

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Química

**EVALUACIÓN Y DISEÑO DE UN PROCESO PARA LA
PRODUCCIÓN DE N-BUTANOL A PARTIR DE
BIOETANOL**

Proyecto final de curso

Ana Rut Alvarado Abarca

Jennifer García Peña

Adriana Mora Cabezas

Gloriana Ortiz Seas

Nicole Rivera Rojas

Laura Rodríguez Fernández

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

San José, Costa Rica

2025

Correcciones realizadas

- Se agregan las figuras correspondientes a los flujos molares de las corrientes que hacían falta.
- Se actualiza la nomenclatura.
- Se realiza la corrección del formato de ecuaciones numéricas que estaba pendiente.
- Se añaden las secciones faltantes correspondientes al avance final.

RESUMEN

El proyecto evaluó y diseñó un proceso industrial para la producción de n-butanol a partir de bioetanol, con el fin de proponer una alternativa tecnológicamente viable frente a los combustibles fósiles y a la ruta fermentativa tradicional. El proyecto se desarrolló usando Mg-Al-O como catalizador, dada su mayor eficiencia y control de selectividad.

Se desarrolló una metodología de diseño basada en simulación, que incluyó: el diseño del sistema de reacción, incluyendo condiciones operativas, materiales, cantidad de catalizador y dimensiones del reactor tipo PBR. Posteriormente, se diseñó el tren de separación, se integró una red de intercambio de calor para minimizar requerimientos energéticos y se evaluaron los costos de materias primas, equipos y servicios, así como la controlabilidad, confiabilidad, seguridad y desempeño exergético del sistema.

El rendimiento de n-butanol calculado mediante Polymath mostró una dependencia significativa de la temperatura, alcanzando valores desde 0.224 hasta 0.359. Se eligió la temperatura de 523.15 K, que permitió obtener un rendimiento cercano al mayor sin incurrir en un gasto energético excesivo.

En el diseño de separación se implementaron tres torres y dos decantadores, con los reciclos incluidos, logrando obtener un flujo de 67.02 mol/s de n-butanol al 99.2 %, lo que implica que se recuperó el 92.7 % del n-butanol que se produjo en el reactor. La red de intercambio de calor permitió reducir la demanda de energía externa mediante la identificación de un pellizco térmico a 359.01 K. determinándose requerimientos mínimos de 2051 kW de calentamiento y 2754 kW de enfriamiento. En la evaluación económica, el costo anual asociado a materia prima ascendió a 8 112 625 USD, mientras que la inversión de capital fijo se estimó en 5 311 750 USD, con un ROI de 4.83. El análisis de confiabilidad indicó que los equipos con mayor criticidad fueron las torres de destilación, con tiempos medios entre fallos de 2114.16 h, mientras que el análisis exergético mostró una eficiencia del 14 %, valor que se atribuye en su mayoría a irreversibilidades en las torres de destilación.

En conclusión, el proceso diseñado resultó técnicamente viable y permitió establecer las bases para un modelo industrial de producción de n-butanol a partir de bioetanol, integrando criterios de reacción, separación, energía, costos y seguridad. Como recomendación principal, se sugiere construir una planta piloto antes del escalado industrial con el fin de validar la cinética de reacción, los perfiles de temperatura dentro del lecho catalítico y la estabilidad del catalizador Mg-Al-O durante operación prolongada, evitando así desviaciones entre simulación y desempeño real.

ÍNDICE

	<i>Página</i>
RESUMEN	ii
ÍNDICE DE CUADROS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	ix
CAPÍTULO 1	
Introducción	1
1.1 Bioetanol como materia prima	1
1.2 Butanol: propiedades y aplicaciones	2
1.3 Mercado del butanol: producción, consumo y tendencias	5
1.4 Síntesis química del butanol a partir de bioetanol y su cinética de reacción	6
1.4.1 Rutas de síntesis	6
1.4.2 Catalizadores	7
CAPÍTULO 2	
Diseño del sistema de reacción	11
2.1 Descripción del proceso	11
2.1.1 Selección del catalizador	12
2.1.2 Tipo de reactor	13
2.1.3 Material del reactor	13
2.1.4 Sistema de calentamiento/enfriamiento del reactor	14
2.2 Selección de las condiciones de operación	15
2.2.1 Presión	15
2.2.2 Temperatura	15
2.3 Perfiles de concentración y peso del catalizador	24
2.4 Dimensiones del reactor	27
2.5 Obtención del calor para un proceso isotérmico	28
2.6 Simulación en Aspen	30

CAPÍTULO 3

Sistema de separación	45
3.1 Descripción del proceso de separación	45
3.1.1 Enfriamiento del effluente del reactor	46
3.1.2 Separación flash	47
3.1.3 Torre de destilación T-101	48
3.1.4 Torre de destilación T-102	54
3.1.5 Decantador O-101	58
3.1.6 Torre de destilación T-103	61
3.1.7 Decantador O-102	63
3.2 Tratamiento de las corrientes de desecho	67
3.2.1 Caracterización del effluente	67
3.2.2 Tamizado mecánico	68
3.2.3 Ecualizador	69
3.2.4 Desorción y adsorción	70
3.2.5 Reactor MBBR	72
3.2.6 Corriente de vapor	74

CAPÍTULO 4

Red de intercambio calórico y dimensionamiento de equipos	76
4.1 Red de intercambio calórico	76
4.2 Dimensionamiento de equipos	82

CAPÍTULO 5

Evaluación de costos	90
5.1 Costo de materia prima	90
5.2 Costos de equipos	91
5.3 Servicios auxiliares	92
5.4 Retorno sobre la inversión (ROI)	93
5.4.1 Inversión del capital fijo (CF)	93
5.4.2 Inversión de capital total (CT)	94
5.4.3 Ingresos	95

5.4.4	Estimacion del retorno sobre la inversión (ROI)	96
-------	---	----

CAPÍTULO 6

Evaluaciones del proceso	97
6.1 Exergía	97
6.2 Controlabilidad	101
6.3 Confiabilidad	107
6.3.1 Redundancia y prevención de puntos únicos de fallo	110
6.3.2 Mantenimiento preventivo	111
6.4 Seguridad y riesgos	112

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	117
---------------------------------------	------------

NOMENCLATURA	123
---------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	127
---------------------	------------

APÉNDICES	139
------------------	------------

A	RESULTADOS INTERMEDIOS	139
B	MUESTRA DE CÁLCULO	141

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.1	Propiedades fisico-químicas de combustibles convencionales y alcoholes.	4
Cuadro 1.2	Reacciones involucradas en el proceso y sus respectivas leyes de velocidad.	9
Cuadro 1.3	Identificación de los componentes involucrados en las reacciones.	10
Cuadro 2.1	Leyes de velocidad netas y flujos iniciales para cada uno de los componentes involucrados en el proceso.	17
Cuadro 2.2	Constantes de reacción para cada una de las reacciones a diferentes temperaturas.	18
Cuadro 2.3	Constantes de equilibrio de las reacciones involucradas en el proceso.	18
Cuadro 2.4	Entalpías estándar de formación de cada componente involucrado en el proceso.	19
Cuadro 2.5	Entalpías estándar de reacción de cada una de las reacciones involucradas en el proceso.	20
Cuadro 2.6	Rendimientos y flujos molares de n-butanol obtenidos mediante la simulación en Polymath para las diferentes temperaturas	20
Cuadro 2.7	Rendimientos, conversiones y flujo molar de <i>n</i> -butanol para distintas combinaciones de flujo de alimentación y masa de catalizador	24
Cuadro 2.8	Flujos molares de las especies a la salida del reactor, obtenidos mediante Polymath.	26
Cuadro 2.9	Capacidades caloríficas de cada componente involucrado en el proceso.	29
Cuadro 2.10	Cambio de entalpías de reacción a la temperatura de operación.	29
Cuadro 2.11	Conversiones individuales de cada reacción involucrada en la conversión de etanol a butanol	42

Cuadro 3.1	Puntos de ebullición normales de los compuestos presentes en el efluente del reactor.	46
Cuadro 4.1	Características de las corrientes identificadas para la integración térmica en la red de intercambiadores de calor.	76
Cuadro 4.2	Dimensiones de los tanques de almacenamiento de etanol.	82
Cuadro 4.3	Especificaciones para el intercambiador de calor I-101.	84
Cuadro 4.4	Especificaciones para el intercambiador de calor I-102.	85
Cuadro 4.5	Especificaciones para el intercambiador de calor I-103.	85
Cuadro 4.6	Especificaciones para el intercambiador de calor I-104.	86
Cuadro 4.7	Parámetros de diseño y especificaciones de la bomba.	87
Cuadro 4.8	Parámetros de diseño y especificaciones del separador flash.	88
Cuadro 4.9	Parámetros de diseño para el decantador 1.	89
Cuadro 4.10	Parámetros de diseño para el decantador 2.	89
Cuadro 5.1	Costo de la materia prima asociada a la producción de n-butanol a partir de bioetanol.	90
Cuadro 5.2	Costo de los equipos asociados a la producción de n-butanol a partir de bioetanol.	91
Cuadro 5.3	Costo de los equipos asociados a la producción de n-butanol a partir de bioetanol.	92
Cuadro 5.4	Costo de los servicios auxiliares obtenidos del software HINT.	93
Cuadro 5.5	Resumen de costos directos e indirectos para la inversión de capital fijo.	94
Cuadro 5.6	Resumen de costos para la obtención del capital total.	95
Cuadro 6.1	Exergías químicas y físicas para las corrientes que ingresan y abandonan el volumen de control.	98
Cuadro 6.2	Exergías estándar de los compuestos involucrados en el proceso de separación.	99
Cuadro 6.3	Resultados para el análisis exergético del tren de separación.	100
Cuadro 6.4	Datos de confiabilidad para cada equipo del sistema de separación.	108

Cuadro A.1	Información sobre la operación de la planta.	139
Cuadro A.2	Información para el dimensionamiento de los intercambi- adores de calor.	139
Cuadro A.3	Información para el dimensionamiento de los sobrecalen- tadores.	140
Cuadro A.4	Información para el dimensionamiento de la bomba. . . .	140
Cuadro A.5	Información para el dimensionamiento del separador flash.	140
Cuadro A.6	Parámetros de diseño para el dimensionamiento del de- cantador 1.	141

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1	Reacción de acomplamiento directo mediante dimerización.	7
Figura 1.2	Reacción de Guerbet.	7
Figura 2.1	Diagrama de flujo del proceso de producción de butanol a partir de bioetanol.	11
Figura 2.2	Perfiles de flujo de los componentes a la salida según el peso de catalizador a a) 523.15 K, b) 648.15 K y c) 673.15 K. . . .	22
Figura 2.3	Perfiles de concentración en mol/m ³ respecto al peso del catalizador en kg obtenido mediante Polymath.	25
Figura 2.4	Componentes involucrados en la producción de butanol a partir de etanol.	30
Figura 2.5	Procedimiento para componentes polares y no electrolitos en la selección de un modelo termodinámico para simulación. . . .	31
Figura 2.6	Procedimiento para cálculos en fase vapor con modelos de coeficientes de actividad.	32
Figura 2.7	Modelo termodinámico seleccionado para la producción de butanol a partir de etanol.	33
Figura 2.8	Entorno de simulación para la producción de butanol a partir de etanol.	34
Figura 2.9	Condiciones de opearción del reactor PBR para la producción de butanol a partir de etanol.	34
Figura 2.10	Condiciones de alimentación del reactor PBR para la producción de butanol a partir de etanol.	35
Figura 2.11	Reacciones involucradas en la producción de butanol a partir de etanol.	35
Figura 2.12	Configuración de la ley de velocidad para la reacción de etanol.	36
Figura 2.13	Resumen de configuración cinética para las reacciones involucradas en la producción de butanol a partir de etanol.	37

Figura 2.14	Dimensiones del reactor PBR para la producción de butanol a partir de etanol.	37
Figura 2.15	Carga y fracción de vacío del lecho del catalizador Mg/Al para la producción de butanol a partir de etanol.	38
Figura 2.16	Flujos obtenidos en Aspen Plus para la producción de butanol a partir de etanol.	39
Figura 2.17	Entorno de simulación para la producción de butanol a partir de etanol mediante reactores de conversión.	42
Figura 2.18	Resumen de configuración cinética para las reacciones 1, 3 y 5 involucradas en la producción de butanol a partir de etanol. . .	43
Figura 2.19	Resumen de configuración cinética para las reacciones 2, 4 y 6 involucradas en la producción de butanol a partir de etanol. . .	43
Figura 2.20	Flujos obtenidos en Aspen Plus la producción de butanol a partir de etanol mediante reactores de conversión.	44
Figura 3.1	Diagrama de flujo del proceso partiendo de la corriente de salida del reactor.	46
Figura 3.2	Resultado de las corrientes de salida del separador flash T-104.	47
Figura 3.3	Configuración del análisis de sensibilidad para la selección del número de etapas de la torre T-101.	50
Figura 3.4	Análisis de sensibilidad para la selección del número de etapas de la torre T-101.	51
Figura 3.5	Configuración del análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación de la torre T-101.	52
Figura 3.6	Análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación de la torre T-101.	52
Figura 3.7	Configuración de las corrientes de la torre de destilación T-101.	53
Figura 3.8	Configuración de las condiciones de operación de la torre de destilación T-101.	53

Figura 3.9	Resultado de las corrientes de salida de la torre de destilación T-101.	54
Figura 3.10	Configuración del análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación de la torre T-102.	56
Figura 3.11	Análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación en la torre T-102.	56
Figura 3.12	Configuración de las condiciones de operación de la torre T-102.	57
Figura 3.13	Configuración de la etapa de alimentación de la torre T-102.	57
Figura 3.14	Resultado de las corrientes de salida de la torre de destilación T-102.	58
Figura 3.15	Diagrama ternario de la corriente B2 para el sistema etanol-agua-n-butanol, a una temperatura de 90 °C.	59
Figura 3.16	Configuración de las condiciones de operación del decantador	60
Figura 3.17	Resultado de las corrientes del decantador 0-101.	60
Figura 3.18	Configuración de las condiciones de operación de la torre de destilación T-103.	62
Figura 3.19	Configuración de las corrientes de la torre de destilación T-103.	62
Figura 3.20	Resultado de las corrientes de la torre de destilación T-103.	63
Figura 3.21	Diagrama ternario de la corriente D3 para el sistema etanol-agua-n-butanol, a una temperatura de 90 °C.	64
Figura 3.22	Configuración de las condiciones de operación del decantador O-101.	65
Figura 3.23	Resultado de las corrientes del decantador 0-102.	66
Figura 4.1	Curva compuesta obtenida a partir de las corrientes involucradas en la red.	77
Figura 4.2	Método de la cascada para determinar los servicios mínimos requeridos en la red.	78
Figura 4.3	Corrientes a utilizar en la red de intercambio.	79

Figura 4.4	Diseño de los intercambiadores en la zona por encima del pellizco.	79
Figura 4.5	Diseño de los intercambiadores en la zona por debajo del pellizco.	81
Figura 4.6	Diseño completo de la red de intercambio.	82
Figura 5.1	Precio del n-botanol en el mercado para Noviembre del 2025.	95
Figura 6.1	Volumen de control, desde la corriente 7 hasta la 21, para el análisis exergético del tren de sepración.	98
Figura 6.2	Estructura de control del sistema de reacción, desde el calentamiento de la alimentación hasta el primer paso de separación.	101
Figura 6.3	Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 1).	112
Figura 6.4	Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 2).	113
Figura 6.5	Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 3).	113
Figura 6.6	Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 4).	114
Figura 6.7	Acciones de seguridad recomendadas FMEA.	116

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Bioetanol como materia prima

El bioetanol es un alcohol renovable cuya obtención se basa en la fermentación microbiana de carbohidratos presentes en diferentes tipos de biomasa, entre los que destacan la caña de azúcar, el maíz, el trigo, los residuos lignocelulósicos e incluso las algas. Se trata de una alternativa energética para emplearse como sustituto parcial o total de la gasolina en el transporte y en la industria, lo que lo convierte en un combustible más limpio y sostenible (Broda *et al.*, 2022; Tse *et al.*, 2021).

En términos químicos, el bioetanol corresponde al etanol (C_2H_5OH) producido a partir de recursos biológicos mediante la acción de levaduras u otros microorganismos capaces de transformar azúcares y almidones en alcohol. De acuerdo con la materia prima utilizada, se distinguen varias generaciones de bioetanol: la primera procede de cultivos alimenticios como maíz o caña de azúcar; la segunda emplea biomasa lignocelulósica proveniente de residuos agrícolas, pastos o madera; y la tercera aprovecha recursos de mayor complejidad como las algas (Duque *et al.*, 021; Tse *et al.*, 2021).

El interés por el bioetanol radica en sus múltiples ventajas asociadas a la sostenibilidad. En primer lugar, su combustión libera menos gases de efecto invernadero que los derivados del petróleo. Además, al poder producirse a partir de una amplia gama de materias primas renovables, se reduce la dependencia de recursos fósiles finitos y se fomenta la valorización de residuos agrícolas y municipales (Duque *et al.*, 021). Su carácter localizable también fortalece la seguridad energética de los países, pues permite aprovechar la biomasa disponible en cada región y reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones del mercado petrolero (Broda *et al.*, 2022). A nivel socioeconómico, la industria del bioetanol genera oportunidades de empleo en comunidades rurales, dinamiza economías locales y promueve prácticas agrícolas sostenibles. Asimismo, la implementación de biorrefinerías avanzadas abre la posibilidad de integrar la producción de bioetanol con la obtención de coproductos de

alto valor, lo que se alinea con los principios de la economía circular (Joyia *et al.*, 2024).

Los estudios de ciclo de vida demuestran que el bioetanol presenta una huella ambiental considerablemente menor en comparación con los combustibles fósiles convencionales. Esto refuerza su papel como un vector energético estratégico dentro de las políticas de sostenibilidad, transición energética y mitigación del cambio climático (Patel y Singh, 2024).

1.2 Butanol: propiedades y aplicaciones

El butanol, o alcohol butílico, es un alcohol de cuatro carbonos que existe en cuatro isómeros distintos: n-butanol, sec-butanol, isobutanol y tert-butanol. Aunque todos poseen un contenido energético similar, difieren notablemente en propiedades físicas como la densidad, la viscosidad, el número de octano y el punto de ebullición (Yusoff *et al.*, 2017). En el ámbito industrial, el n-butanol se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de ésteres butílicos, plastificantes, diversos polímeros y compuestos químicos. También se suele utilizar como solvente en la elaboración de pinturas, adhesivos, tintas, recubrimientos y caucho sintético, y en la producción de aceites, grasas y resinas como extractante. Entre sus derivados destacan también el butilparabeno, con propiedades antimicrobianas, y el fosfato de tributilo, con función antiespumante, lo que evidencia la versatilidad del butanol en sectores como el farmacéutico, cosmético, agrícola, textil y químico en general (Panahi *et al.*, 2023; Segal *et al.*, 2020).

El uso de butanol como combustible alternativo a obtenido gran interés por parte de la comunidad científica en los últimos años, ya que este es un alcohol combustible, al igual que el metanol y el etanol, que ha demostrado poseer propiedades superiores al etanol. La fermentación de materia prima de origen vegetal es una técnica común para producir butanol (biobutanol), y se perfila como una opción renovable y respetuosa con el medio ambiente frente a los combustibles fósiles, a pesar de que en la actualidad no se utiliza de forma comercial en el sector automotriz como combustible exclusivo. Su tecnología de producción, almacenamiento y transporte ha avanzado de manera constante, y estudios han demostrado que tanto el butanol puro como

sus mezclas con combustibles convencionales pueden contribuir significativamente a la reducción de emisiones contaminantes y al ahorro de combustible (Gwalwanshi *et al.*, 2022).

Esta destaca como una opción prometedora en el ámbito energético debido a su compatibilidad con motores convencionales y con las infraestructuras actuales de distribución de combustibles. Entre sus derivados más relevantes se encuentran el n-butil acetato y el n-butil acrilato, que mejoran el número de octano y se producen a escala industrial mediante procesos de esterificación. También se han desarrollado compuestos como el dibutil éter, que mejora el número de cetano en diésel, favoreciendo su autoignición, y los ésteres butílicos de ácidos grasos, un tipo de biodiésel que reduce las emisiones de hidrocarburos, NO_x y humo. Además, mediante procesos de oligomerización e hidrogenación, el butanol puede transformarse en compuestos como 1-butenol y sus derivados, los cuales son útiles como aditivos o combustibles para aviación por sus propiedades mejoradas, como mayor punto de inflamación, viscosidad y lubricación (Panahi *et al.*, 2023).

En el Cuadro 1.1 se realiza una comparación entre las propiedades físico-químicas clave de cuatro combustibles: diésel, metanol, etanol y n-butanol.

Se puede observar que el butanol tiene un calor de evaporación superior al del etanol, lo que ayuda a disminuir la temperatura de combustión y podría reducir la formación NO_x (da Silva Trindade y dos Santos, 2017). En comparación con el metanol y el etanol, el n-butanol presenta una temperatura de autoignición más baja, lo que facilita su encendido espontáneo, especialmente en aplicaciones tipo diésel. En procesos de combustión HCCI el n-butanol ha demostrado ser el alcohol que más fácilmente se autoenciende, seguido por el metanol y luego el etanol. Esta ventaja se relaciona directamente con su número de octano, siendo el del n-butanol menor que el de los otros dos alcoholes, lo que favorece la autoignición en motores de encendido por compresión (No, 2016).

Cuadro 1.1. Cuadro de propiedades fisico-químicas de combustibles convencionales y alcoholes (da Silva Trindade y dos Santos, 2017).

Propiedad	Diésel	Metanol	Etanol	n-Butanol
Fórmula molecular	$C_{12}H_{26}$	CH_3OH	C_2H_5OH	C_4H_9OH
Peso molecular, $M/(g/mol)$	198.4	32.04	46.06	74.11
Número de cetano	40 - 55	3	8	25
Número de octano	20 - 30	111	108	96
Número de octano investigación, RON	0	109	109	98
Número de octano motor, MON	0	89	90	85
Contenido de oxígeno, $O/(\% \text{ en peso})$	N.I.	50	34.8	21.6
Densidad, $\rho/(g/mL)$	0.82 - 0.86	0.796	0.79	0.808
Temperatura de autoignición, $T_{aing}/(^{\circ}C)$	210	470	434	385
Temperatura de inflamación, $T_{inf}/(^{\circ}C)$	65 - 88	12	8	35
Poder calorífico inferior, $LHV/(MJ/kg)$	42.5	19.9	26.8	33.1
Temperatura de ebullición, $T_{eb}/(^{\circ}C)$	180 - 370	64.5	78.4	117.7
Relación estequiométrica	14.3	6.49	9.02	11.21
Calor latente, $QL/(kJ/kg)$	270	1109	904	582
Presión de saturación, $P_{sat}/(kPa)$	1.86	31.69	13.80	2.27
Viscosidad, $\nu/(mm^2/s)$	1.90 - 4.10	0.59	1.08	2.63
Densidad energética, $E/(MJ/m^3)$	0.0359	0.016	0.0196	0.0292

Además, el n-butanol posee un calor latente de vaporización menor que metanol y etanol, lo que reduce los problemas de arranque en frío, y un número de cetano más alto, lo que mejora la ignición en motores diésel, además posee un punto de inflamación superior, por lo tanto, su almacenamiento es más seguro, mientras que su mayor poder calorífico favorece el rendimiento energético. También ofrece mejor viscosidad y menor higroscopicidad, lo que mejora la lubricación y la estabilidad frente a la humedad, lo cual es muy importante en condiciones variables de operación

(No, 2016). Dadas estas ventajas técnicas, es relevante analizar cómo el mercado mundial del butanol ha evolucionado en términos de producción, consumo, precios y proyecciones futuras.

1.3 Mercado del butanol: producción, consumo y tendencias

El mercado mundial del n-butanol presenta un crecimiento sostenido, impulsado por los avances tecnológicos y su uso como alternativa más sostenible frente a los combustibles fósiles. En 2024, se estimó su valor en 5 420 000 000 USD, con proyecciones de expansión hasta 8 110 000 000 USD en 2034, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 4,1 % (Fact.MR, 2024).

Desde el punto de vista geográfico, la región Asia-Pacífico concentra más del 50 % de la demanda global de n-butanol, debido a la rápida industrialización y urbanización en economías emergentes como China, India y países del sudeste asiático, así como al traslado de centros manufactureros desde mercados maduros hacia esta región (Prismane Consulting, 2024). Norteamérica y Europa Occidental representan aproximadamente el 25 % y 20 % de la demanda, respectivamente, con aplicaciones destacadas en las industrias automotriz, de la construcción y de recubrimientos (Fact.MR, 2024). Por su parte, en Medio Oriente y África la participación es menor, destacando la producción centralizada en Arabia Saudita a través de *Saudi Butanol Company*, con una capacidad instalada de 330 000 t (Prismane Consulting, 2024).

Los precios del n-butanol en el mercado están determinados por diversos factores, entre los que sobresale la demanda de productos finales en industrias como la química, farmacéutica y de pinturas. Además, estos precios fluctúan en función de los costos de las materias primas, la oferta global, las condiciones económicas y los avances tecnológicos en su síntesis (MarketsandMarkets, 2024).

Los informes recientes indican que los precios presentan variaciones regionales importantes, ubicándose entre 973 USD/t y 1416 USD/t en países como Estados Unidos, China, Alemania, India y Brasil durante el primer trimestre del año en curso, lo que refleja la sensibilidad del mercado frente a factores locales de oferta

y demanda (IMARC Group, 2025). En términos de ventas, el mercado mundial de n-butanol superó los 5 450 000 t en 2022, evidenciando la gran demanda de este compuesto en diversos sectores industriales. Se espera que la demanda global alcance aproximadamente 6 900 000 t para 2030, lo que sugiere un panorama de estabilidad y un crecimiento sostenido en los próximos años (Statista, 2025).

1.4 Síntesis química del butanol a partir de bioetanol y su cinética de reacción

1.4.1 Rutas de síntesis

Dentro de las rutas para la producción de biobutanol se encuentra la síntesis biológica, la cual se basa en la fermentación anaerobia de almidón y materiales celulósicos mediante cepas de *Clostridium*. Sin embargo, esta vía presenta importantes limitaciones: el rendimiento global de n-butanol difícilmente supera el 2 %, lo que compromete su viabilidad económica. A ello se suman factores como el alto costo de los sustratos de fermentación, la complejidad en la separación de los productos, el tiempo requerido para la desinfección del equipo, y la alta toxicidad de los disolventes para las propias bacterias, lo que reduce la estabilidad del proceso a nivel industrial. En conjunto, estas desventajas han restringido la implementación a gran escala de la ruta fermentativa (Wu *et al.*, 2018).

Ante estas limitaciones, ha cobrado mayor relevancia el estudio de las rutas catalíticas químicas, las cuales ofrecen mayores rendimientos y control sobre la selectividad. En general, se reconocen dos vías aceptadas para la conversión de etanol en n-butanol: (i) la reacción de acoplamiento directo de dos moléculas de etanol mediante dimerización, y (ii) el proceso de acoplamiento de Guerbet, que ocurre a través de reacciones en cascada con acetaldehído y crotonaldehído como intermediarios (Xiao *et al.*, 2023).

En la ruta directa, el mecanismo consiste en la activación del hidrógeno en posición del etanol, que reacciona con otra molécula de etanol a través de la deshidratación, conduciendo a la formación de n-butanol (Figura 1.1). Aunque este mecanismo ofrece una vía más corta, la estabilidad y selectividad de los catalizadores continúan siendo retos significativos para su escalamiento a nivel industrial (Xiao *et al.*, 2023).

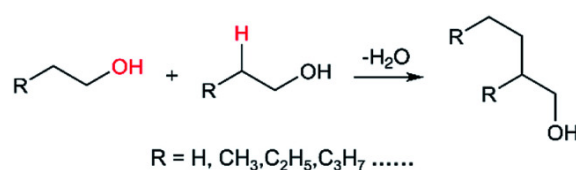


Figura 1.1. Reacción de acoplamiento directo mediante dimerización (Wang *et al.*, 2019).

Por otra parte, el proceso de Guerbet constituye la ruta más estudiada y consolidada para la síntesis de n-butanol a partir de etanol. Este mecanismo involucra varias etapas sucesivas: (i) deshidrogenación del etanol para formar acetaldehído, (ii) condensación aldólica de dos moléculas de acetaldehído para generar crotonaldehído, y (iii) hidrogenación de este intermedio insaturado para producir butanol (Figura 1.2) (Wu *et al.*, 2018). La reacción fue reportada hace más de un siglo, cuando Marcellin Guerbet investigó la conversión de etanol a alcoholes superiores utilizando alcóxidos de sodio como catalizadores (Aitchison *et al.*, 2016).

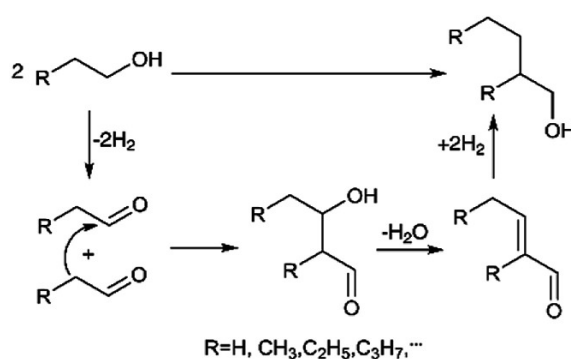


Figura 1.2. Reacción de Guerbet (Wang *et al.*, 2019).

1.4.2 Catalizadores

El papel de los catalizadores en estas rutas químicas es fundamental, ya que determinan no solo la eficiencia de la conversión sino también la selectividad hacia n-butanol frente a productos secundarios indeseados. Los catalizadores actúan facilitando la activación de enlaces específicos, reduciendo la energía de activación de las reacciones y promoviendo los pasos clave del mecanismo, como la deshidrogenación, la condensación aldólica y la hidrogenación (Xiao *et al.*, 2023). La elección del tipo de catalizador, ya sea homogéneo o heterogéneo, impacta directamente la estabilidad operativa, la tolerancia a impurezas y la facilidad de recuperación para su

reutilización industrial. Además, la optimización de las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores, como la acidez, la basicidad, la dispersión metálica y la superficie activa, ha demostrado ser clave para maximizar el rendimiento de n-butanol, minimizando la formación de subproductos y mejorando la viabilidad económica de la ruta catalítica (Aitchison *et al.*, 2016; Xiao *et al.*, 2023).

Para este proceso de catálisis, se han desarrollado estudios de diversos catalizadores evaluados en función de su selectividad, actividad y estabilidad con el objetivo de que se mejore la eficiencia en el proceso, entre ellos se encuentran:

- **Catalizadores de cobre (Cu) en sistemas níquel-aluminio (Ni-Al):** se utilizan por su capacidad de combinar la actividad del cobre en la deshidrogenación e hidrogenación de etanol con la estabilidad y funcionalidad ácido-base del soporte NiAl. Esta combinación favorece la condensación aldólica, además, estos catalizadores presentan buena estabilidad a largo plazo y resistencia a la desactivación. Su efectividad se evidencia en conversiones moderadas de etanol con selectividad sostenida hacia n-butanol, lo que los hace viables para escalamiento industrial (Xiao *et al.*, 2023).
- **Carburo de calcio (CaC):** tiene la capacidad de generar sitios altamente reactivos que facilitan la condensación de aldehídos y la hidrogenación de intermediarios. Su efectividad se refleja en conversiones de etanol superiores al 60% y rendimientos de n-butanol cercanos al 25% bajo condiciones controladas. Además, permite operar en un amplio rango de temperaturas, favoreciendo rutas simultáneas que incrementan la producción de alcoholes superiores. No obstante, requiere manejo cuidadoso debido a su reactividad con agua y condiciones de seguridad estrictas en la operación industrial. La regeneración y reutilización del catalizador son aspectos importantes a considerar para la sostenibilidad del proceso (Wang *et al.*, 2019)

En general, diversas formulaciones catalíticas han sido exploradas para la transformación de etanol en butanol, entre ellas óxidos de metales, zeolitas, hidroxiapatita y óxidos metálicos simples o mixtos. Sin embargo, en todos los casos, los estudios coinciden en señalar que existe una fuerte correlación entre la distribución de productos y las propiedades ácidobase del catalizador. Dentro de este panorama, los

óxidos mixtos derivados de hidrotalcitas han surgido como candidatos especialmente prometedores, debido a su elevada área superficial, la posibilidad de modular sus propiedades ácidobase, su estabilidad estructural y su síntesis sencilla y económica (Wu *et al.*, 2018).

Para el análisis del sistema de reacción propuesto, se toma como referencia la investigación de Scheid *et al.* (2019), *Mechanism and Kinetic Modeling of Ethanol Conversion to 1-Butanol over Mg and Al Oxide Derived from Hydrotalcites*, en la cual se analizaron termodinámicamente múltiples reacciones para evaluar cuáles eran favorables en las condiciones experimentales y se estimaron sus parámetros cinéticos. Los autores concluyeron que la vía de la reacción de Guerbet, donde el etanol se convierte en 1-butanol en una secuencia de pasos, sí ocurre, pero solo hasta la formación de butiraldehído, donde la conversión final de este intermedio en 1-butanol no es termodinámicamente favorable para las condiciones experimentales estudiadas debido a que la aproximación al equilibrio es superior a la unidad. En cambio, se demostró que la condensación directa de dos moléculas de etanol a 1-butanol era la vía más favorable para esta conversión, por lo que se propuso un mecanismo de seis reacciones elementales, las cuales se presentan a continuación junto con su respectiva ley de velocidad (Scheid *et al.*, 2019).

Cuadro 1.2. Reacciones involucradas en el proceso y sus respectivas leyes de velocidad.

Reacción	Ley de velocidad
$2C_2H_5O \rightleftharpoons (CH_3CH_2)_2O + H_2O$ (R.1)	$r_1 = k_1 \cdot K_{AD,a}^2 \cdot C^2 \left(P_a^2 - \frac{P_b \cdot P_c}{K_{EQ1}} \right)$ (Ec. 1)
$(CH_3CH_2)_2O \rightleftharpoons C_2H_5OH + C_2H_4$ (R.2)	$r_2 = k_2 \cdot C \left(P_b - \frac{P_a \cdot P_d}{K_{EQ2}} \right)$ (Ec. 2)
$C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3CHO + H_2$ (R.3)	$r_3 = k_3 \cdot K_{AD,a} \cdot C \left(P_a - \frac{P_e \cdot P_f}{K_{EQ3}} \right)$ (Ec. 3)
$2CH_3CHO + H_2 \rightleftharpoons CH_3(CH_2)_2CHO + H_2O$ (R.4)	$r_4 = k_4 \cdot K_{AD,e}^2 \cdot C^2 \left(P_e^2 \cdot P_f - \frac{P_g \cdot P_c}{K_{EQ4}} \right)$ (Ec. 4)
$2C_2H_5OH \rightleftharpoons C_4H_9OH + H_2O$ (R.5)	$r_5 = k_5 \cdot K_{AD,a}^2 \cdot C^2 \left(P_a^2 - \frac{P_h \cdot P_c}{K_{EQ5}} \right)$ (Ec. 5)
$C_4H_9OH \rightleftharpoons C_4H_8 + H_2O$ (R.6)	$r_6 = k_6 \cdot K_{AD,h} \cdot C \left(P_h - \frac{P_i \cdot P_e}{K_{EQ6}} \right)$ (Ec. 6)

Asimismo, se presenta a continuación la ecuación Ec. 7 que permite determinar la concentración del sitio activo vacante.

$$C = \frac{1}{K_{AD,a} \cdot P_a + K_{AD,b} \cdot P_c + K_{AD,d} \cdot P_e + K_{AD,e} \cdot P_g + K_{AD,g} \cdot P_h} \quad (\text{Ec. 7})$$

donde,

k_i : constante cinética del compuesto i, $mol/(s \cdot kg \cdot bar)$,

$K_{AD,i}$: constante de adsorción del compuesto i, bar^{-1} ,

$K_{EQ,i}$: constante de equilibrio del compuesto i, adim,

C : concentración de sitio vacante vacío, adim,

P_i : presión parcial del compuesto i, bar.

Cuadro 1.3. Identificación de los componentes involucrados en las reacciones.

Identificación	Componente
a	Etanol
b	Dietil éter
c	Agua
d	Eteno
e	Acetaldehído
f	Hidrógeno
g	Butiraldehído
h	Butanol
i	Buteno

CAPÍTULO 2

Diseño del sistema de reacción

2.1 Descripción del proceso

En la presente investigación se lleva a cabo el proceso para la obtención de n-butanol a partir de bioetanol mediante una secuencia de reacciones catalíticas heterogéneas, cuyo flujo de proceso se presenta en la Figura 2.1. Inicialmente, el etanol (proveniente del tanque de almacenamiento) es impulsado por una bomba (P-101) hacia el tren de intercambiadores de calor y sobrecalentadores, los cuales permiten aumentar la temperatura del gas hasta por encima de su punto de ebullición y, por lo tanto, alcanzar la temperatura de reacción.

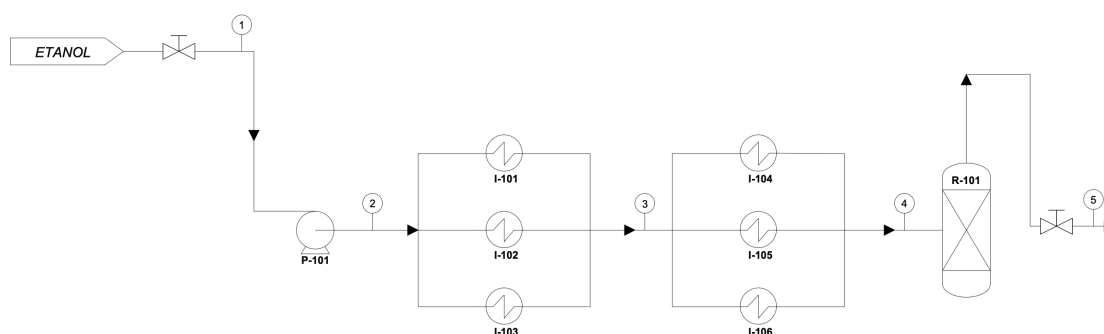


Figura 2.1. Diagrama de flujo del proceso de producción de butanol a partir de bioetanol.

Seguidamente, dentro del reactor de lecho empacado con óxidos de Mg/Al como catalizador, ocurren reacciones sucesivas del etanol que desencadenan, dentro de ellas, en la deshidrogenación a acetaldehído, condensación aldólica para formar butiraldehído y finalmente la hidrogenación del butiraldehído hacia n-butanol. Paralelamente ocurren reacciones secundarias de deshidratación del etanol a dietil éter o eteno, y del n-butanol a buteno, las cuales reducen la selectividad hacia el producto deseado, por lo que el estudio y control de las condiciones operativas resulta de suma importancia, como es detallado en las siguientes secciones.

2.1.1 Selección del catalizador

Los óxidos mixtos de magnesio y aluminio (Mg–Al–O), obtenidos generalmente a partir de la calcinación de hidrotalcitas o por síntesis sol-gel, se caracterizan por poseer sitios ácidos y básicos en su superficie de manera simultánea. Esta propiedad bifuncional es especialmente adecuada para reacciones químicas en secuencia ya que los sitios básicos, asociados principalmente a la presencia de magnesio, favorecen la activación de intermedios carbonílicos como el acetaldehído y facilitan la condensación aldólica (Perrone *et al.*, 2018), mientras que los sitios ácidos vinculados al aluminio promueven etapas de deshidratación y reordenamiento molecular. La proporción entre magnesio y aluminio en la red permite ajustar la intensidad relativa de acidez y basicidad, de modo que se optimiza el proceso de reacción (Mück *et al.*, 2021). Por otra parte, el área superficial específica de estos catalizadores es importante para su escogencia. Los óxidos mixtos Mg–Al presentan áreas superficiales que pueden superar los $100 \text{ m}^2/\text{g}$, lo que incrementa la densidad de sitios activos expuestos y, en consecuencia, la probabilidad de que las diferentes etapas de la reacción ocurran en proximidad ya que funciona como un soporte para las condiciones de reacción (Tanaka *et al.*, 2018).

Aunado a esto, los óxidos mixtos presentan estabilidad térmica y química, estudios han demostrado que mantienen su actividad catalítica durante periodos prolongados con baja lixiviación, lo que resulta conveniente para aplicaciones continuas, además, la síntesis de estos catalizadores a partir de hidrotalcitas calcinadas es escalable a nivel industrial, ya que involucra procesos de precipitación, secado y tratamiento térmico ampliamente utilizados en la industria química (Perrone *et al.*, 2018), también, la posibilidad de ajustar la proporción Mg–Al permite diseñar al catalizador con la acidez y basicidad necesarios para la optimización del proceso, debido a que estos materiales pueden moldearse en formas adecuadas para reactores empacados lecho fijo o de flujo continuo, y su producción no depende de metales de alto precio, lo que permite una reducción en los costos de inversión y operación (Frolich *et al.*, 2024).

Dentro de este panorama, la alta dispersión de los componentes metálicos, que

obedece a la estructura laminar del precursor hidrotalcítico, favorece la catálisis de reacciones bifuncionales complejas, como las que se requieren en el mecanismo de Guerbet para la obtención de n-butanol (Hucal *et al.*, 2024), por lo que para el presente estudio se hace uso del óxido de Mg–Al como catalizador, específicamente con una relación Mg–Al de tres, pues mostró un rendimiento catalítico superior al de los catalizadores de óxido mixto que han sido reportados (Wu *et al.*, 2018).

2.1.2 Tipo de reactor

La transformación de bioetanol hacia n-butanol involucra múltiples etapas heterogéneas que requieren de un contacto prolongado entre el gas y el catalizador sólido, así como una distribución uniforme de temperatura y concentración a lo largo del reactor. A partir de esto, la literatura destaca las ventajas del reactor de lecho empacado (PBR) como un diseño adecuado para este tipo de procesos (Dziugan *et al.*, 2015). Los reactores de tipo PBR garantizan una elevada área superficial de contacto, lo que permite una operación continua del proceso minimizando el mezclado axial y promoviendo una mayor selectividad hacia n-butanol frente a productos secundarios indeseados. Además, su configuración facilita el escalado desde el laboratorio hasta niveles industriales, manteniendo el control de las variables críticas del proceso (Kulkarni *et al.*, 2018).

Asimismo, los reactores PBR ofrecen ventajas en el control térmico dentro del lecho catalítico, ya que permiten un perfil de temperatura más homogéneo, lo que atenúa los problemas de “hotspots” o puntos calientes que afectan la estabilidad y selectividad del catalizador en reacciones exotérmicas o endotérmicas. También simplifican la separación posterior del catalizador, ya que este permanece confinado dentro del reactor, eliminando etapas de filtración o centrifugado para su extracción (Ountaksinkul *et al.*, 2022).

2.1.3 Material del reactor

Para realizar una correcta elección del material de un reactor es necesario considerar factores determinantes como la resistencia a la corrosión y la estabilidad frente a las condiciones térmicas propias del proceso. A partir de esto, diversos estudios han

determinado que el acero inoxidable 316L es un material adecuado para aplicaciones químicas, debido a su capacidad de preservar la integridad estructural incluso en medios que contienen alcoholes y soluciones acuosas con variaciones de pH. Los estudios de Ferreira *et al.* (2016) demostraron que, aún en soluciones con hasta un 65 % de etanol y distintas concentraciones de cloruros, este acero mantiene su pasividad mediante la formación de una película protectora rica en óxido de cromo, que actúa como barrera frente al ataque corrosivo.

De forma complementaria, la resistencia del acero inoxidable 316L frente a la oxidación a altas temperaturas ha sido objeto de extensos estudios, ya que este material es utilizado a gran escala industrial, Huang *et al.* (2020) demostró que bajo exposición prolongada al aire a 400 °C, el crecimiento de la capa de óxido sigue una cinética parabólica, que indica la formación de una película adherente y protectora que limita la difusión de oxígeno hacia el sustrato metálico, lo que promueve a la durabilidad del material.

2.1.4 Sistema de calentamiento/enfriamiento del reactor

El control térmico en reactores es un aspecto necesario para mantener la estabilidad de los procesos y garantizar la seguridad operativa. A partir de esto, las chaquetas externas se utilizan como un sistema de intercambio de calor que envuelve al reactor, permitiendo la circulación de un medio térmico que regula la transferencia energética de forma indirecta y controlada. Este diseño favorece una distribución homogénea del calor a través de la pared del equipo, evitando gradientes térmicos que podrían deteriorar el catalizador o alterar la cinética de la reacción. Estudios de Ahmad (2023) señalan que las chaquetas representan una solución eficiente ante el manejo de la temperatura, ya que no interfieren con la hidrodinámica del medio reactivo y mejoran las condiciones de limpieza y mantenimiento.

Asimismo, el uso de chaquetas en reactores permite integrar sistemas de control avanzado que ajustan de manera dinámica el flujo del medio térmico en función de las necesidades de energía del proceso. Este mecanismo de regulación posibilita mantener condiciones cercanas al ideal isotérmico, lo cual optimiza tanto la conversión como la selectividad de los productos. Además, se ha documentado que este tipo de

diseño contribuye a prevenir desviaciones térmicas críticas que podrían desencadenar reacciones secundarias indeseadas y comprometer la seguridad de la operación, ya que permiten potenciar la estabilidad y eficiencia del sistema energético (Jha *et al.*, 2021).

2.2 Selección de las condiciones de operación

2.2.1 Presión

Gabriëls *et al.* (2015) mencionan que diversos estudios han señalado el beneficio de trabajar a presiones reducidas en la condensación de etanol en fase gaseosa sobre catalizadores heterogéneos, evidenciando que al disminuir la presión se obtiene un aumento considerable en el rendimiento de butanol. En este tipo de sistemas, la operación en fase gaseosa permite alcanzar temperaturas elevadas sin necesidad de incrementar la presión, lo que favorece el equilibrio termodinámico de la reacción.

La presión de operación comúnmente reportada en la literatura es cercana a 1 atm, lo que evidencia la relevancia de mantener condiciones de baja presión (Scheid *et al.*, 2019). Dado que la reacción estudiada se lleva a cabo en fase gaseosa, se espera que la presión tenga un efecto determinante sobre el equilibrio global del sistema, influyendo tanto en la conversión de etanol como en el rendimiento hacia butanol. Por esta razón, se define una presión de operación de 1 atm, ya que esta condición no solo favorece la formación del producto deseado sino que también simplifica el diseño del reactor y de los equipos auxiliares al evitar la necesidad de operar a presiones elevadas.

2.2.2 Temperatura

La temperatura es un factor determinante en la obtención de butanol, ya que influye tanto en la cinética de la reacción como en el equilibrio químico del proceso. Desde el punto de vista cinético, un aumento de temperatura incrementa la velocidad de reacción, tal como lo predice la ecuación de Arrhenius, lo que se traduce en una mayor conversión de etanol. Además, considerando el equilibrio de reacción, según el principio de Le Châtelier, un incremento en la temperatura puede desplazar

el equilibrio hacia la formación de productos, favoreciendo la conversión global (Gabriëls *et al.*, 2015). Estudios experimentales han mostrado que la conversión de etanol aumenta de manera significativa al incrementar la temperatura: por ejemplo, se observa un incremento de la conversión desde 2,3 % a 180 °C hasta 56,5 % a 320 °C, lo que confirma la fuerte dependencia respecto a la temperatura del proceso (Sun *et al.*, 2017).

Sin embargo, aunque el aumento de la temperatura favorece la conversión de etanol, la selectividad hacia butanol se ve afectada cuando se superan las temperaturas favorables para su producción. Esto se debe principalmente a la formación de olefinas, como el eteno, cuya producción se ve favorecida a temperaturas más altas. La aparición de olefinas también explica el comportamiento observado para el dietil éter y el butanol: sus fracciones molares aumentan con la temperatura hasta cierto punto, tras el cual la formación de eteno y buteno comienza a predominar, reduciendo la selectividad hacia butanol (Scheid *et al.*, 2019).

De esta forma, para determinar la mejor temperatura para el proceso se realizó una simulación del proceso en Polymath tomando en cuenta la cinética de las reacciones en presencia del catalizador escogido. Se calculó el rendimiento del n-butanol a diferentes temperaturas, manteniendo constante el flujo de etanol y agua en la entrada y el peso del catalizador.

Para la simulación primeramente se establece un balance molar por componente debido a que el sistema consiste en un PBR con múltiples reacciones, tal y como se muestra en la Ecuación Ec. 8.

$$\frac{dF_i}{dW} = r_i \quad (\text{Ec. 8})$$

donde,

dF_i : diferencial del flujo para la especie i, mol/s

dW_{cat} : diferencial del peso del catalizador, g

r_i : ley de velocidad neta para la especie i, mol/(g·s)

Para determinar los flujos de entrada, primero se determinó el flujo molar de butanol

necesario para obtener las 100 000 ton anuales, tomando que la planta opera 330 días al año y 24 h diarias, esto con el fin de tener los días del año restantes para los paros por mantenimiento y por cambio de catalítico después de su vida útil. El etanol requerido se obtiene tomando en cuenta la relación estequiométrica de la Reacción R.5 y se supone en rendimiento del 25 % como una primera aproximación para esta etapa, la muestra de cálculo se observa en el Apéndice B.2. Además, se conoce que el etanol de la alimentación es al 95 %, por lo que el agua de la entrada se determina como un 5 % en volumen de la mezcla de entrada. Finalmente, según las leyes de la velocidad y las reacciones en las que participe cada componente, se establece la ley de velocidad neta para cada uno de ellos. Esta información se muestra en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Leyes de velocidad netas y flujos iniciales para cada uno de los componentes involucrados en el proceso.

Especie	Ley de velocidad neta	Condiciones iniciales, $F_{i0}/(\text{mol/s})$
a	$-2r_1 + r_2 - r_3 - 2r_5$	378.55
b	$r_1 - r_2$	0
c	$r_1 + r_4 + r_5 + r_6$	64.37
d	r_2	0
e	$r_3 - 2r_4$	0
f	$r_3 - r_4$	0
g	r_4	0
h	r_5	0
i	r_6	0

Por su parte el catalizador se fija en un valor de 10 000 kg y las temperaturas estudiadas fueron las mismas presentadas por Scheid *et al.* (2019) y se utilizaron los valores reportados de constantes de reacción y de adsorción para esas temperaturas, los cuales se muestran en el Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2. Constantes de reacción para cada una de las reacciones a diferentes temperaturas.

Constante	Temperatura, $T/(K)$						
	523.15	548.15	573.15	598.15	623.15	648.15	673.15
$k_1/$ (mol/s·kg·bar)	1.41×10^8	3.52×10^8	8.13×10^8	1.75×10^9	3.54×10^9	6.79×10^9	1.24×10^{10}
$k_2/$ (mol/s·kg·bar)	0.343	0.506	0.721	0.997	1.34	1.77	2.28
$k_3/$ (mol/s·kg·bar)	3.22×10^3	2.93×10^3	2.68×10^3	2.48×10^3	2.30×10^3	2.15×10^3	2.02×10^3
$k_4/$ (mol/s·kg·bar)	3.25×10^4	9.73×10^3	3.24×10^3	1.18×10^3	4.68×10^2	1.99×10^2	90.2
$k_5/$ (mol/s·kg·bar)	4.21×10^8	5.48×10^8	6.97×10^8	8.68×10^8	1.06×10^9	1.28×10^9	1.52×10^9
$k_6/$ (mol/s·kg·bar)	0.00931	0.0284	0.0783	0.199	0.467	1.03	2.14
$Kad_1/$ (bar ⁻¹)	2.21×10^{-5}	2.66×10^{-5}	3.15×10^{-5}	3.69×10^{-5}	4.25×10^{-5}	4.85×10^{-5}	5.49×10^{-5}
$Kad_2/$ (bar ⁻¹)	2.78×10^{-9}	1.72×10^{-8}	9.08×10^{-8}	4.16×10^{-7}	1.69×10^{-6}	6.16×10^{-6}	2.04×10^{-5}
$Kad_3/$ (bar ⁻¹)	7.49	5.91	4.76	3.91	3.26	2.76	2.36
$Kad_4/$ (bar ⁻¹)	1.18×10^2	6×10^2	2.72×10^3	1.07×10^4	3.77×10^4	1.21×10^5	3.54×10^5
$Kad_5/$ (bar ⁻¹)	5.88	3.39	2.05	1.29	0.846	0.572	0.398

Por otro lado, las constantes de equilibrio reportadas por Scheid *et al.* (2019) se encuentran a una determinada temperatura, tal y como se muestra en el Cuadro 2.3.

Cuadro 2.3. Constantes de equilibrio de las reacciones involucradas en el proceso.

Reacción	Temperatura, T/K	Constante de equilibrio, $K_{eq_i}/(\text{adim})$
1	673.15	2.4817
2	548.15	41.506
3	623.15	3.9301
4	673.15	443.10
5	673.15	1411.6
6	673.15	39502

Como se mencionó anteriormente, se realizaron pruebas a las diferentes temperaturas mostradas en el Cuadro 2.2, por esta razón las constantes de equilibrio del Cuadro 2.3 se deben corregir mediante la Ecuación de Van't Hoff, tal y como se muestra en la Ecuación Ec. 9:

$$K_{EQi}(T) = K_{EQi}(T_0) \cdot \exp \left[\frac{\Delta H_{rxn}^0}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right] \quad (\text{Ec. 9})$$

donde,

K_{EQi} : constante de equilibrio de la reacción i

T : temperatura de trabajo, K

T_0 : temperatura de referencia, K

ΔH_{rxn}^0 : entalpía de reacción estándar, kJ/mol

R : constante de los gases ideales, kJ/(mol·K)

Se puede observar que la Ecuación Ec. 9 requiere las entalpías estándar de las reacciones, por lo que, para su obtención, se requieren las entalpías de formación estándar en estado gaseoso de cada uno de los componentes involucrados en el proceso. Estos valores se muestran en el Cuadro 2.4.

Cuadro 2.4. Entalpías estándar de formación de cada componente involucrado en el proceso.

Componente	Entalpía de formación	
	estándar, $\Delta H_{for}^0 / (\text{kJ/mol})$	Referencia
a	-234.70	National Institute of Standards and Technology (2025e)
b	-277.61	Argonne National Laboratory (2025b)
c	-241.83	National Institute of Standards and Technology (2025g)
d	52.47	National Institute of Standards and Technology (2025f)
e	-170.70	National Institute of Standards and Technology (2025c)
f	-0.058	Argonne National Laboratory (2025a)
g	-211.80	National Institute of Standards and Technology (2025d)
h	-277.00	National Institute of Standards and Technology (2025a)
i	-0.63	National Institute of Standards and Technology (2025b)

Con las entalpías del Cuadro 2.4 se calcularon las entalpías de reacción estándar para cada una de las reacciones involucradas, las cuales se muestran en el Cuadro 2.5.

Cuadro 2.5. Entalpías estándar de reacción de cada una de las reacciones involucradas en el proceso.

Reacción	Entalpía de reacción estándar, $\Delta H_{for}^0 / (\text{kJ/mol})$
1	-50.040
2	95.380
3	63.942
4	-112.172
5	-49.430
6	34.540

Con esta información, al correr el código se obtuvieron los rendimientos que se observan en el Cuadro 2.6.

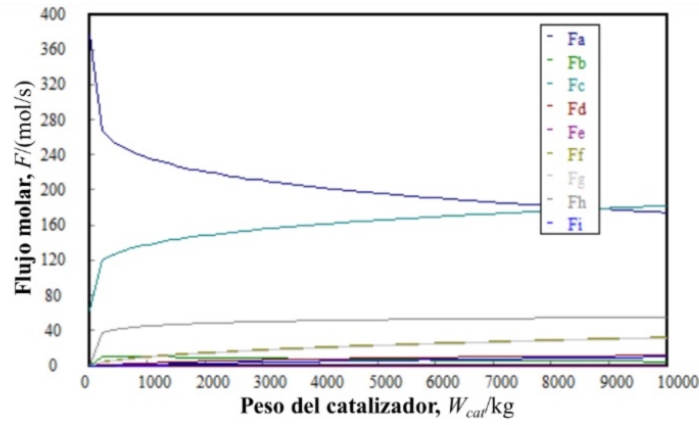
Cuadro 2.6. Rendimientos y flujos molares de n-butanol obtenidos mediante la simulación en Polymath para las diferentes temperaturas

Temperatura, T/K	Rendimiento, Y/adim	Flujo molar de n-butanol, $F_h/(\text{mol/s})$
523.15	0.346	56.18
548.15	0.298	49.81
573.15	0.252	54.83
598.15	0.224	64.58
623.15	0.225	62.51
648.15	0.280	83.95
673.15	0.359	115.95

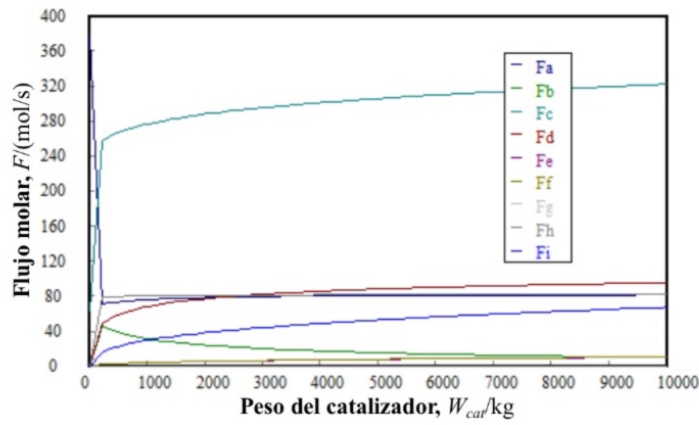
Al analizar los resultados de la simulación, se observa que el rendimiento a n-butanol presenta inicialmente un comportamiento decreciente: parte de un valor de 0.346 a 523.15 K y disminuye hasta alcanzar un mínimo de 0.224 a 598.15 K. A partir de esa temperatura, el rendimiento comienza a recuperarse, mostrando un comportamiento creciente hasta llegar a 0.359 a 673.15 K, el valor máximo reportado. En cuanto al flujo molar de n-butanol, se aprecia una tendencia similar: primero decrece, alcanzando valores mínimos intermedios, y posteriormente vuelve a incrementarse de forma marcada, alcanzando un máximo de 115.95 mol/s a 673.15 K.

Analizando estos datos, se descartan las temperaturas de 598.15 K y 623.15 K porque son las que presentan rendimientos menores, por debajo de 0.25. Además se descarta la de 548.15 K y 573.15 K porque son las que presentan un menor flujo de n-butanol en la salida.

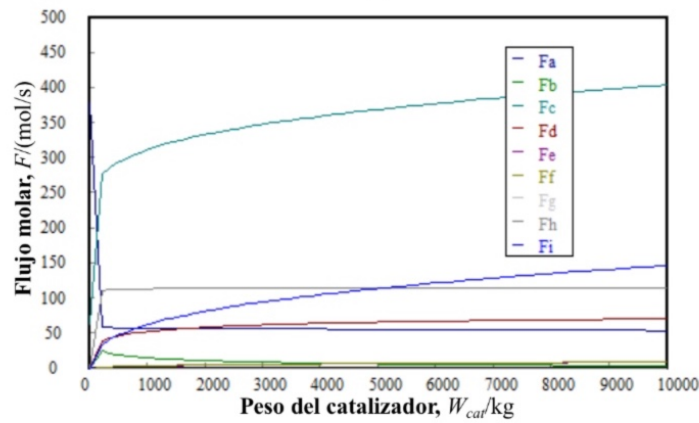
Con respecto a los restantes, a pesar de que con la temperatura mayor se obtiene más del doble de flujo de butanol que con la menor, ambas poseen un alto rendimiento y se debe tomar en cuenta el gasto energético que implica utilizar temperaturas más altas, así como la cantidad de los subproductos generados. En la la Figura 2.2 se observan los perfiles de flujos de cada componente en función del peso de catalizador para estas tres temperaturas.



(a)



(b)



(c)

Figura 2.2. Perfiles de flujo de los componentes a la salida según el peso de catalizador a a) 523.15 K, b) 648.15 K y c) 673.15 K.

Al comparar los gráficos, se observa que el perfil del etanol (Fa) disminuye más lentamente a 523 K, lo que indica una conversión más moderada, además de que esta condición logra un rendimiento relativamente alto (0.346) con un flujo aceptable de n-butanol (56 mol/s), y presenta la ventaja de requerir menor energía de operación. Los subproductos como eteno, butiraldehído y buteno permanecen en bajas concentraciones, lo que sugiere un sistema más selectivo y con menor desvío de reacción.

En cambio, a 673 K la caída de Fa es mucho más pronunciada, y el flujo de n-butanol aumenta significativamente hasta aproximadamente 116 mol/s, con el rendimiento máximo de 0.359. No obstante, las gráficas evidencian un incremento paralelo en la formación de subproductos (especialmente eteno y buteno), reflejo de una mayor contribución de reacciones de deshidratación y secundarias. Además, la operación a esta temperatura implica un mayor gasto energético y un riesgo mayor de desactivación del catalizador.

La condición intermedia, 648 K, ofrece un comportamiento transitorio: la conversión de etanol es más alta que a 523 K y se obtiene un flujo de butanol mayor (84 mol/s), con un rendimiento intermedio (0.280). Sin embargo, el aumento en el gasto energético, comparado a 523 K, sigue siendo considerable y ya se percibe una producción creciente de subproductos, lo que anticipa la tendencia observada en 673 K.

Por esta razón, aunque la temperatura más elevada maximiza la producción de n-butanol, esto se alcanza a costa de la eficiencia energética, la estabilidad del catalizador y la selectividad del proceso. Por ello, la condición de 523 K se considera más ventajosa: combina un rendimiento alto con un perfil de subproductos reducido y un menor requerimiento energético, representando un compromiso más favorable para la operación sostenible del proceso.

2.3 Perfiles de concentración y peso del catalizador

Para determinar la masa de catalizador (W_{cat}), se reejecutó el modelo variando el flujo de alimentación de la mezcla de etanol al 95 % y la masa del catalizador hasta satisfacer la especificación del caudal a la salida de 47.32 mol/s, equivalente a las 100 000 ton anuales. Las combinaciones evaluadas se resumen en el Cuadro 2.7.

Cuadro 2.7. Rendimientos, conversiones y flujo molar de *n*-butanol para distintas combinaciones de flujo de alimentación y masa de catalizador

Flujo de alimentación, $F_{T0}/(\text{m}^3/\text{h})$	Masa de catalizador, $W_{\text{cat}}/(\text{kg})$	Conversión del etanol, $X_a/(\text{adim})$	Rendimiento, Y/adim	Flujo molar de n-butanol, $F_h/(\text{mol/s})$
100.00	334	0.343	0.305	47.327
95.00	474	0.339	0.325	47.320
90.00	707	0.333	0.349	47.322
85.00	1123	0.325	0.379	47.321
83.76	1275	0.323	0.387	47.321
80.00	1945	0.315	0.416	47.320
75.00	3832	0.299	0.467	47.321
70.00	9465	0.273	0.345	47.321

El análisis comparativo consideró tres factores clave: el rendimiento a *n*-butanol (Y), la conversión del etanol (X_a), y la masa de catalizador necesaria (W_{cat}). A la hora de considerar la masa del catalizador se contempla que esta impacta el costo de inversión inicial, sin embargo, este se adquiere una sola vez (a menos de que se requieran hacer reemplazos por daños o envenenamientos) a diferencia del etanol que representa un gasto operativo continuo.

Los resultados muestran que al disminuir el flujo de alimentación de 100 m^3/h a 75 m^3/h el rendimiento a *n*-butanol aumenta de 0.305 a un máximo de 0.467 y si se baja a 70 m^3/h este rendimiento ya no aumenta, si no que disminuye por la mayor generación de subproductos. Por otro lado la conversión de etanol desciende moderadamente de 0.343 a 0.299, un cambio poco significativo. Se puede observar que una menor alimentación requiere una mayor cantidad de catalizador (3832 kg en el punto de 75 m^3/h), sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta inversión

es de carácter único, mientras que el etanol debe adquirirse de forma continua durante toda la operación. Por lo tanto, operar con un flujo de etanol más bajo reduce de manera directa el costo recurrente de materia prima, compensando con creces el mayor gasto inicial en catalizador.

Además, un mayor rendimiento a n-butanol implica que la corriente de producto sale más concentrada, lo que facilitará su posterior purificación hasta el 99 % de pureza especificado para la planta, al disminuir la cantidad de subproductos a separar. Con base en estos argumentos se seleccionó la condición de $FT_0 = 75 \text{ m}^3/\text{h}$ con $W_{\text{cat}} = 3832 \text{ kg}$, ya que esta opción mantiene un equilibrio óptimo entre el mayor rendimiento, una conversión de etanol adecuada para mantener el caudal de 47.32 mol/s y un esquema económico más favorable a largo plazo, privilegiando la reducción del consumo de etanol sin incrementar de forma significativa los costos de operación.

Con esta información se obtuvo el perfil de concentración de los componentes en la salida del reactor en función del peso de catalizador, el cual se muestra en la Figura 2.3.

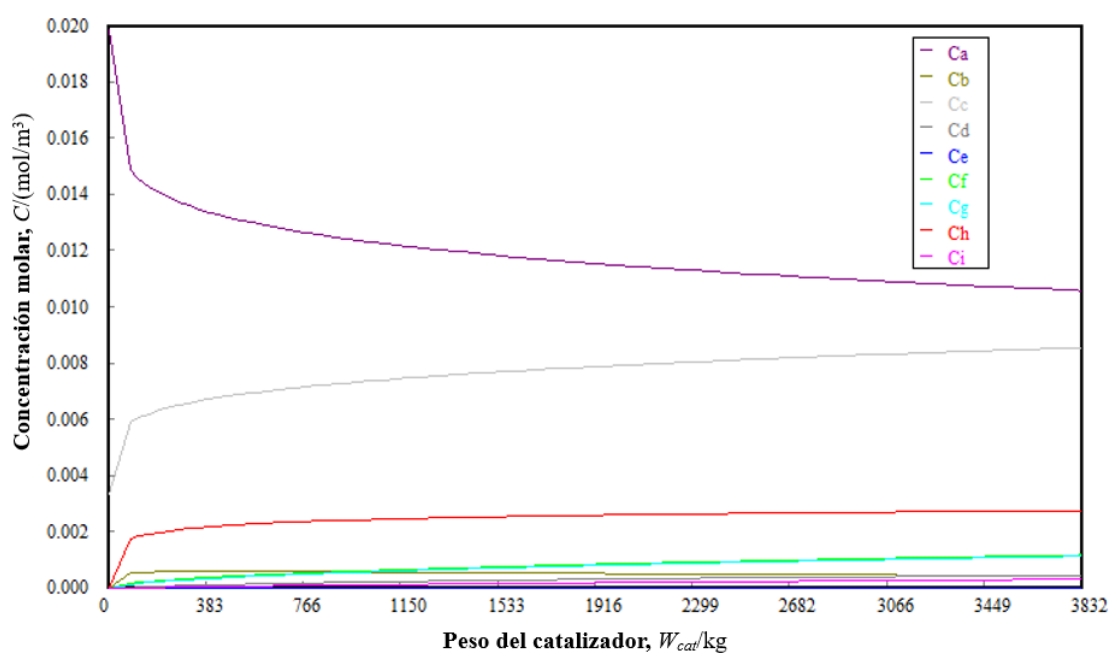


Figura 2.3. Perfiles de concentración en mol/m^3 respecto al peso del catalizador en kg obtenido mediante Polymath.

En el perfil de concentraciones a lo largo de la masa de catalizador (W_{cat}) se observa que el etanol (C_a) inicia con la concentración más alta y disminuye de manera progresiva conforme avanza el lecho, lo que refleja su consumo en las reacciones catalíticas. El n-butanol (C_h), producto de interés, aumenta con rapidez en la zona inicial y luego se estabiliza alrededor de $2 \times 10^{-3} \text{ mol/m}^3$, señal de que el sistema se aproxima al equilibrio o de que la velocidad de reacción se ve limitada por la menor concentración de etanol. El agua (C_e) también se incrementa de forma sostenida, coherente con su formación en varias de las rutas de reacción.

El resto de especies como eteno, acetaldehído, hidrógeno, butiraldehído y buteno, presentan concentraciones bajas y ascensos suaves, lo que confirma que las condiciones operativas favorecen la vía hacia n-butanol y minimizan la formación de subproductos. En conjunto, este comportamiento valida la estrategia de operar con mayor cantidad de catalizador y menor flujo de etanol, ya que se logra un elevado rendimiento y una corriente de salida más rica en n-butanol, lo cual facilitará su posterior purificación hasta la pureza del 99 % requerida.

Adicionalmente se obtuvieron los flujos de cada una de las especies a la salida del reactor mediante Polymath, tal y como se muestra en el Cuadro 2.8.

Cuadro 2.8. Flujos molares de las especies a la salida del reactor, obtenidos mediante Polymath.

Componente	Flujo molar, $F/(\text{mol/s})$
a	180.6489
b	7.7190
c	146.1658
d	8.1235
e	0.7567
f	20.4275
g	19.6708
h	47.3207
i	5.7019

2.4 Dimensiones del reactor

Para obtener las dimensiones del reactor, se debe emplear la masa del catalizador determinada anteriormente y aplicar el Ecuación Ec. 10.

$$V_{PBR} = \frac{W_{cat}}{\rho_{cat} (1 - \phi)} \quad (\text{Ec. 10})$$

donde,

V_{PBR} : volumen del reactor PBR, m^3

W_{cat} : masa de catalizador, kg

ρ_{cat} : densidad del catalizador, kg/m^3

ϕ : fracción de vacío, adimensional

Se emplea la densidad de catalizador y la fracción de vacío reportada por Makoye *et al.* (2025a) de $1810 \text{ kg}/m^3$ y 0.618 respectivamente.

$$V_{PBR} = \frac{3832 \text{ kg}}{1810 \text{ kg}/m^3 (1 - 0.618)} = 5.54 \text{ m}^3$$

Como el reactor PBR es cilíndrico, este resultado es equivalente a la Ecuación Ec. 11, donde se emplea un largo de 6 m , ya que esto permite ampliar el contacto entre el gas y el sólido.

$$V_{PBR} = \frac{D_{PBR}^2 \pi L_{PBR}}{4} \quad (\text{Ec. 11})$$

donde,

V_{PBR} : volumen del reactor PBR, m^3

D : diámetro del reactor, m

L_{PBR} : largo del reactor, m

$$\sqrt{\frac{5.54 \text{ m}^3}{\pi \cdot (6 \text{ m})}} = D_{PBR} = 1.922 \text{ m}$$

Por lo tanto, al despejar el diámetro del reactor de la Ecuación Ec. 11, se obtiene que las dimensiones finales de este son de 6 m de largo y 1.922 m de diámetro.

2.5 Obtención del calor para un proceso isotérmico

El proceso se debe mantener isotérmico, por esta razón se obtiene la potencia que se debe suministrar para mantener estas condiciones en el proceso, mediante la Ecuación Ec. 12.

$$Q = -W_{cat} \sum_{k=1}^q r_k \Delta H_{rxn,k}(T) \quad (\text{Ec. 12})$$

donde,

W_{cat} : peso de catalizador del reactor PBR, kg

r_k : ley de velocidad para la reacción k, $mol/(s \cdot kg \cdot bar)$

$\Delta H_{rxn,k}(T)$: entalpía de la reacción k a la temperatura de operación, kJ/mol

Para poder obtener las entalpías de reacción a la temperatura de operación, se emplearon las entalpías de reacción estándar del Cuadro 2.5, las cuales se deben corregir a la temperatura del sistema mediante la Ecuación Ec. 13.

$$\Delta H_{rxn}(T) = \Delta H_{rxn}^{\circ}(T_{ref}) + \Delta C_p(T - T_0) \quad (\text{Ec. 13})$$

donde,

$\Delta H_{rxn}(T)$: cambio de entalpía de la reacción química x a la temperatura T , kJ/mol

$\Delta H_{rxn}^{\circ}(T_{ref})$: cambio de entalpía estándar de la reacción química a la temperatura de referencia, kJ/mol

ΔC_p : cambio de capacidad calorífica de la reacción química, kJ/mol·K

T : temperatura del sistema, K

T_0 : temperatura de referencia, K

Para ello se buscaron las capacidades caloríficas de cada sustancia, tal y como se muestra en el Cuadro 2.9. Cabe destacar que, dado que la temperatura de trabajo

es 523,15 K, fue necesario interpolar varios datos encontrados.

Cuadro 2.9. Capacidades caloríficas de cada componente involucrado en el proceso.

Componente	Capacidad calorífica, $C_{p_x}/(\text{kJ/mol K})$	Referencia
a	0.10801	(National Institute of Standards and Technology, 2025e)
b	0.18597	(National Institute of Standards and Technology (NIST), 2025a)
c	0.03630	(National Institute of Standards and Technology, 2025g)
d	0.07051	(National Institute of Standards and Technology, 2025f)
e	0.08577	(National Institute of Standards and Technology, 2025c)
f	0.02932	(National Institute of Standards and Technology (NIST), 2025b)
g	0.09501	(National Institute of Standards and Technology, 2025d)
h	0.18597	(Green y Perry, 2008)
i	0.14642	(National Institute of Standards and Technology, 2025b)

Posteriormente, con las capacidades caloríficas del Cuadro 2.9 se obtuvieron los cambios de capacidades caloríficas de cada reacción, para lo cual se tomó en cuenta la estequiometría de cada reacción. Por último se obtuvieron las entalpías de reacción a la temperatura de trabajo de cada reacción involucrada. Estos resultados se muestra en el Cuadro 2.10.

Cuadro 2.10. Cambio de entalpías de reacción a la temperatura de operación.

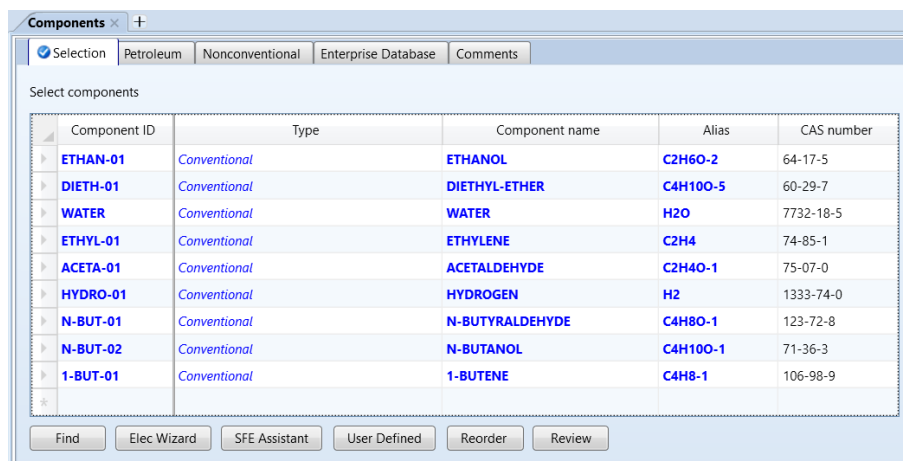
Reacción	Cambio de capacidad calorífica, $\Delta C_p/(\text{kJ/mol K})$	Cambio de entalpía de la reacción química, $\Delta H_{\text{rxn}}(T)/(\text{kJ/mol})$
1	0.00623	-48.636
2	-0.00744	93.704
3	0.00707	65.533
4	-0.06955	-127.821
5	0.00624	-48.025
6	-0.00325	33.807

Estos valores se metieron en el Polymath, y la simulación dio como resultado una

potencia requerida de 270.36 kW, la cual debe ser suministrada al sistema mediante una chaqueta para mantener las condiciones isotérmicas.

2.6 Simulación en Aspen

Para la definición de los componentes del sistema se consideró la ruta de reacción previamente explicada. En primer lugar, se incorporaron al simulador los reactivos y productos involucrados, de modo que el modelo representara con precisión las especies presentes en el proceso, como se muestra en la Figura 2.4.



Component ID	Type	Component name	Alias	CAS number
ETHAN-01	Conventional	ETHANOL	C2H6O-2	64-17-5
DIETH-01	Conventional	DIETHYL-ETHER	C4H10O-5	60-29-7
WATER	Conventional	WATER	H2O	7732-18-5
ETHYL-01	Conventional	ETHYLENE	C2H4	74-85-1
ACETA-01	Conventional	ACETALDEHYDE	C2H4O-1	75-07-0
HYDRO-01	Conventional	HYDROGEN	H2	1333-74-0
N-BUT-01	Conventional	N-BUTYRALDEHYDE	C4H8O-1	123-72-8
N-BUT-02	Conventional	N-BUTANOL	C4H10O-1	71-36-3
1-BUT-01	Conventional	1-BUTENE	C4H8-1	106-98-9

Figura 2.4. Componentes involucrados en la producción de butanol a partir de etanol.

Para la selección del modelo termodinámico se consideró el diagrama presentado por Carlson (1996), mostrado en la Figura 2.5. En primer lugar, se identificó que la mayoría de los componentes involucrados en las reacciones son sustancias polares y que ninguna de ellas forma iones en disolución de manera significativa, es decir, son no electrolitos. Además, la presión total del sistema en el proceso es inferior a 10 bar. Existen interacciones entre las sustancias y, dado que la reacción se desarrolla en fase gaseosa, no se alcanza un equilibrio líquido-líquido.

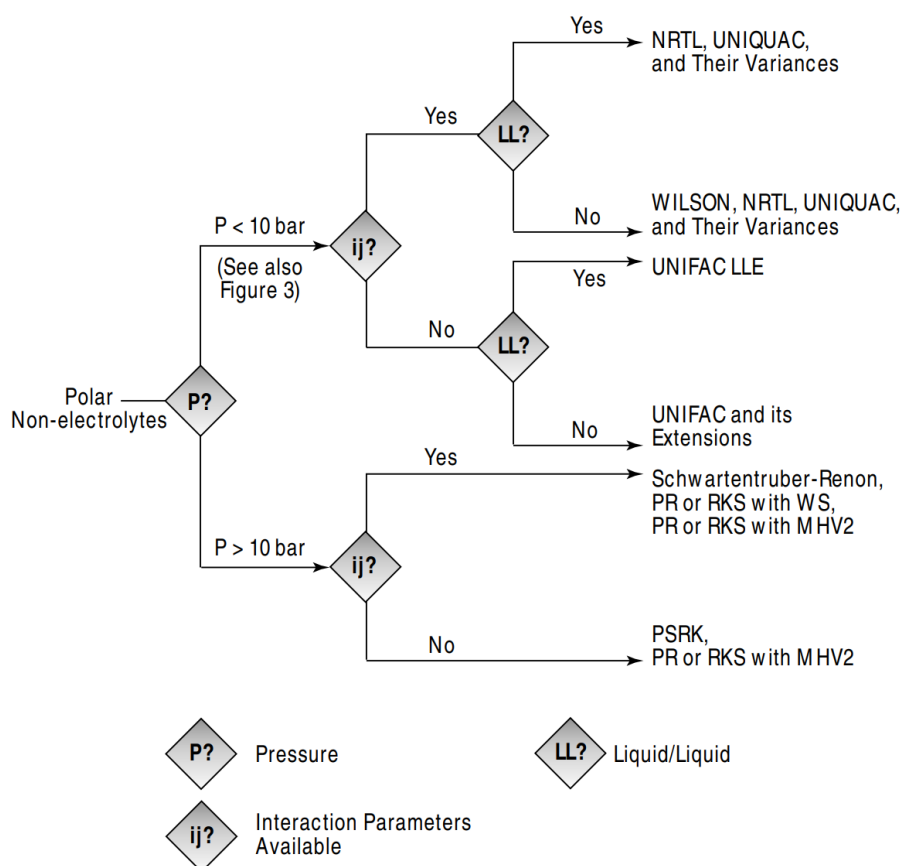


Figura 2.5. Procedimiento para componentes polares y no electrolitos en la selección de un modelo termodinámico para simulación (Carlson, 1996).

Los tres modelos propuestos son recomendados para mezclas con fuertes interacciones moleculares, diferencias significativas en volatilidad y desviaciones notables de la idealidad, ya que se basan en el uso de coeficientes de actividad para su modelado (Okolie y Rogachuk, 2024). No obstante, dado que su aplicación principal es en sistemas líquido-líquido, resulta necesario combinarlos con ecuaciones de estado que contemplen la asociación en fase vapor para representar adecuadamente las interacciones en sistemas donde esta es significativa. La Figura 2.6 muestra las opciones para cálculos en fase vapor con modelos de coeficientes de actividad.

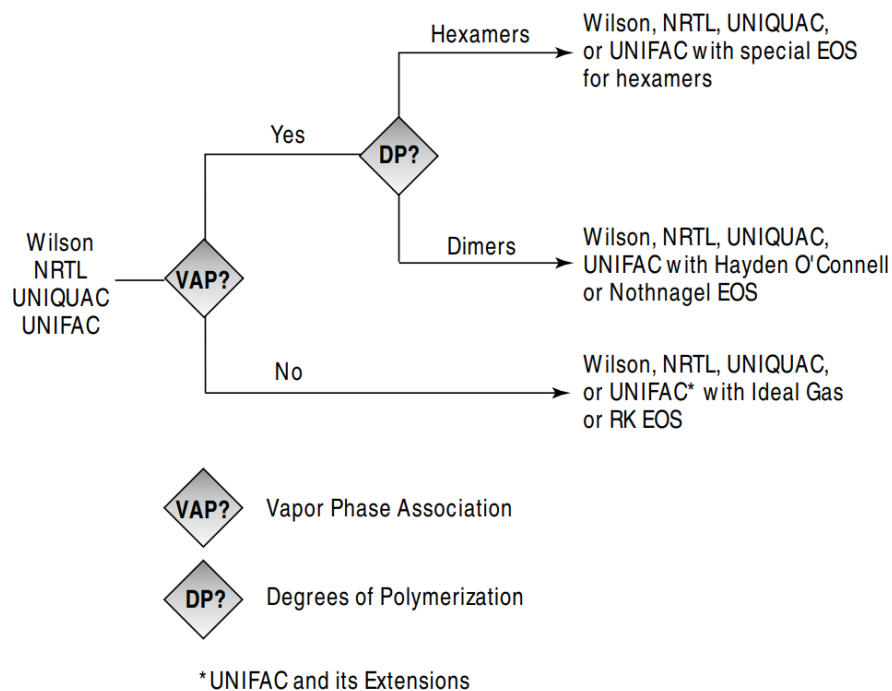


Figura 2.6. Procedimiento para cálculos en fase vapor con modelos de coeficientes de actividad (Carlson, 1996).

La mayoría de las reacciones en estudio involucra alcoholes, éteres y agua, compuestos que pueden formar puentes de hidrógeno en fase vapor y, por tanto, asociarse principalmente en forma de dímeros. Para estos casos, el diagrama recomienda emplear los modelos de Wilson, NRTL o UNIQUAC combinados con una ecuación de estado que considere la asociación en vapor, como Hayden O'Connell (HOC), con el fin de representar con mayor precisión las interacciones moleculares y los equilibrios termodinámicos. En este caso, se decide utilizar el modelo NRTL-HOC, como se aprecia en la Figura 2.7, ya que se ha demostrado que NRTL utiliza un número reducido de parámetros binarios, de los cuales solo algunos requieren correlación con datos experimentales de sistemas similares, lo cual facilita su aplicación y extrapolación a diferentes concentraciones y condiciones (Arias y Centeno, 2021).

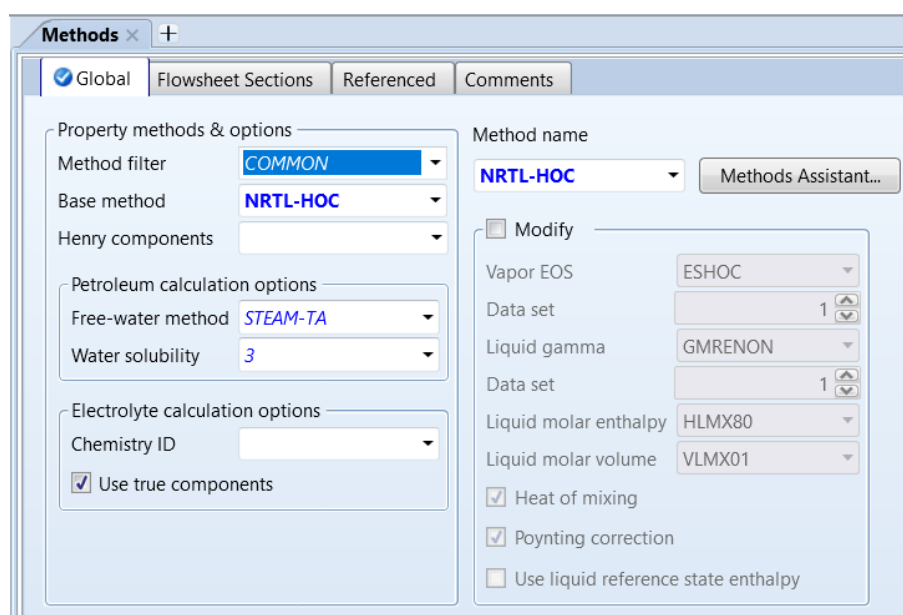


Figura 2.7. Modelo termodinámico seleccionado para la producción de butanol a partir de etanol.

Para la simulación del proceso se seleccionó un reactor de lecho empacado (PBR) con el modelo de flujo pistón (RPlug). El modelo asume uniformidad radial y ausencia de mezcla axial, de modo que las variables evolucionan solo a lo largo del lecho y los balances se formulan respecto a la masa de catalizador. Esto permite representar la evolución axial de composición, conversión y flujos, y actualiza el caudal molar total cuando la estequiometría modifica el número de moles (Li, 2017). En este marco, el PBR resulta especialmente adecuado para catálisis heterogénea en operación continua, ofreciendo perfiles bien definidos y un dimensionamiento directo a partir de balances diferenciales, lo que favorece la extrapolación y comparación de conversiones y selectividades en condiciones de proceso realistas. La Figura 2.8 muestra el esquema de configuración en Aspen Plus, incluyendo las corrientes de entrada y salida definidas para el PBR.

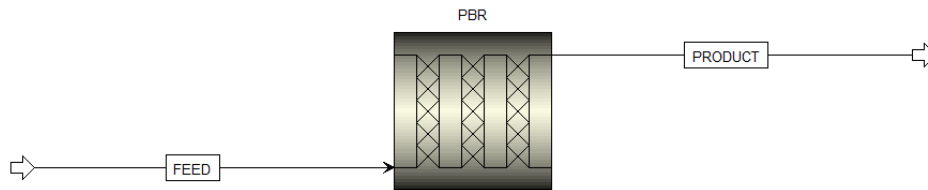


Figura 2.8. Entorno de simulación para la producción de butanol a partir de etanol.

El reactor se modeló en estado estacionario, bajo condiciones de operación isotérmicas a 523.15 K e isobáricas a 1 bar, tal como se muestra en la Figura 2.9.

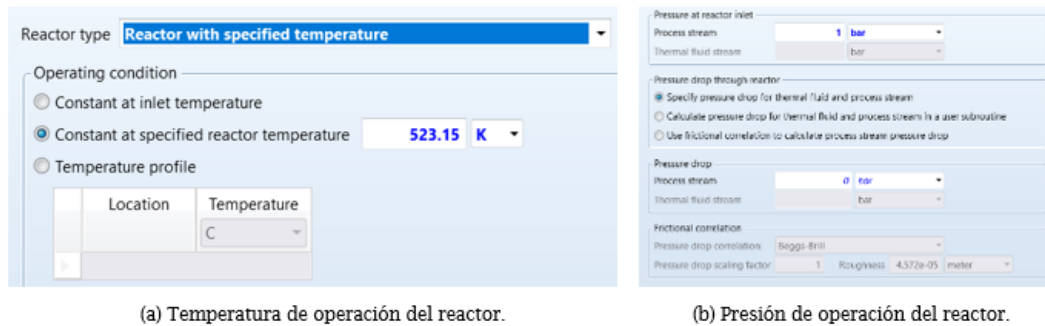


Figura 2.9. Condiciones de operación del reactor PFR para la producción de butanol a partir de etanol.

En esta configuración, la corriente *FEED* corresponde a la alimentación de etanol al 95 % v/v, que ingresa a 523.15 K y 1 bar, como se ilustra en la Figura 2.10. Por su parte, la corriente *PRODUCT* representa los productos generados bajo las mismas condiciones de operación.

Specifications

Flash Type: **Temperature** **Pressure**

State variables

Temperature: **523.15** **K**

Pressure: **1** **bar**

Vapor fraction:

Total flow basis: **Mole**

Total flow rate: **kmol/hr**

Solvent:

Reference Temperature

Volume flow reference temperature: **C**

Component concentration reference temperature: **C**

Composition

Mole-Flow **mol/sec**

Component	Value
ETHAN-01	338.95
DIETH-01	
WATER	57.63
ETHYL-01	
ACETA-01	
HYDRO-01	
N-BUT-01	
N-BUT-02	
1-BUT-01	
Total	396.58

Figura 2.10. Condiciones de alimentación del reactor PBR para la producción de butanol a partir de etanol.

Para la simulación se definió un sistema de seis reacciones, correspondientes a la ruta química previamente descrita (R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 y R.6). Cada reacción fue incorporada con su estequiometría específica y clasificada de acuerdo con el modelo cinético de Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW), utilizado para representar procesos catalíticos heterogéneos. Este enfoque permite considerar los fenómenos de adsorción de los reactivos sobre la superficie del catalizador, la reacción entre especies adsorbidas y la desorción de los productos (Wiederkehr *et al.*, 2021). La Figura 2.11 ilustra el esquema general del sistema de reacciones empleado en el simulador.

No.	Name	Reaction class	Active	Reversible	Stoichiometry	Delete
1	1	LHHW	☒	☒	2 ETHAN-01 --> DIETH-01(MIXED) + WATER(MIXED)	☒
2	2	LHHW	☒	☒	DIETH-01 --> ETHAN-01(MIXED) + ETHYL-01(MIXED)	☒
3	3	LHHW	☒	☒	ETHAN-01 --> ACETA-01(MIXED) + HYDRO-01(MIXED)	☒
4	4	LHHW	☒	☒	2 ACETA-01 + HYDRO-01 --> N-BUT-01(MIXED) + WATER(MIXED)	☒
5	5	LHHW	☒	☒	2 ETHAN-01 --> N-BUT-02(MIXED) + WATER(MIXED)	☒
6	6	LHHW	☒	☒	N-BUT-02 --> 1-BUT-01(MIXED) + WATER(MIXED)	☒

Figura 2.11. Reacciones involucradas en la producción de butanol a partir de etanol.

Asimismo, el modelo empleado permite representar los efectos de saturación del catalizador y las interacciones competitivas entre reactivos y productos en los sitios activos. Con base en los parámetros cinéticos definidos para cada reacción, presentes en el Cuadro 2.2, se incorporaron al simulador los factores cinéticos, la fuerza motriz, los exponentes de concentración, así como las expresiones de adsorción, lo que

permite describir con mayor detalle la influencia de la superficie catalítica en la velocidad global. La Figura 2.12 muestra la parametrización correspondiente a la Reacción R.1 dentro del entorno de Aspen Plus.

(a) Configuración cinética para la reacción

(b) Expresión de adsorción para la reacción

(c) Configuración del equilibrio para la reacción de etanol.

(a) Configuración cinética para la reacción de etanol. (b) Expresión de adsorción para la reacción de etanol

(c) Configuración del equilibrio para la reacción de etanol.

Figura 2.12. Configuración de la ley de velocidad para la reacción de etanol.

De manera análoga, se incorporaron al simulador los parámetros de la ley de velocidad correspondientes a las demás reacciones del sistema, para una representación completa del esquema cinético. La Figura 2.13 presenta un resumen de esta información, donde se detallan los parámetros definidos para cada reacción en la simulación. Cabe resaltar que, que para un reactor operado en régimen isotérmico e isobárico, el término térmico de la ecuación de Arrhenius $k(T) = Ae^{E_a/RT}$ no varía a lo largo del equipo. Para simular a una única temperatura de operación, se fija $E_a = 0$ y se redefine el término preexponencial, de modo que k sea constante e igual al valor real a la temperatura de operación. En la forma modificada, $k(T) = A_{T_o}^T e^{-E_a/RT}$ esto

a su vez implica tomar $n = 0$, anulando la dependencia con $\frac{T}{T_o}$; por ello T_o resulta irrelevante y puede dejarse en blanco. Esta parametrización la elimina sensibilidad artificial dentro del reactor y suele mejorar la estabilidad numérica, con la salvedad de que no puede extrapolarse a otras temperaturas.

Kinetics summary												
Rxn No.	Name	Reaction class	Reversible	Reacting phase	[C] basis	Rate basis	k	n	E	Units	To	Units
1	1	LHHW	☒	Vapor	Partial pressure	Cat (wt)	0.068866	0	0	kJ/kmol		K
2	2	LHHW	☒	Vapor	Partial pressure	Cat (wt)	0.343	0	0	kJ/kmol		K
3	3	LHHW	☒	Vapor	Partial pressure	Cat (wt)	0.071162	0	0	kJ/kmol		K
4	4	LHHW	☒	Vapor	Partial pressure	Cat (wt)	1823.25	0	0	kJ/kmol		K
5	5	LHHW	☒	Vapor	Partial pressure	Cat (wt)	0.205621	0	0	kJ/kmol		K
6	6	LHHW	☒	Vapor	Partial pressure	Cat (wt)	0.054743	0	0	kJ/kmol		K

Figura 2.13. Resumen de configuración cinética para las reacciones involucradas en la producción de butanol a partir de etanol.

En el diseño del reactor, como se explicó previamente, se determinaron las dimensiones geométricas a partir de la cantidad de catalizador requerida para el proceso, de modo que el volumen resultante garantizara la operación en el régimen de lecho empacado. Se seleccionó una configuración cilíndrica, con una longitud de 6 m y un diámetro de 1.922 m, valores que permiten asegurar un volumen interno suficiente para alojar la masa de catalizador y, al mismo tiempo, favorecer una adecuada relación entre altura y diámetro, maximizando el contacto entre la fase gaseosa y la superficie sólida del catalizador. La Figura 2.14 presenta los parámetros ingresados en el simulador para la configuración final del equipo.

☐ Multitube reactor
 Number of tubes

☐ Diameter varies along the length of the reactor

Reactor dimensions

Length meter

Diameter meter

Elevation

☒ Reactor rise meter

☐ Reactor angle deg

Valid phases

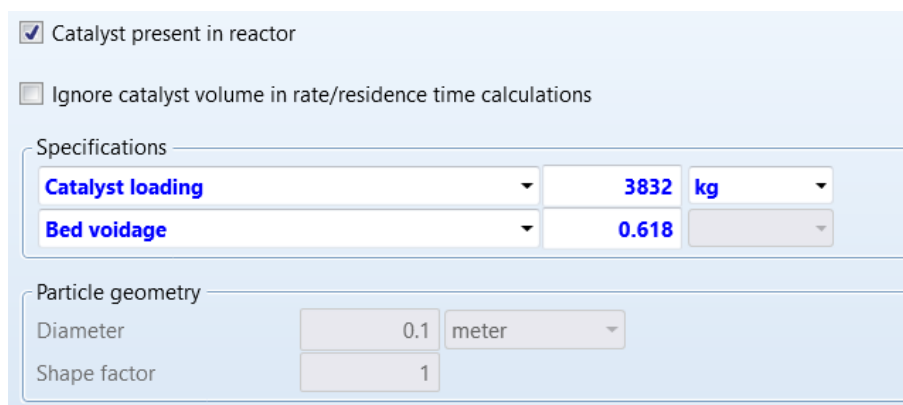
Process stream

Thermal fluid stream

Figura 2.14. Dimensiones del reactor PBR para la producción de butanol a partir de etanol.

A partir de la masa de catalizador previamente calculada y de la fracción de vacío

del lecho reportada por Makoye *et al.* (2025b), se incorporaron los valores correspondientes en el simulador, tal como se muestra en la Figura 2.15.



The image shows a software interface for catalyst specifications. It includes two checkboxes at the top: 'Catalyst present in reactor' (checked) and 'Ignore catalyst volume in rate/residence time calculations' (unchecked). Below these is a 'Specifications' section with two rows: 'Catalyst loading' set to '3832 kg' and 'Bed voidage' set to '0.618'. At the bottom is a 'Particle geometry' section with 'Diameter' set to '0.1 meter' and 'Shape factor' set to '1'.

Specifications		
Catalyst loading	3832	kg
Bed voidage	0.618	

Particle geometry		
Diameter	0.1	meter
Shape factor	1	

Figura 2.15. Carga y fracción de vacío del lecho del catalizador Mg/Al para la producción de butanol a partir de etanol.

Con los datos tabulados se ejecutó la simulación y los resultados se reportan en la Figura 2.16.

	Units	S1	S2
– Mole Flows	mol/sec	396.58	396.58
ETHAN-01	mol/sec	338.95	312.304
DIETH-01	mol/sec	0	2.95607
WATER	mol/sec	57.63	70.953
ETHYL-01	mol/sec	0	9.49015e-17
ACETA-01	mol/sec	0	6.75944e-05
HYDRO-01	mol/sec	0	6.75944e-05
N-BUT-01	mol/sec	0	8.11654e-21
N-BUT-02	mol/sec	0	10.3668
1-BUT-01	mol/sec	0	6.08362e-05
+ Mole Fractions			
– Mass Flows	kg/hr	59952	59952
ETHAN-01	kg/hr	56214.4	51795.2
DIETH-01	kg/hr	0	788.804
WATER	kg/hr	3737.59	4601.66
ETHYL-01	kg/hr	0	9.58444e-15
ACETA-01	kg/hr	0	0.0107199
HYDRO-01	kg/hr	0	0.000490544
N-BUT-01	kg/hr	0	2.10693e-18
N-BUT-02	kg/hr	0	2766.3
1-BUT-01	kg/hr	0	0.0122881

Figura 2.16. Flujos obtenidos en Aspen Plus para la producción de butanol a partir de etanol.

Si bien se verificó el paquete de propiedades y la igualdad de las entradas entre ambos entornos (Aspen Plus y Polymath), los resultados difieren significativa: Aspen estima una producción máxima cercana a 10 mol/s de butanol, mientras que en Polymath se alcanzan 47 mol/s. Esta desviación se debe a la forma en que Aspen evalúa en línea la no idealidad y las propiedades de mezcla: con NRTL-HOC las fugacidades/actividades efectivas reducen la fuerza motriz en la cinética LHHW respecto de las aproximaciones ideales. Además, Aspen actualiza el caudal volumétrico y la velocidad superficial conforme cambia la composición, lo que altera el tiempo de residencia aún a presión constante. En cambio, en Polymath, el programa suele operar con supuestos ideales y propiedades constantes, lo que puede sobreestimar la velocidad aparente y, por ende, la producción. La consideración de interacciones moleculares y la actualización de propiedades en Aspen pueden ser el causal de una menor producción de la predicha, aun utilizando el mismo conjunto de datos

(Ningtong Yi, 2024).

Considerando las desviaciones significativas entre ambas simulaciones y que los resultados en Aspen Plus no alcanzan la producción objetivo de butanol, conviene evaluar alternativas. La más directa es incorporar un reciclaje del etanol no convertido para elevar la conversión global, aprovechar materia prima y reducir el costo; esto es especialmente conveniente ya que la conversión de etanol a butanol suele ser baja, aproximadamente 16 % según Larina *et al.* (2021), por lo que el reciclaje puede incrementar sustancialmente el rendimiento global. También podría analizarse instalar reactores adicionales en serie; sin embargo, esto aumentaría la inversión inicial y el consumo total de materia prima y servicios (aun con reciclajes), además de la carga de separación. Como alternativa de modelado, pueden emplearse reactores de conversión (RSTOIC) para fijar conversiones bajo condiciones operativas objetivo y así desarrollar el resto de la simulación.

Otra posible explicación del bajo rendimiento obtenido en Aspen está asociada tanto a la naturaleza de la cinética reportada por Scheid *et al.* (2019) como al propio enfoque de cálculo del simulador. Si bien, el modelo incluye parámetros ajustados a distintas temperaturas, su validez práctica depende de reproducir las condiciones experimentales bajo las cuales fue calibrado. Pequeñas diferencias en la relación Mg/Al del catalizador, su área superficial, la preparación o las presiones parciales de los reactivos pueden alterar significativamente las constantes de adsorción y, por ende, la cobertura y la velocidad neta. Además, el modelo LHHW contempla múltiples parámetros (más de veinte constantes cinéticas y de adsorción) que pueden presentar correlación o sobreajuste, de modo que ligeras variaciones en temperatura o composición generan fuertes cambios en la tasa calculada. Si a ello se suma la inclusión de términos de inhibición por agua o acetaldehído, el resultado puede ser una subestimación de la reactividad del etanol al trasladar el modelo a otro entorno de simulación ().

Por su parte, Aspen Plus evalúa estas expresiones cinéticas de manera rigurosa, empleando actividades y fugacidades derivadas del modelo termodinámico NRTL-HOC y actualizando de forma continua las propiedades del sistema (densidad, caudal

volumétrico, tiempo de residencia). Este tratamiento más estricto de la no idealidad y de los balances internos reduce la fuerza motriz efectiva y puede disminuir la conversión global ().

En conjunto, aunque el modelo cinético es formalmente aplicable, tanto sus posibles limitaciones de extrapolación como el enfoque termodinámico y numérico detallado de Aspen justifican el menor rendimiento de butanol observado frente a los resultados de Polymath.

Ahora bien, considerando lo anterior, se optó por implementar reactores de conversión (RStoic) con base en los resultados obtenidos en Polymath, a fin de desarrollar la simulación de proceso en Aspen Plus bajo condiciones operativas controladas. Se colocaron dos reactores: en el primero se incluyeron las reacciones 1, 3 y 5, consideradas paralelas dado que todas se originan a partir del etanol, mientras que en el segundo reactor se incorporaron las reacciones 2, 4 y 6, las cuales son consecutivas o en serie respecto a los productos formados en el primer bloque. Con esta configuración, primero se estimaron las conversiones individuales de las seis reacciones contempladas en el modelo de (Scheid *et al.*, 2019) con la Ecuación 2.6.

$$X = \frac{F_{i,rxn}}{F_{i,in}} \quad (\text{Ec. 14})$$

donde:

X : conversión, adim,

$F_{i,rxn}$: flujo molar del reactivo limitante que se consumió en la reacción, mol/s ,

$F_{i,in}$: flujo molar del reactivo limitante que se alimentó en la entrada, mol/s .

Por ejemplo, para las reacciones 1, 2 y 3, donde el reactivo es etanol, se tomó que el reactivo alimentado correspondía a 338.95 mol/s, valor fijado inicialmente con Polymath. A su vez, en el caso de la reacción 1, para determinar la cantidad de reactivo transformado se consideró el flujo de salida de dietil éter junto con la cantidad de dietil éter que reaccionaría posteriormente en la reacción 2, así como la relación estequiométrica etanol:dietil éter (2:1), de forma que:

$$X = \frac{(7.72 \text{ mol dietil éter/s} + 8.12 \text{ mol eteno/s} \cdot \frac{1 \text{ mol dietil éter}}{1 \text{ mol eteno}}) \cdot \frac{2 \text{ mol etanol}}{1 \text{ mol dietil éter}}}{338.95 \text{ mol etanol/s}}$$

$$X = 0.093465$$

Análogamente, se realizó el cálculo para el resto de las reacciones, tomando en cuenta los resultados de Polymath presentados previamente en el Cuadro 2.8. En el Cuadro 2.11 se resumen las conversiones obtenidas para cada reacción. De estos resultados destaca la conversión de la reacción 5, correspondiente a la transformación de etanol a 1-butanol, con un valor de 31.28 %, consistente con lo reportado por Cabello González *et al.* (2024) que indica conversiones de hasta 39 % bajo condiciones similares.

Cuadro 2.11. Conversiones individuales de cada reacción involucrada en la conversión de etanol a butanol

Reacción	Reactivo limitante	Conversión
1	Etanol	0.093465
2	Dietil éter	0.512626
3	Etanol	0.118307
4	Acetaldehído	0.983254
5	Etanol	0.312849
6	Butanol	0.107507

Con base en estos valores, se dispusieron los dos reactores de conversión (RStoic) en el entorno de Aspen Plus, tal como se muestra en la Figura 2.17.

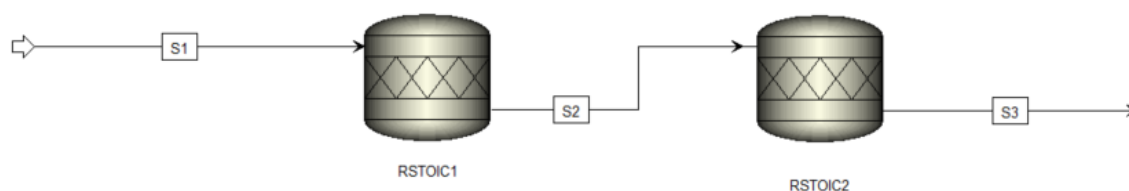


Figura 2.17. Entorno de simulación para la producción de butanol a partir de etanol mediante reactores de conversión.

En el reactor 1 se incluyeron las reacciones 1, 3 y 5 (ver Figura 2.18), mientras que en el reactor 2 se incorporaron las reacciones 2, 4 y 6, como se aprecia en la Figura 2.19.

Reactions						
Rxn No.	Specification type	Molar extent	Units	Fractional conversion	Fractional Conversion of Component	Stoichiometry
1	Frac. conversion	13.778	kmol/hr	0.093465	ETANOL	2 ETANOL --> DIETIL(MIXED) + WATER(MIXED)
3	Frac. conversion	38.525	kmol/hr	0.118307	ETANOL	ETANOL --> ACETAL(MIXED) + HYDRO(MIXED)
5	Frac. conversion	50.467	kmol/hr	0.312849	ETANOL	2 ETANOL --> BUTANOL(MIXED) + WATER(MIXED)

☐ Reactions occur in series

Figura 2.18. Resumen de configuración cinética para las reacciones 1, 3 y 5 involucradas en la producción de butanol a partir de etanol.

Reactions						
Rxn No.	Specification type	Molar extent	Units	Fractional conversion	Fractional Conversion of Component	Stoichiometry
2	Frac. conversion	7.632	kmol/hr	0.512626	DIETIL	DIETIL --> ETANOL(MIXED) + ETENO(MIXED)
4	Frac. conversion	18.983	kmol/hr	0.983254	ACETAL	2 ACETAL + HYDRO --> BUTYR(MIXED) + WATER(MIXED)
6	Frac. conversion	4.719	kmol/hr	0.107507	BUTANOL	BUTANOL --> BUTENO(MIXED) + WATER(MIXED)

☐ Reactions occur in series

Figura 2.19. Resumen de configuración cinética para las reacciones 2, 4 y 6 involucradas en la producción de butanol a partir de etanol.

Esta configuración permite representar de forma más realista la secuencia de rutas de reacción propuestas en la literatura, diferenciando la etapa inicial de conversión del etanol de las etapas posteriores de transformación de los intermedios.

Finalmente, con esta disposición en el ambiente de simulación, se obtuvieron los flujos de salida y la distribución de productos mostrados en la Figura 2.20, los cuales sirvieron como base para el posterior diseño de la sección de separación y purificación del proceso.

	Units	S1	S2	S3
— Mole Flows	mol/sec	396.58	436.68	430.786
ETANOL	mol/sec	338.95	161.13	169.25
DIETIL	mol/sec	0	15.84	7.71999
WATER	mol/sec	57.63	126.49	151.904
ETENO	mol/sec	0	0	8.11999
ACETAL	mol/sec	0	40.1002	0.671517
HYDRO	mol/sec	0	40.1002	20.3858
BUTYR	mol/sec	0	0	19.7143
BUTANOL	mol/sec	0	53.0201	47.3201
BUTENO	mol/sec	0	0	5.70003
✚ Mole Fractions				
— Mass Flows	kg/hr	59952	59952	59952
ETANOL	kg/hr	56214.4	26723.1	28069.8
DIETIL	kg/hr	0	4226.77	2060.02
WATER	kg/hr	3737.59	8203.51	9851.76
ETENO	kg/hr	0	0	820.066
ACETAL	kg/hr	0	6359.54	106.497
HYDRO	kg/hr	0	291.014	147.943
BUTYR	kg/hr	0	0	5117.54
BUTANOL	kg/hr	0	14148	12627
BUTENO	kg/hr	0	0	1151.33

Figura 2.20. Flujos obtenidos en Aspen Plus la producción de butanol a partir de etanol mediante reactores de conversión.

CAPÍTULO 3

Sistema de separación

3.1 Descripción del proceso de separación

El proceso de separación propuesto tiene como finalidad purificar el n-butanol obtenido en la reacción de condensación de Guerbet del etanol, asegurando una corriente final con una pureza superior al 99 % molar. Además, busca recuperar el etanol no reaccionado para su recirculación al reactor, con el fin de incrementar la conversión global del proceso, y manejar adecuadamente los subproductos y corrientes residuales que se generan a lo largo del sistema.

La corriente de salida del reactor constituye el punto de partida del tren de separación. De acuerdo con la simulación realizada previamente en Polymath, presenta un flujo total de aproximadamente 429 mol/s, con una composición que refleja la complejidad de la secuencia de reacción. El etanol (180.65 mol/s) constituye el componente mayoritario, seguido por el agua (146.17 mol/s), producto secundario generado por la condensación, y el n-butanol (47.32 mol/s), producto principal del proceso. Adicionalmente, se identifican subproductos e intermediarios característicos del mecanismo de reacción: dietil éter (7.72 mol/s), eteno (8.12 mol/s), hidrógeno (20.43 mol/s), butiraldehído (19.67 mol/s), buteno (5.70 mol/s) y trazas de acetaldehído (0.76 mol/s).

Termodinámicamente, el efluente abandona el reactor en fase gaseosa debido a que las condiciones de operación del reactor de lecho empacado son de 1 bar de presión y temperatura de 523.15 K. A estas condiciones, la mezcla presenta un alto contenido energético y una composición multicomponente que requiere un tratamiento secuencial de enfriamiento, separación de fases y destilación. El desafío principal radica en aislar el n-butanol sin degradarlo térmicamente, evitar pérdidas de etanol valioso y minimizar la formación de emulsiones en las etapas líquidas.

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo de proceso partiendo de la corriente de salida del reactor.

3.1.2 Separación flash

Posterior al enfriamiento, el efluente del reactor ingresa a un separador flash, donde la mezcla se divide en dos fases en equilibrio vapor líquido.

Como resultado de esta operación, se obtienen los resultados observados en la Figura 3.2. La salida consiste en una corriente líquida, con un flujo total de aproximadamente 386.8 mol/s, compuesta principalmente por etanol (163.3 mol/s), agua (148.1 mol/s) y n-butanol (47.0 mol/s), además de butiraldehído (18.1 mol/s) y pequeñas cantidades de dietil éter y acetaldehído, así como una corriente gaseosa con un flujo total cercano a 44.0 mol/s, rica en hidrógeno (20.4 mol/s), eteno (6.6 mol/s) y buteno (1.6 mol/s), junto con fracciones menores de etanol, dietil éter y acetaldehído.

	Units	7	8	9
— Mole Flows	mol/sec	658.184	69.2405	588.943
ETANOL	mol/sec	264.351	9.63597	254.715
DIETIL	mol/sec	12.0579	5.62626	6.43161
WATER	mol/sec	222.088	5.88	216.208
ETENO	mol/sec	12.6826	10.3471	2.33556
ACETAL	mol/sec	1.04884	0.191567	0.857276
HYDRO	mol/sec	31.8407	31.804	0.0366452
BUTYR	mol/sec	31.3026	2.55729	28.7453
BUTANOL	mol/sec	73.9092	0.563841	73.3454
BUTENO	mol/sec	8.90288	2.63447	6.26842
— Mole Fractions				
ETANOL		0.401637	0.139167	0.432495
DIETIL		0.0183199	0.0812569	0.0109206
WATER		0.337425	0.0849214	0.367112
ETENO		0.0192691	0.149437	0.00396568
ACETAL		0.00159354	0.0027667	0.00145562
HYDRO		0.0483765	0.459327	6.2222e-05
BUTYR		0.047559	0.0369335	0.0488082
BUTANOL		0.112293	0.00814324	0.124537
BUTENO		0.0135264	0.0380481	0.0106435

Figura 3.2. Resultado de las corrientes de salida del separador flash T-104.

El separador flash permite reducir significativamente la carga de gases no condensables que ingresa al tren de separación, a la vez que concentra los compuestos

oxigenados en la fase líquida. Sin embargo, a pesar de que la temperatura está por encima de la temperatura de ebullición del dietil éter y el acetaldehído, una fracción de estos permanece disuelta en la corriente líquida, por lo que se considera su eliminación en las columnas de destilación posteriores.

3.1.3 Torre de destilación T-101

La primera torre de destilación del tren de separación (T-101) tiene como objetivo separar los compuestos más volátiles presentes en el efluente líquido proveniente del separador flash de la etapa anterior. Su propósito principal es remover los subproductos ligeros generados durante la reacción de Guerbet y que no pudieron eliminarse por completo mediante el separador flash (como diétil éter, eteno, buteno y acetales), y concentrar en la corriente de fondo los componentes de mayor punto de ebullición, principalmente n-butanol, etanol, agua y butiraldehído.

Esta operación constituye un paso esencial dentro del tren de separación, ya que permite estabilizar la corriente líquida antes de las etapas de purificación fina. Al eliminar los compuestos volátiles y parte del etanol no reaccionado, la torre reduce la carga de gases y alcoholes livianos sobre las columnas subsiguientes, mejorando la eficiencia térmica y la calidad de los productos obtenidos. Por lo tanto, esta torre busca concentrar el etanol no reaccionado y el n-butanol en la corriente de fondo, evitando su pérdida en las corrientes gaseosas y permitiendo su posterior purificación, el etanol para su recirculación al reactor, y el butanol para su uso como combustible.

De igual forma, permite retirar del sistema los compuestos más volátiles, obteniendo una corriente de destilado ligera. En la torre T-101 los compuestos de menor punto de ebullición ascienden y salen por el destilado, mientras que los componentes más pesados permanecen en el fondo. La configuración inicial de la columna se desarrolló en Aspen Plus, utilizando el bloque RadFrac y el modelo termodinámico NRTL-HOC, adecuado para sistemas polares y multicomponentes con interacciones no ideales entre alcoholes, agua y éteres. La presión de operación se mantuvo en 1 bar, valor que permite un equilibrio estable entre fases y una buena resolución de los azeótropos presentes.

Se seleccionó el modo de cálculo por equilibrio dentro del bloque RadFrac, ya que el proceso de destilación es un fenómeno gobernado por el equilibrio termodinámico entre las fases líquida y vapor. Asimismo, se definieron como fases válidas vapor-líquido (V-L), descartando la fase líquida secundaria (L-L) y la presencia de sólidos, debido a que la mezcla de alimentación presenta un equilibrio bifásico dominante bajo las condiciones de presión y temperatura establecidas. Este enfoque simplifica el cálculo sin comprometer la precisión, ya que el sistema no exhibe separación líquido-líquido significativa en el rango operativo de 1 bar.

En esta etapa se contó con el apoyo de un modelo de inteligencia artificial (ChatGPT, modelo GPT-5), empleado como herramienta de referencia para orientar la configuración base del simulador. La IA se utilizó exclusivamente para obtener algunas estimaciones iniciales de parámetros operativos, sin sustituir el criterio de diseño ingenieril. El modelo sugirió las siguientes condiciones de partida:

- 25 etapas teóricas, con alimentación en la etapa 15, y rehervidor tipo kettle.
- Relación de reflujo de aproximadamente 2, empleada como especificación de operación para facilitar la convergencia inicial del modelo.

Adicionalmente, se estableció como segunda especificación de operación la proporción de fondos respecto a la alimentación (B/F), con un valor inicial de 0.92, bajo el supuesto de que la totalidad del etanol, el agua y el n-butanol se concentraran en la corriente inferior. No obstante, esta condición resultó demasiado exigente para el simulador, impidiendo la convergencia del algoritmo de equilibrio debido al alto requerimiento energético. Por lo tanto, para lograr estabilidad en el cálculo, la proporción B/F se redujo a 0.80, valor que permitió alcanzar la convergencia considerando pérdidas controladas de fracciones menores de etanol, agua y butanol hacia el tope.

Esta modificación representa un ajuste razonable desde el punto de vista físico y operativo, ya que reproduce el comportamiento real de una columna industrial, donde siempre existe cierto arrastre de compuestos intermedios hacia la fase vapor. Con estas condiciones se efectuó la primera corrida de simulación, la cual alcanzó

una convergencia satisfactoria en el modelo de la torre.

Sin embargo, se evidenció que las condiciones iniciales no resultaban óptimas para minimizar las pérdidas de etanol y n-butanol ni para obtener la máxima pureza posible en la corriente de fondo. En consecuencia, se realizó un análisis de sensibilidad sobre el número de etapas teóricas y la posición de la alimentación, con el propósito de identificar el punto operativo más eficiente del sistema y refinar los valores preliminares propuestos por la inteligencia artificial, logrando así una configuración más realista y ajustada al comportamiento termodinámico del proceso.

El análisis de sensibilidad se realizó en dos etapas y se empleó como variable de respuesta los flujos molares en la corriente de fondo. El criterio de evaluación se basó en maximizar la retención de los compuestos de interés (etanol y butanol) y favorecer la salida de los componentes no deseados (diétil éter, eteno, buteno, acetales y gases ligeros) por la corriente superior. En primer lugar, se variaron el número total de etapas de la columna manteniendo fija la etapa de alimentación en el plato 15. El rango de estudio abarcó entre 15 y 40 etapas teóricas. La configuración de este análisis de sensibilidad se puede observar en la Figura 3.3.

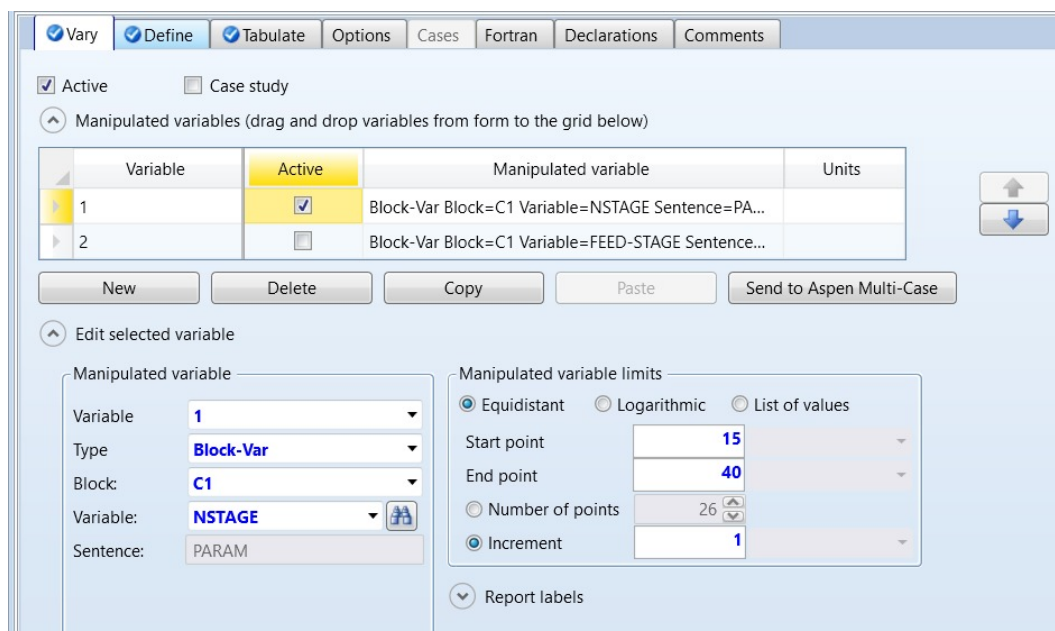


Figura 3.3. Configuración del análisis de sensibilidad para la selección del número de etapas de la torre T-101.

Los resultados obtenidos (Figura 3.4) mostraron que, a medida que se incrementa

el número de platos, se produce un aumento en la recuperación de etanol y una estabilización progresiva del flujo de n-butanol en el fondo. Se observó que entre 18 y 22 etapas se alcanza un equilibrio favorable entre la separación de los compuestos volátiles y la concentración de los productos principales en el fondo. En este intervalo, el flujo de butanol se mantiene prácticamente constante, mientras que el etanol incrementa su recuperación. Por lo tanto, se seleccionó un total de 20 etapas teóricas, al representar el mejor compromiso entre eficiencia de separación y requerimientos energéticos razonables.

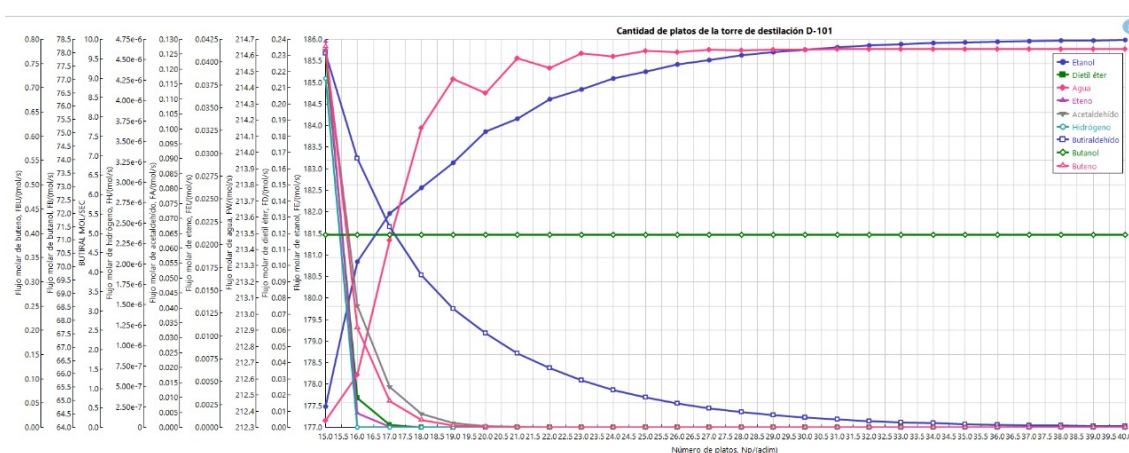


Figura 3.4. Análisis de sensibilidad para la selección del número de etapas de la torre T-101.

Una vez fijado el número óptimo de etapas, se procedió a la segunda fase del análisis de sensibilidad, en la cual se variaron las posiciones de alimentación para determinar su influencia sobre la distribución de los componentes. El rango de estudio comprendió alimentaciones desde la etapa 2 hasta la 18, manteniendo el resto de las condiciones constantes. La configuración de este análisis de sensibilidad se puede observar en la Figura 3.5.

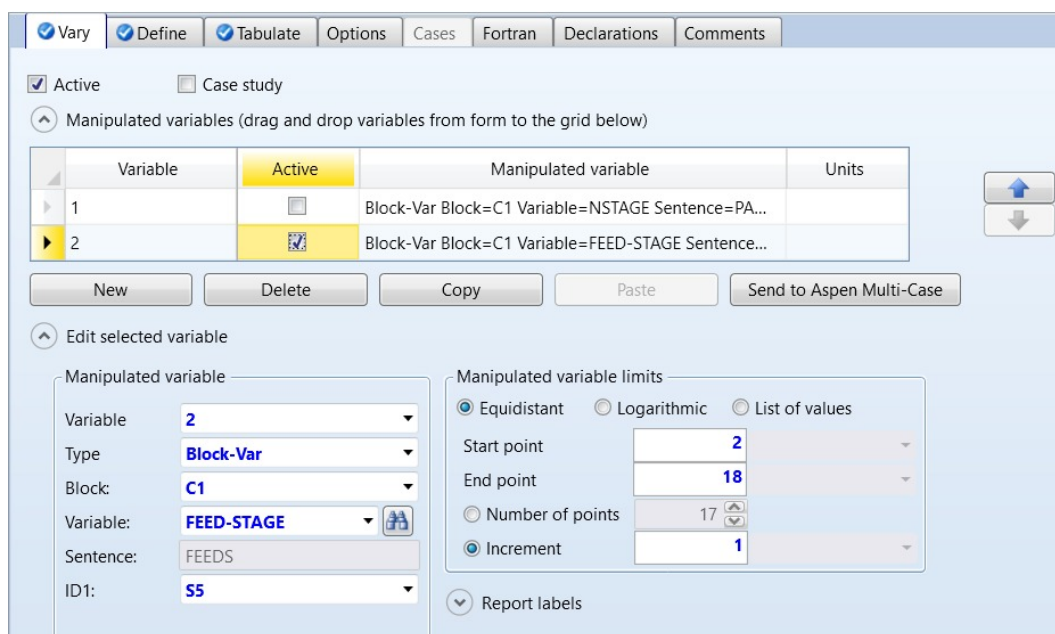


Figura 3.5. Configuración del análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación de la torre T-101.

Los resultados (Figura 3.6) evidenciaron que, al ubicar la alimentación en las etapas inferiores, aumenta la pérdida de etanol hacia el destilado, mientras que un punto de alimentación demasiado alto provoca una disminución en la recuperación de butanol en el fondo. El comportamiento más estable y con mejor retención de ambos alcoholes se alcanzó cuando la alimentación se introdujo en la etapa 7, punto en el cual el flujo de n-butanol en el fondo se mantuvo máximo y las fracciones de compuestos livianos en el destilado fueron mínimas.

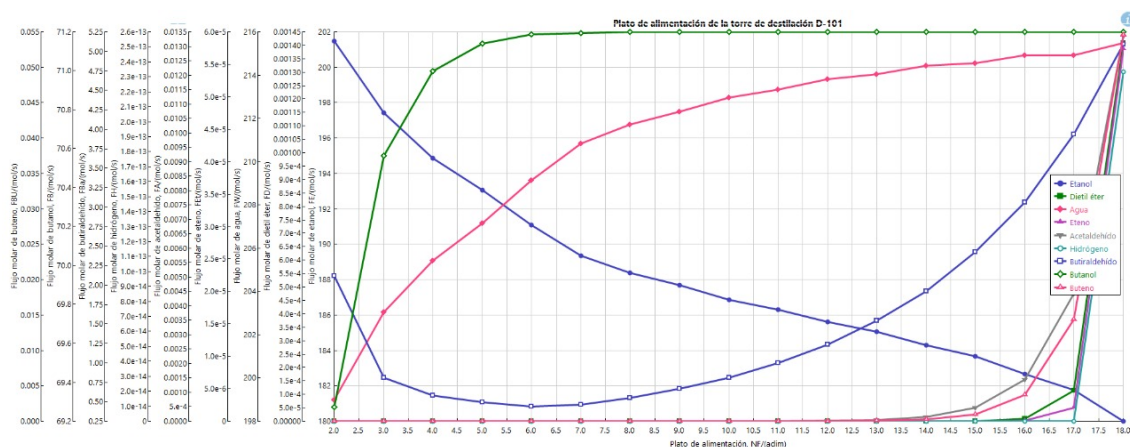


Figura 3.6. Análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación de la torre T-101.

Con base en estos resultados, se definieron como condiciones óptimas de operación de la torre T-101 un número total de 20 etapas teóricas y una alimentación ubicada en la etapa 7, configurando un sistema que permite maximizar la recuperación de etanol y n-butanol, reducir la presencia de subproductos en el fondo y mantener la estabilidad termodinámica y numérica del modelo. La configuración final de esta torre se puede observar en las Figuras 3.7 y 3.8.

The screenshot shows the 'Streams' configuration window for the T-101 distillation column. The 'Feed streams' section contains a table with one entry: S5, Stage 7, Above-Stage. The 'Product streams' section contains a table with two entries: D1, Stage 1, Liquid, Mole, kmol/hr, Feed basis; and B1, Stage 20, Liquid, Mole, kmol/hr, Feed basis. The 'Pseudo streams' section is empty.

Name	Stage	Convention
S5	7	Above-Stage

Name	Stage	Phase	Basis	Flow	Units	Flow Ratio	Feed Specs
D1	1	Liquid	Mole		kmol/hr		Feed basis
B1	20	Liquid	Mole		kmol/hr		Feed basis

Name	Pseudo Stream Type	Stage	Internal Phase	Reboiler Phase	Reboiler Conditions	Pumparound ID	Pumparound Conditions	Flow	Units
------	--------------------	-------	----------------	----------------	---------------------	---------------	-----------------------	------	-------

Figura 3.7. Configuración de las corrientes de la torre de destilación T-101.

The screenshot shows the 'Configuration' window for the T-101 distillation column. The 'Setup options' section includes: Calculation type (Equilibrium), Number of stages (20), Condenser (Total), Reboiler (Kettle), Valid phases (Vapor-Liquid), and Convergence (Standard). The 'Operating specifications' section includes: Reflux ratio (2), Bottoms to feed ratio (0.8), and Free water reflux ratio (0). The 'Design and specify column internals' button is visible at the bottom.

Setup options

- Calculation type: Equilibrium
- Number of stages: 20
- Condenser: Total
- Reboiler: Kettle
- Valid phases: Vapor-Liquid
- Convergence: Standard

Operating specifications

- Reflux ratio: 2
- Bottoms to feed ratio: 0.8
- Free water reflux ratio: 0

Design and specify column internals

Figura 3.8. Configuración de las condiciones de operación de la torre de destilación T-101.

Los flujos a la salida de la torre T-101 se pueden observar en la Figura 3.9.

	Units	10	11
— Mole Flows	mol/sec	471.155	117.789
ETANOL	mol/sec	198.065	56.6503
DIETIL	mol/sec	3.51822e-15	6.43161
WATER	mol/sec	199.107	17.1014
ETENO	mol/sec	5.36269e-21	2.33556
ACETAL	mol/sec	6.40279e-08	0.857276
HYDRO	mol/sec	1.41557e-53	0.0366452
BUTYR	mol/sec	0.642153	28.1031
BUTANOL	mol/sec	73.3411	0.00433851
BUTENO	mol/sec	1.53605e-08	6.26842
— Mole Fractions			
ETANOL		0.420382	0.480949
DIETIL		7.46724e-18	0.0546029
WATER		0.422593	0.145187
ETENO		1.1382e-23	0.0198284
ACETAL		1.35896e-10	0.00727808
HYDRO		3.00447e-56	0.00031111
BUTYR		0.00136293	0.238589
BUTANOL		0.155662	3.6833e-05
BUTENO		3.26019e-11	0.0532175

Figura 3.9. Resultado de las corrientes de salida de la torre de destilación T-101.

3.1.4 Torre de destilación T-102

Luego de la separación en la primera torre de destilación (T-101), la corriente de fondos, compuesta principalmente por n-butanol, etanol, agua y butiraldehído, ingresa a la segunda torre de destilación (T-102). El objetivo de esta etapa es recuperar el etanol no reaccionado proveniente de la primera fase del proceso, concentrándolo en el destilado hasta alcanzar una pureza del 95 %. Este etanol purificado se recicla al inicio del sistema, lo que aumenta la eficiencia global del proceso y contribuye a maximizar la producción de butanol. Por su parte, los fondos de la columna están compuestos principalmente por butanol y agua, los cuales serán sometidos a una etapa posterior de purificación con el fin de completar la separación y obtener el producto deseado con la pureza requerida.

Al igual que en la primera torre, se seleccionó el modelo RadFrac en Aspen Plus para

representar el comportamiento del sistema de separación. Inicialmente, se tomaron como referencia las condiciones reportadas por Rajendran *et al.* (2015) como punto de partida para la simulación. Con base en ellos, la columna se configuró de la siguiente manera:

- 55 etapas teóricas, alimentación en la etapa 27, condensador total y rehervidor tipo kettle.

Además, se estableció una relación de reflujo de 10, valor sugerido por la herramienta de inteligencia artificial (ChatGPT, modelo GPT-5), la cual recomendó dicha condición considerando la naturaleza del sistema ternario etanol-agua-butanol, despreciando la pequeña cantidad de butiraldehído presente en la mezcla. Esta elección se fundamenta en la existencia de un azeótropo entre el etanol y el agua, lo que hace necesario utilizar un reflujo elevado para alcanzar una pureza del 95 % del etanol en el destilado. Para la segunda especificación de operación, se definió una proporción de fondos respecto a la alimentación (B/F), considerando que hacia los fondos debía dirigirse la mayor cantidad de butanol y agua presentes en la corriente de alimentación. Inicialmente, se estableció una fracción de 0.60; sin embargo, debido a que la precisión en la separación podía presentar una exigencia elevada para el simulador, este valor se ajustó a 0.56.

Luego de realizar la primera corrida de simulación, se ajustó el número de etapas teóricas a 52 y se procedió a efectuar un análisis de sensibilidad con el fin de determinar la posición de la alimentación que mejorara la eficiencia de separación según los resultados esperados. La configuración de este análisis de sensibilidad se puede observar en la 3.10.

☒ Vary ☒ Define ☒ Tabulate Options Cases Fortran Declarations Comments

☒ Active ☐ Case study

☐ Manipulated variables (drag and drop variables from form to the grid below)

	Variable	Active	Manipulated variable	Units
1		☐	Block-Var Block=C1 Variable=NSTAGE Sentence=PA...	
2		☒	Block-Var Block=C1 Variable=FEED-STAGE Sentence...	

New Delete Copy Paste Send to Aspen Multi-Case

☐ Edit selected variable

Manipulated variable

Variable: **2**

Type: **Block-Var**

Block: **C1**

Variable: **FEED-STAGE**

Sentence: **FEEDS**

ID1: **S1**

Manipulated variable limits

☒ Equidistant ☐ Logarithmic ☐ List of values

Start point: **2**

End point: **42**

☐ Number of points: **41**

☒ Increment: **1**

☐ Report labels

Figura 3.10. Configuración del análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación de la torre T-102.

Los resultados, presentados en la Figura 3.11, mostraron que ubicar la alimentación en la etapa 37 resultó ser la opción más conveniente, al permitir reducir la cantidad de etanol en los fondos y maximizar la presencia de agua en dicha corriente, lo cual favorece alcanzar la pureza requerida del etanol para su reciclo al inicio del proceso.

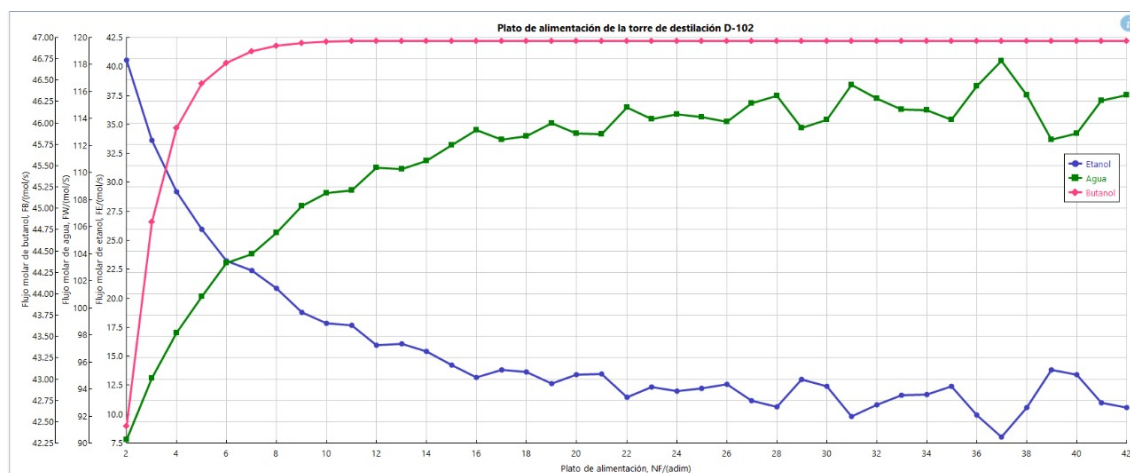


Figura 3.11. Análisis de sensibilidad para la selección de la etapa de alimentación en la torre T-102.

La configuración final de la torre se muestra en las Figuras 3.12 y 3.13.

Configuration | Streams | Pressure | Condenser | Reboiler | 3-Phase | Comments

Setup options

Calculation type: *Equilibrium*

Number of stages: *52* [Stage Wizard]

Condenser: *Total*

Reboiler: *Kettle*

Valid phases: *Vapor-Liquid*

Convergence: *Standard*

Operating specifications

Reflux ratio: *Mole* *10*

Bottoms to feed ratio: *Mole* *0.56*

Free water reflux ratio: *0* [Feed Basis]

[Design and specify column internals]

Figura 3.12. Configuración de las condiciones de operación de la torre T-102.

Configuration | **Streams** | Pressure | Condenser | Reboiler | 3-Phase | Comments

Feed streams

Name	Stage	Convention
B1	<i>37</i>	<i>Above-Stage</i>

Product streams

Name	Stage	Phase	Basis	Flow	Units	Flow Ratio	Feed Specs
D2	<i>1</i>	<i>Liquid</i>	Mole		kmol/hr		Feed basis
B2	<i>52</i>	<i>Liquid</i>	Mole		kmol/hr		Feed basis

Pseudo streams

Name	Pseudo Stream Type	Stage	Internal Phase	Reboiler Phase	Reboiler Conditions	Pumparound ID	Pumparound Conditions	Flow	Units
------	--------------------	-------	----------------	----------------	---------------------	---------------	-----------------------	------	-------

Figura 3.13. Configuración de la etapa de alimentación de la torre T-102.

Ahora bien, para implementar el reciclo del etanol, la corriente del destilado se conectó primero a un intercambiador de calor para elevar su temperatura hasta alcanzar 250 °C, correspondiente a la temperatura del flujo de alimentación inicial del proceso. Para establecer adecuadamente el reciclo, se realizó un proceso de iteración de la corriente hasta lograr que las condiciones resultantes de la simulación coincidieran con las especificaciones de la nueva entrada, y se realizó la conexión dentro del simulador, obteniendo los resultados observados en la Figura 3.14.

	Units	12	14
— Mole Flows	mol/sec	207.308	263.847
ETANOL	mol/sec	194.785	3.2799
DIETIL	mol/sec	0	0
WATER	mol/sec	11.8809	187.226
ETENO	mol/sec	0	0
ACETAL	mol/sec	6.40279e-08	9.72972e-21
HYDRO	mol/sec	0	0
BUTYR	mol/sec	0.642153	1.74182e-08
BUTANOL	mol/sec	3.16631e-20	73.3411
BUTENO	mol/sec	1.53605e-08	2.2756e-21
— Mole Fractions			
ETANOL		0.939592	0.0124311
DIETIL		0	0
WATER		0.0573102	0.7096
ETENO		0	0
ACETAL		3.08854e-10	3.68764e-23
HYDRO		0	0
BUTYR		0.00309758	6.60165e-11
BUTANOL		1.52734e-22	0.277969
BUTENO		7.40953e-11	8.6247e-24

Figura 3.14. Resultado de las corrientes de salida de la torre de destilación T-102.

3.1.5 Decantador O-101

La corriente de fondos proveniente de la torre de destilación T-102, compuesta principalmente por n-butanol, agua y trazas de etanol, se analizó mediante el diagrama ternario etanol-agua-n-butanol obtenido del software Aspen Plus. Según la composición de la corriente presentada con anterioridad, se determinó que el sistema se encuentra dentro de la región bifásica, como se observa en la Figura 3.15, lo que confirma la posibilidad de formar dos fases líquidas en equilibrio, por lo que se implementó un decantador (O-101) como etapa posterior a la columna de destilación.

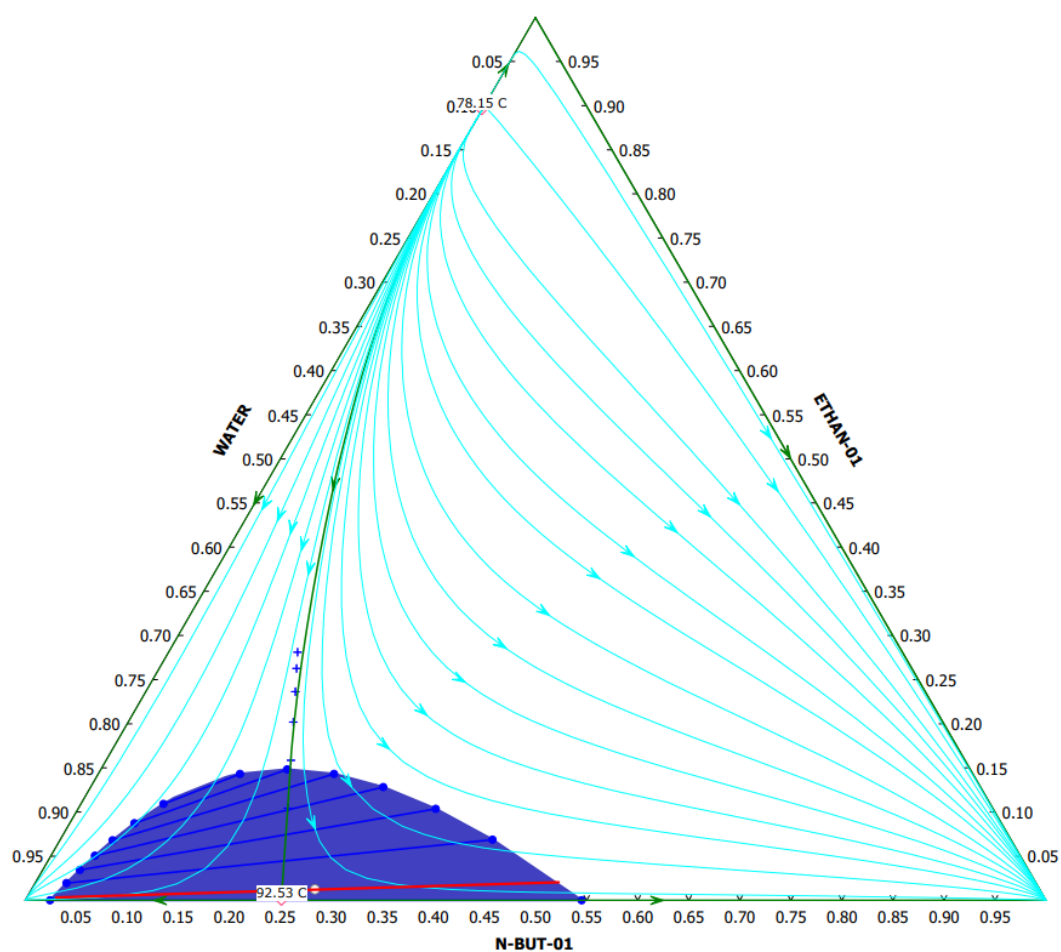


Figura 3.15. Diagrama ternario de la corriente B2 para el sistema etanol-agua-n-butanol, a una temperatura de 90 °C.

Como se muestra en la Figura 3.16, las condiciones operativas del decantador se establecieron a 1 bar y 90.8603 °C, manteniendo la temperatura de salida de la corriente de alimentación para evitar la instalación de un intercambiador de calor adicional. A esta temperatura, el sistema se encuentra completamente en fase líquida, ya que los componentes más volátiles (como el etanol) permanecen en solución debido a su interacción azeotrópica con el agua y el n-butanol.

Specifications Calculation Options Efficiency Entrainment Utility Comments

Decanter specifications

Pressure bar

☒ Temperature C

☐ Duty cal/sec

Key components to identify 2nd liquid phase

Available components

ETANOL
DIETIL
ETENO
ACETAL
HIDRO
BUTIRAL
BUTENO

>
>>
<
<<

Key components

AGUA
BUTANOL

Key component threshold for 2nd liquid phase

Component mole fraction

Figura 3.16. Configuración de las condiciones de operación del decantador .

	Units	15	16
— Mole Flows	mol/sec	124.218	268.06
ETANOL	mol/sec	2.54772	19.117
DIETIL	mol/sec	0	0
AGUA	mol/sec	117.775	136.746
ETENO	mol/sec	0	0
ACETAL	mol/sec	0	0
HIDRO	mol/sec	0	0
BUTIRAL	mol/sec	2.54243e-08	4.56291e-07
BUTANOL	mol/sec	3.89494	112.197
BUTENO	mol/sec	0	0
— Mole Fractions			
ETANOL		0.0205102	0.0713161
DIETIL		0	0
AGUA		0.948134	0.510132
ETENO		0	0
ACETAL		0	0
HIDRO		0	0
BUTIRAL		2.04675e-10	1.7022e-09
BUTANOL		0.0313557	0.418552
BUTENO		0	0

Figura 3.17. Resultado de las corrientes del decantador 0-101.

El proceso de decantación permite obtener dos corrientes líquidas claramente diferenciadas. La primera es una fase acuosa que está compuesta mayoritariamente por agua, pero que también contiene cantidades apreciables de etanol y n-butanol. Esta corriente se retira como corriente de fondo y se considera un flujo de desecho, que deberá ser sometido a un tratamiento previo antes de su disposición final, con el fin de evitar impactos ambientales y cumplir con la normativa correspondiente a los límites permisibles de contaminantes antes de ser enviados a un cuerpo receptor. La segunda corresponde a una fase orgánica, compuesta principalmente por n-butanol y agua, la cual se dirige hacia la siguiente columna de destilación (T-103) para realizar la purificación final del butanol.

3.1.6 Torre de destilación T-103

La fase orgánica proveniente del decantador O-101, compuesta principalmente por n-butanol y agua, se alimenta a la torre de destilación T-103, cuya función es realizar la purificación final del butanol. El número de etapas y la etapa de alimentación se establecieron con base en las condiciones reportadas por Valentínyi *et al.* (2018), con valores de etapas teóricas y una alimentación en la etapa 3. Para las demás condiciones de operación se definió inicialmente una relación de reflujo de 0.5 y una fracción de fondos respecto a la alimentación de 0.5, con el fin de contar con un punto de partida representativo del equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua-etanol-n-butanol.

Posteriormente, al obtener una pureza de n-butanol en los fondos mayor al 90 % pero que no alcanzaba el 99 %, se variaron manualmente las variables de reflujo y fracción de fondos, con el objetivo de determinar las condiciones que permitieran alcanzar la pureza requerida. Así, se determinó que un reflujo de 0.3 y una fracción de fondos de 0.25 proporcionan la mejor separación, logrando una pureza del 99.2 % molar de n-butanol en los fondos de la torre. De esta forma, la configuración final de la torre corresponde a la mostrada en las Figuras 3.18 y 3.19

Configuration Streams Pressure Condenser Reboiler 3-Phase Comments

Setup options

Calculation type: *Equilibrium*

Number of stages: *6* Stage Wizard

Condenser: *Total*

Reboiler: *Kettle*

Valid phases: *Vapor-Liquid*

Convergence: *Standard*

Operating specifications

Reflux ratio: *Mole* *0.3*

Bottoms to feed ratio: *Mole* *0.25*

Free water reflux ratio: *0* Feed Basis

Design and specify column internals

Figura 3.18. Configuración de las condiciones de operación de la torre de destilación T-103.

Configuration Streams Pressure Condenser Reboiler 3-Phase Comments

Feed streams

Name	Stage	Convention
O1	<i>3 Above-Stage</i>	

Product streams

Name	Stage	Phase	Basis	Flow	Units	Flow Ratio	Feed Specs
D	<i>1 Liquid</i>		Mole		kmol/hr		Feed basis
B	<i>6 Liquid</i>		Mole		kmol/hr		Feed basis

Pseudo streams

Name	Pseudo Stream Type	Stage	Internal Phase	Reboiler Phase	Reboiler Conditions	Pumparound ID	Pumparound Conditions	Flow	Units
------	--------------------	-------	----------------	----------------	---------------------	---------------	-----------------------	------	-------

Figura 3.19. Configuración de las corrientes de la torre de destilación T-103.

	Units	17	18
— Mole Flows	mol/sec	67.015	201.045
ETANOL	mol/sec	0.141532	18.9754
DIETIL	mol/sec	0	0
AGUA	mol/sec	0.376183	136.37
ETENO	mol/sec	0	0
ACETAL	mol/sec	0	0
HIDRO	mol/sec	0	0
BUTIRAL	mol/sec	2.15669e-09	4.54135e-07
BUTANOL	mol/sec	66.4973	45.6998
BUTENO	mol/sec	0	0
— Mole Fractions			
ETANOL		0.00211195	0.0943841
DIETIL		0	0
AGUA		0.00561341	0.678305
ETENO		0	0
ACETAL		0	0
HIDRO		0	0
BUTIRAL		3.21822e-11	2.25887e-09
BUTANOL		0.992275	0.227311
BUTENO		0	0

Figura 3.20. Resultado de las corrientes de la torre de destilación T-103.

Por otro lado, el destilado estuvo conformado por una mezcla de un 67.83 % de agua, 9.44 % de etanol y 22.73 % de n-butanol. Es importante destacar que es significativa la pérdida de n-butanol en el destilado, representando una fracción considerable del producto de interés. Por esta razón, se consideró conveniente implementar un tratamiento adicional de esta corriente con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible de n-butanol posteriormente.

3.1.7 Decantador O-102

Como estrategia para recuperar el n-butanol presente en el destilado de la torre de destilación T-103, se implementó un segundo decantador destinado a remover parte del agua y el etanol antes de recircular la corriente al sistema. El análisis del diagrama ternario etanol - agua - n-butanol mostró que la composición del destilado se encuentra dentro de la región de dos fases líquidas en equilibrio (LLE), lo que permite efectuar esta separación de manera eficiente mediante decantación.

Previo a su ingreso al decantador, la corriente fue enfriada mediante un intercambiador de calor hasta alcanzar una temperatura de 50 °C, con el fin de evitar la presencia de fase vapor, ya que a la temperatura de salida del condensador la mezcla aún presentaba fracciones gaseosas que impedían la convergencia del bloque en Aspen Plus. Posteriormente, se verificó nuevamente la composición en el diagrama ternario, confirmando que a esta temperatura la corriente de alimentación se mantiene dentro de la zona de inmiscibilidad líquida, tal como se muestra en la Figura 3.21.

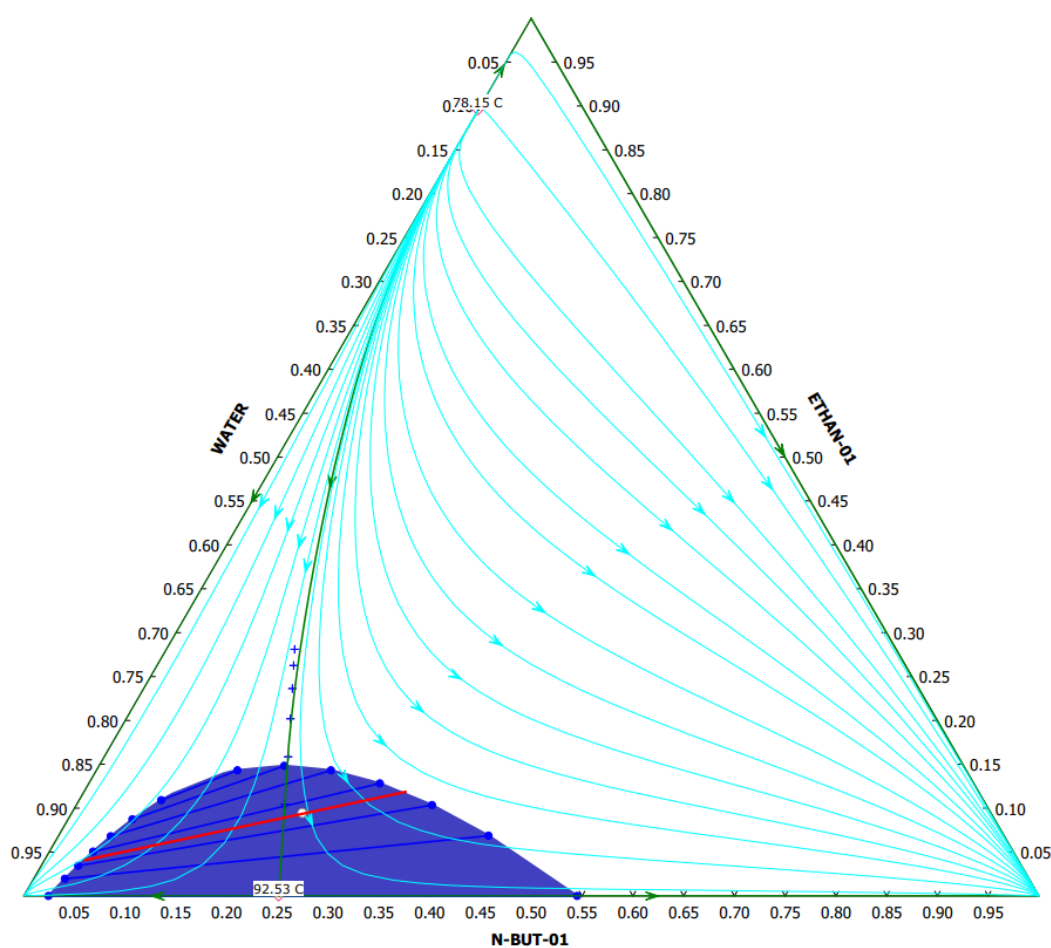


Figura 3.21. Diagrama ternario de la corriente D3 para el sistema etanol-agua-n-butanol, a una temperatura de 90 °C.

Las condiciones operativas del decantador (ver Figura 3.22) se establecieron en 1 bar y 90 °C, manteniendo el valor de presión del sistema y seleccionando una temperatura ligeramente superior a la de enfriamiento previo. Esta elección se fundamenta en que, si bien una menor temperatura facilita la separación de fases, también disminuye la

cantidad de butanol recuperado en la fase orgánica. Por tanto, se optó por conservar una temperatura moderada que favorece la formación de la fase rica en butanol sin comprometer el equilibrio líquido-líquido.

The screenshot shows a software interface for configuring a decanter. It has a tabbed menu at the top with 'Specifications' selected. The 'Decanter specifications' section includes fields for Pressure (1 bar), Temperature (90 C), and Duty (cal/sec). Below this, the 'Key components to identify 2nd liquid phase' section shows two lists: 'Available components' (ETANOL, DIETIL, ETENO, ACETAL, HIDRO, BUTIRAL, BUTENO) and 'Key components' (AGUA, BUTANOL). At the bottom, the 'Key component threshold for 2nd liquid phase' is set to 0.5.

Decanter specifications	
Pressure	1 bar
Temperature	90 C
Duty	cal/sec

Key components to identify 2nd liquid phase	
Available components	Key components
ETANOL	AGUA
DIETIL	BUTANOL
ETENO	
ACETAL	
HIDRO	
BUTIRAL	
BUTENO	

Key component threshold for 2nd liquid phase	
Component mole fraction	0.5

Figura 3.22. Configuración de las condiciones de operación del decantador O-101.

	Units	20	21
— Mole Flows	mol/sec	70.7859	130.256
ETANOL	mol/sec	3.08961	15.8849
DIETIL	mol/sec	0	0
AGUA	mol/sec	64.8793	71.4869
ETENO	mol/sec	0	0
ACETAL	mol/sec	0	0
HIDRO	mol/sec	0	0
BUTIRAL	mol/sec	4.00098e-08	4.14117e-07
BUTANOL	mol/sec	2.81701	42.884
BUTENO	mol/sec	0	0
— Mole Fractions			
ETANOL		0.0436472	0.121951
DIETIL		0	0
AGUA		0.916557	0.54882
ETENO		0	0
ACETAL		0	0
HIDRO		0	0
BUTIRAL		5.65223e-10	3.17926e-09
BUTANOL		0.0397962	0.329229
BUTENO		0	0

Figura 3.23. Resultado de las corrientes del decantador 0-102.

En la salida del decantador se obtienen dos corrientes líquidas: una fase acuosa, compuesta principalmente por agua y con pequeñas cantidades de etanol y butanol, que se descarta del sistema y pasa a tratamiento de desechos; y una fase orgánica, con una composición de 54.88 % de agua, 12.20 % de etanol y 32.92 % de n-butanol, en la cual se observa una concentración significativa del butanol recuperado. Esta corriente se recircula nuevamente al decantador DEC-101, donde se reincorpora al proceso de separación principal para maximizar la recuperación del butanol.

La implementación de esta estrategia de recuperación y recirculación permitió obtener finalmente un flujo de 67.02 mol/s de n-butanol con una pureza del 99.2 %, superando la producción objetivo de 47 mol/s. Este valor representa un incremento del 56 % respecto al caudal obtenido antes de incorporar la recirculación, cuando únicamente se alcanzaban 42.9 mol/s de n-butanol con la pureza requerida. En esa condición inicial, además de que no se alcanzaba la producción necesaria, una fracción significativa del producto se perdía en las corrientes intermedias, reduciendo

la eficiencia global del proceso.

En términos generales, se recuperó un 92.7 % del butanol generado en el reactor, lo cual evidencia la eficiencia del sistema integrado de separación y la efectividad de la etapa de recirculación en la mejora del rendimiento global del proceso.

3.2 Tratamiento de las corrientes de desecho

3.2.1 Caracterización del effluente

El tratamiento de aguas residuales industriales constituye una etapa esencial para proteger el recurso hídrico y prevenir impactos negativos sobre los ecosistemas y la salud humana. Mediante la eliminación o reducción de contaminantes físicos, químicos y biológicos, se garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental vigente (Decreto Ejecutivo N.º33601-MINAE-S) y se promueve un uso más sostenible del agua en los procesos productivos. En este caso, el sistema se diseña para el tratamiento de las corrientes A1 y A2, effluentes acuosos con presencia de alcoholes de bajo peso molecular (etanol, butanol y trazas despreciables de butiraldehído) que generan una alta carga orgánica biodegradable. Ambas corrientes ingresan al sistema a 30 °C y 1 bar, en fase líquida, y se procesan conjuntamente dentro de una línea de tratamiento diseñada para remover compuestos volátiles y materia orgánica disuelta antes de su disposición final.

El etanol y el butanol, se consideran compuestos orgánicos volátiles, ya que presentan alta presión de vapor a temperatura ambiente y puntos de ebullición inferiores a 250 °C, lo que favorece su transferencia desde la fase líquida hacia la fase gaseosa. Estas propiedades los ubican dentro del grupo de compuestos orgánicos que incluyen hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y ácidos orgánicos, caracterizados por su facilidad para volatilizarse bajo condiciones ambientales comunes (Aguilera *et al.*, 2011; Epping y Koch, 2023).

Desde el punto de vista ambiental y sanitario, los compuestos orgánicos volátiles pueden representar riesgos para la salud humana y el entorno, ya que algunos presentan efectos tóxicos, mutagénicos o carcinogénicos, y su presencia en la atmósfera

contribuye a la formación de ozono troposférico y material particulado secundario, con impactos negativos sobre la calidad del aire, los ecosistemas y las actividades agrícolas (Epping y Koch, 2023). Adicionalmente, estos compuestos son responsables de aumentar significativamente la demanda biológica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO).

En diversos contextos industriales se ha observado que, durante el manejo y tratamiento de aguas residuales, la liberación de estos compuestos puede generar exposición ocupacional y ambiental significativa, motivo por el cual se han desarrollado políticas y tecnologías orientadas a su control (Epping y Koch, 2023; Liang *et al.*, 2020). Considerando estas condiciones, es fundamental contar con un tratamiento integral del efluente que permita reducir la presencia de compuestos orgánicos volátiles, minimizar los riesgos asociados y asegurar el cumplimiento de los criterios ambientales y de salud.

3.2.2 Tamizado mecánico

Como primera etapa dentro del pretratamiento del sistema de aguas residuales, se propone la instalación de una etapa de tamizado mecánico, mejor conocida como rejilla de seguridad, en la entrada del sistema. Este componente constituye una de las operaciones más comunes y esenciales en el tratamiento preliminar de aguas residuales, y tiene como propósito principal retener los materiales gruesos que podrían obstruir o dañar los equipos en las etapas posteriores del proceso (En-Nabety y Boudi, 2024; Turgut *et al.*, 2023).

El tamizado mecánico se considera el primer paso de filtración en la mayoría de las plantas de tratamiento, ya que permite remover elementos pesados como trapos, plásticos, papeles, metales y otros sólidos de gran tamaño presentes en el flujo de agua residual. Dichos residuos, si no son separados en esta fase inicial, pueden ocasionar atascos, abrasión o pérdida de eficiencia en bombas, válvulas, tuberías y demás equipos del sistema (En-Nabety y Boudi, 2024; Turgut *et al.*, 2023).

Existen diversos tipos de rejillas, clasificadas según el tamaño de abertura, el mecanismo de limpieza y el medio filtrante empleado. Entre las más utilizadas se en-

cuentran las rejillas gruesas (con aberturas entre 6 mm y 150 mm) y las rejillas finas (con aberturas menores a 6 mm). Estas pueden operar de forma manual o automática, y se fabrican con elementos filtrantes como barras paralelas, placas perforadas o perfiles tipo cuña, según las características del effluente y el grado de retención requerido (En-Nabety y Boudi, 2024).

Aunque los effluentes de la planta de producción de butanol a partir de etanol no presentan normalmente sólidos de gran tamaño, la instalación de esta rejilla se justifica como una medida preventiva, asegurando la protección y prolongación de la vida útil de los equipos, evitando interrupciones operativas ante la eventual caída de objetos u otros materiales imprevistos. Con ello, se garantiza un tratamiento más estable y confiable en las etapas subsiguientes del sistema.

En consecuencia, se opta por una rejilla gruesa de operación mecánica manual, ya que no se espera que la recuperación de sólidos sea constante, con espaciamiento medio (15 mm a 20 mm), suficiente para proteger los equipos sin necesidad de incluir un sistema de tamizado fino o microfiltrado que resultaría innecesariamente costoso para el tipo de agua residual tratada, y de un material resistente a los alcoholes del effluente, como acero inoxidable.

3.2.3 Ecualizador

Como segunda etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales, se propone la instalación de un tanque de ecualización destinado a procesar las corrientes A1 y A2, correspondientes a effluentes líquidos con presencia de alcoholes de bajo peso molecular, principalmente etanol y butanol. Estas corrientes presentan variaciones en caudal, temperatura y carga orgánica, por lo que la ecualización constituye una operación esencial para amortiguar los picos hidráulicos y de concentración, estabilizando el flujo y la composición del agua antes de las etapas siguientes del tratamiento. Según Goel *et al.* (2005), la ecualización mejora la estabilidad operativa del sistema, facilita el control de los procesos y previene la sobrecarga de las unidades posteriores al homogenizar las características del afluente, tanto hidráulicas como fisicoquímicas.

Además de su función de homogenización, el tanque de ecualización cumple un papel fundamental en el ajuste del pH del efluente. Dado que las corrientes A1 y A2 provienen de procesos con presencia de alcoholes y ácidos orgánicos débiles, es común que presenten valores de pH ligeramente ácidos (entre 5 y 6). Por ello, el sistema incluirá la dosificación de un agente alcalino para elevar y mantener el pH dentro del rango de 6 a 8 que resulta adecuado para el posterior tratamiento biológico. En este caso, se propone el uso de hidróxido de sodio (NaOH) como neutralizante principal, debido a su alta solubilidad, rápida acción y fácil control automatizado, además de su compatibilidad con materiales metálicos y plásticos utilizados en los tanques y tuberías. Esta neutralización no generará precipitados, ya que el efluente carece de iones metálicos o sales susceptibles de formar compuestos insolubles, y los productos de reacción del NaOH permanecen completamente disueltos en el medio (Goel *et al.*, 2005).

De acuerdo con Meenakshipriya *et al.* (2008), el uso de agentes neutralizantes alcalinos como el NaOH o la cal hidratada $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ permite mantener la estabilidad del pH en efluentes industriales, reduciendo la pérdida de eficiencia en las etapas biológicas. Asimismo, Apriliani (2020) demostraron que un tiempo de retención de 1 h a 2 h en el tanque de ecualización es suficiente para estabilizar el pH y disminuir la variabilidad del influente, favoreciendo el funcionamiento del sistema aguas abajo. La implementación del ajuste de pH en el ecualizador asegura un flujo uniforme y químicamente neutralizado, previniendo choques de carga y garantizando condiciones adecuadas para el proceso de desorción y el tratamiento biológico posterior.

3.2.4 Desorción y adsorción

El proceso de desorción se selecciona como etapa previa al tratamiento biológico con el fin de reducir los compuestos orgánicos volátiles presentes en el efluente, principalmente alcoholes como el etanol y el butanol. Este método se ha utilizado ampliamente a escala industrial debido a su simplicidad de operación, bajo consumo energético y reducida inversión en equipos, lo que lo convierte en una alternativa

técnica y económicamente viable para corrientes líquidas con solventes disueltos, como las del efluente a tratar (Xue *et al.*, 2013).

El principio de la desorción consiste en hacer pasar un flujo de gas a través del líquido, favoreciendo la transferencia de masa de los contaminantes desde la fase acuosa hacia la fase gaseosa. Este tipo de operación se considera un proceso adecuado para la eliminación de compuestos no polares y relativamente poco volátiles, y se aplica comúnmente en columnas empacadas. Sin embargo, cuando los compuestos presentan una volatilidad intermedia o una alta solubilidad, como ocurre con los alcoholes, se recomienda emplear configuraciones híbridas, que combinen la desorción con la adsorción en carbón activado, lo cual permite aumentar la eficiencia de remoción y reducir las limitaciones operativas de cada uno de los métodos individuales (Ghoreyshi *et al.*, 2014).

En el caso particular de este proyecto, se implementará una etapa combinada de desorción y adsorción, enfocada en la remoción de los alcoholes presentes en el efluente antes de su ingreso al tratamiento biológico. En este proceso un gas de arrastre, como el dióxido de carbono, se hace pasar a través del líquido para eliminar los solventes disueltos, y los vapores generados se conducen posteriormente a una unidad de adsorción, donde el butanol y el etanol son retenidos selectivamente por el carbón activado. Esta combinación aprovecha las ventajas de ambos mecanismos, como la transferencia de masa de la desorción, que permite remover los compuestos volátiles, y la alta capacidad de retención del adsorbente, que concentra los alcoholes residuales. Esta etapa se considera una opción adecuada para disminuir la carga orgánica del efluente y mejorar el desempeño del tratamiento biológico posterior debido a su eficacia y sencillez de operación (Abdehagh *et al.*, 2017).

La incorporación de una etapa de desorción y adsorción previa al tratamiento biológico se justifica por la elevada concentración de compuestos orgánicos volátiles presentes en el efluente, ya que, diversos estudios han demostrado que la presencia de estos compuestos en altas concentraciones puede inhibir la actividad de los lodos activados, reduciendo la eficiencia del tratamiento biológico y afectando la estabilidad del proceso (Cai *et al.*, 2010).

Se ha demostrado en estudios previos que la aplicación de procesos de desorción puede reducir significativamente la carga orgánica de efluentes industriales cuando la DQO está asociada a compuestos volátiles, como los alcoholes, donde se han logrado bajar los niveles de DQO entre 50% y 65%, al eliminar principalmente compuestos orgánicos volátiles presentes en el agua residual (Li *et al.*, 2021). Por lo tanto, se espera que la etapa de desorción combinada con adsorción reduzca de forma significativa la DQO del agua antes de su ingreso al reactor biológico, en un orden de magnitud comparable al reportado para otros efluentes dominados por compuestos orgánicos volátiles.

3.2.5 Reactor MBBR

Como etapa central del tratamiento biológico del sistema de aguas residuales, se propone la implementación de un reactor biológico de lecho móvil (MBBR, por sus siglas en inglés), diseñado para la oxidación aerobia de la materia orgánica disuelta proveniente de las corrientes A1 y A2. Estas corrientes, tras pasar por las etapas de ecualización, tamizado mecánico y desorciónadsorción, ingresan al MBBR con una concentración reducida de alcoholes y sin presencia significativa de compuestos nitrogenados, por lo que el proceso biológico se enfocará en la remoción de la carga orgánica carbonada, expresada en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅) y Demanda Química de Oxígeno (DQO).

El reactor combina las ventajas de los sistemas de crecimiento suspendido y adherido mediante el uso de biosoportres de polietileno de alta densidad (HDPE), los cuales proporcionan una gran superficie específica para el desarrollo del biofilm microbiano y permiten mantener una elevada concentración de biomasa activa dentro del reactor. Según di Biase *et al.* (2019), este tipo de reactor se caracteriza por su alta estabilidad ante fluctuaciones de carga orgánica, bajo requerimiento de espacio, facilidad de operación y mínima producción de lodos en comparación con los sistemas convencionales de lodos activados.

El sistema operará bajo condiciones aerobias, mediante la inyección de aire a través de difusores de burbuja fina ubicados en el fondo del tanque, que aseguran tanto el

suministro de oxígeno disuelto como el movimiento continuo de los biosoportes. De acuerdo con Khafaji-Samar *et al.* (2023), se recomienda un porcentaje de llenado entre 40 % y 60 % del volumen total, garantizando una adecuada turbulencia y una distribución homogénea del biofilm. En estas condiciones, se espera alcanzar una remoción superior al 85 % de DQO y al 90 % de DBO₅, con concentraciones de oxígeno disuelto entre 2 mg/L y 3 mg/L y un tiempo de retención hidráulica de 6 a 8 horas (Khafaji-Samar *et al.*, 2023; Li *et al.*, 2023).

El desempeño del reactor se controlará a partir de los valores de DBO₅ y DQO medidos en el influente y efluente, indicadores fundamentales para cuantificar la eficiencia de remoción de materia orgánica y asegurar la estabilidad del proceso. Los microorganismos adheridos a los biosoportes llevarán a cabo la oxidación aerobia de los compuestos carbonados, transformando la materia orgánica residual en dióxido de carbono, agua y biomasa celular. El espesor del biofilm se autorregulará naturalmente por la fricción entre los biosoportes en movimiento, evitando el sobrecrecimiento y la obstrucción del reactor, sin requerir recirculación de lodos.

En caso de que se produzcan lodos biológicos en exceso, estos serán retirados periódicamente del fondo del reactor y conducidos a una unidad de espesamiento y deshidratación (como filtro prensa o centrífuga). Los lodos deshidratados se gestionarán conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 41527-S-MINAE, garantizando su almacenamiento, transporte y disposición final mediante un gestor autorizado.

Finalmente, previo al vertido del efluente tratado, se realizará la verificación analítica de los parámetros de control (DBO₅, DQO, SST, aceites y grasas, pH y temperatura), asegurando el cumplimiento de los límites establecidos por el Decreto Ejecutivo N.º 33601-MINAE-S para descargas industriales. Este control garantiza que el desfogue final del efluente se realice de manera ambientalmente segura y conforme a la normativa nacional.

3.2.6 Corriente de vapor

La corriente S6, compuesta principalmente por vapores orgánicos como etanol, butanol, éter etílico y trazas de agua, se enfría en la red de intercambio térmico, a 30 °C a presión atmosférica (1 bar) con el propósito de reducir su energía térmica y condensar parcialmente los compuestos menos volátiles presentes en la mezcla. Sin embargo, bajo estas condiciones, la corriente permanece predominantemente en fase gaseosa, ya que los componentes principales poseen puntos de ebullición muy distintos, lo que impide la condensación completa del flujo.

Dada esta condición, la corriente S6 se considera una mezcla bifásica (gas con neblina condensada), en la que la fracción líquida se forma principalmente por la condensación de éter etílico y trazas de alcoholes. Esta fracción líquida debe ser recolectada y enviada al sistema de tratamiento de aguas, integrándose directamente al ecualizador, dependiendo de su composición y compatibilidad con el proceso. Por su parte, la fase gaseosa residual, rica en compuestos orgánicos volátiles (COV), se conduce hacia un sistema de tratamiento de gases destinado a reducir su concentración antes de la descarga a la atmósfera (Goswami *et al.*, 2023; Streit *et al.*, 2021).

El tratamiento gaseoso propuesto consiste en un condensador seguido de una unidad de adsorción en carbón activado o, alternativamente, un lavador húmedo (scrubber). En el condensador, los vapores se enfrían a temperaturas inferiores a 10 °C para maximizar la recuperación de solventes. Posteriormente, los gases no condensados atraviesan el lecho de carbón activado, donde los alcoholes y éteres residuales son retenidos por adsorción física. Este sistema combinado permite alcanzar eficiencias de remoción superiores al 95 % en compuestos orgánicos volátiles (Goswami *et al.*, 2023; Streit *et al.*, 2021), garantizando que las emisiones cumplan con los límites establecidos en la normativa ambiental nacional.

Finalmente, las fracciones líquidas condensadas y las purgas del sistema de adsorción o del lavador húmedo deben incorporarse al tren de tratamiento de aguas residuales para su adecuada depuración, evitando descargas directas al ambiente. Con esta configuración, se asegura un control integral de las emisiones gaseosas, protegiendo

tanto los equipos del sistema como el entorno atmosférico.

CAPÍTULO 4

Red de intercambio calórico y dimensionamiento de equipos

4.1 Red de intercambio calórico

Dado que el proceso involucra el calentamiento y enfriamiento de múltiples corrientes, se implementa una integración térmica mediante una red de intercambiadores de calor. Esta estrategia permite aprovechar la energía contenida en las propias corrientes del sistema, reduciendo significativamente el consumo de servicios externos (como vapor o agua de enfriamiento) y, en consecuencia, los costos operativos y de equipos. Para esto, se identificaron las corrientes a integrar en la red, así como las características necesarias de cada una para el diseño, como se muestra en el Cuadro 4.1.

Cuadro 4.1. Características de las corrientes identificadas para la integración térmica en la red de intercambiadores de calor.

Corriente	Temperatura de entrada, $T_{in}/(^{\circ}\text{C})$	Temperatura de salida, $T_{out}/(^{\circ}\text{C})$	Capacidad calorífica molar específica, $C_p/(\text{kJ}/\text{kmol K})$	Flujo molar, $F/(\text{kmol/h})$	Capacidad calorífica molar, $CP/(\text{KW/K})$
Feed	26.0	250	101.08	1427.69	40.09
D2	77.7	250	109.74	745.14	22.71
S3	250.0	50	82.16	2359.93	53.86
D3	89.2	50	120.43	723.76	24.21
S6	50.0	30	52.34	242.13	3.52
A1	90.9	30	88.17	965.02	23.64
A2	90.0	30	86.11	254.83	6.10

Además, se seleccionó un ΔT_{min} de 10 $^{\circ}\text{C}$ ya que este valor va en línea con las mejores prácticas en el diseño de procesos térmicos. En ingeniería de procesos, se sabe que un valor de ΔT_{min} bajo genera una mayor eficiencia térmica, ya que optimiza la transferencia de calor entre los fluidos involucrados. Sin embargo, este valor debe balancearse con la viabilidad económica y los costos de los equipos. Valores muy bajos de ΔT_{min} pueden aumentar significativamente el tamaño de los

intercambiadores de calor, incrementando los costos de instalación y mantenimiento. Además, los equipos más grandes implican mayores pérdidas de carga y un consumo energético más elevado, lo que reduce la eficiencia global del proceso. Por otro lado, un ΔT_{min} demasiado alto reduce la eficiencia térmica de la transferencia de calor, pues aumenta la cantidad de energía necesaria para alcanzar la separación deseada, y puede resultar en pérdidas energéticas no deseadas. Usualmente, se reporta que valores entre 10 °C y 20 °C son aceptados (Kemp, 2011).

Ahora bien, para diseñar la red se utilizó el método del pellizco, comenzando con la identificación de la ubicación del pellizco térmico. A partir de esto, se construyó la curva compuesta, mostrada en la Figura 4.1, la cual representa gráficamente el comportamiento térmico del sistema y facilita la determinación de la temperatura del pellizco. En dicho punto, las curvas de las corrientes calientes y frías están separadas por la diferencia de temperatura mínima ΔT_{min} . Esta identificación permite dividir el sistema en dos regiones con comportamiento energético distinto.

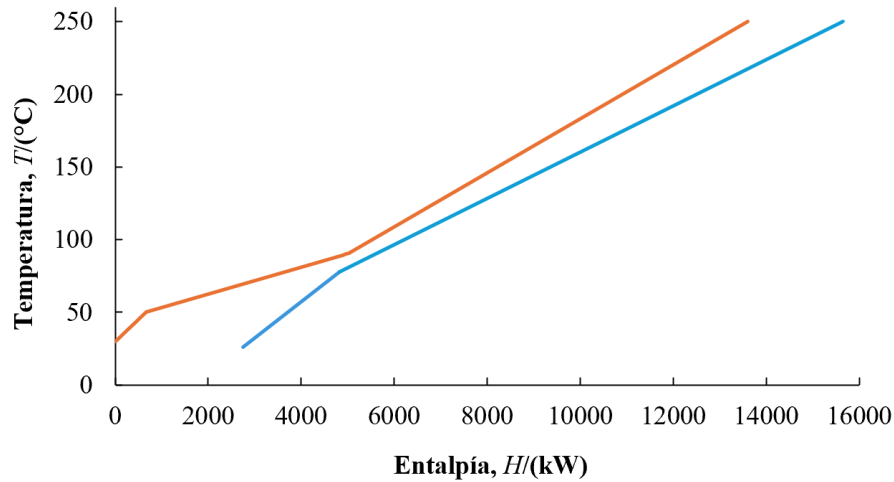


Figura 4.1. Curva compuesta obtenida a partir de las corrientes involucradas en la red.

Por encima del pellizco térmico (zona derecha de la curva), las corrientes calientes transfieren todo su calor a las corrientes frías, lo que genera una necesidad de calentamiento adicional; por ello, esta región se considera un repositorio de calor. Por debajo del pellizco (zona izquierda de la curva), únicamente se requiere enfriamiento, por lo que esta zona se clasifica como una fuente de calor (Varbanov, 2023).

Para determinar con exactitud la temperatura del pellizco y los valores mínimos

de los servicios calientes y fríos requeridos en la red, se empleó el software HINT, mediante el cual se obtuvo la cascada de entalpías. La Figura 4.2 muestra que la temperatura del pellizco se encuentra en 359.01 K, mientras que se requiere un servicio caliente (Q_H) de 2050.71 kW y un servicio frío (Q_C) de 2754.45 kW. Estos requerimientos se satisfacen mediante el uso de vapor de alta presión para el calentamiento y agua de enfriamiento para la remoción de calor. Además, el software especifica que se deben instalar al menos diez intercambiadores de calor, considerando los distintos servicios necesarios para cada corriente, con el fin de lograr un intercambio térmico eficiente dentro de la red.

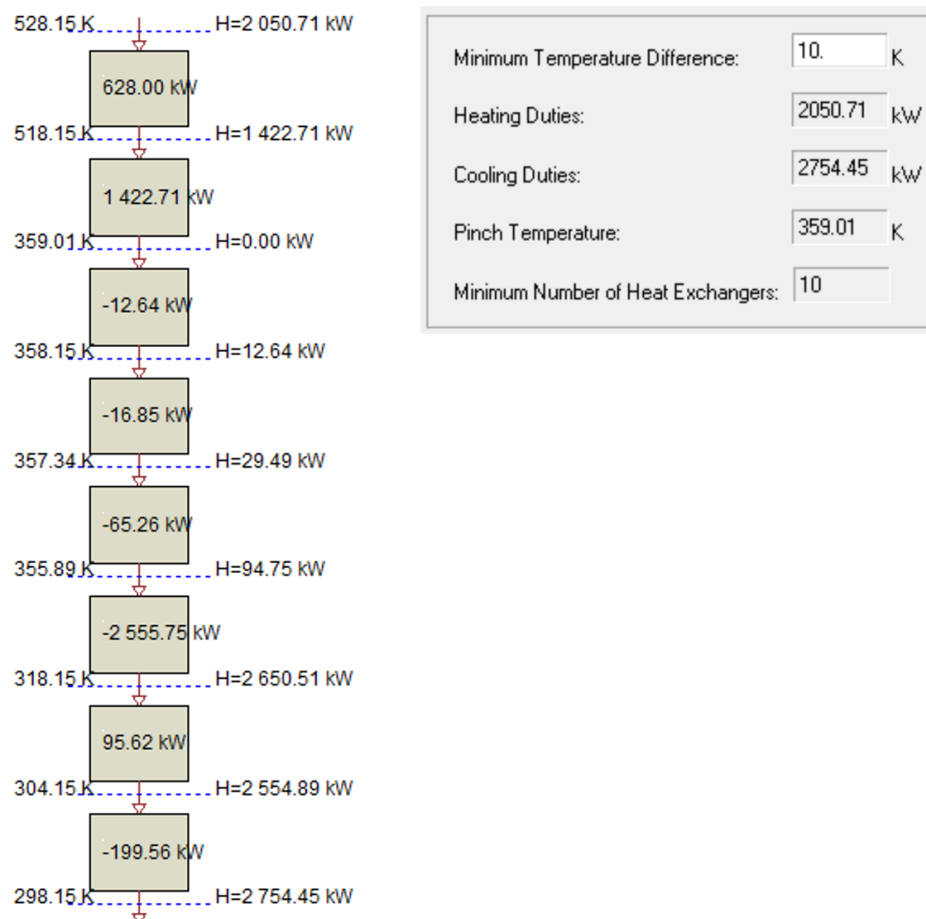


Figura 4.2. Método de la cascada para determinar los servicios mínimos requeridos en la red.

Seguidamente, se representaron las corrientes de manera gráfica, como se muestra en la Figura 4.3, con el fin de identificar cuáles de ellas atraviesan la temperatura del pellizco. Esto permitió distinguir las corrientes ubicadas a la izquierda (por encima

del pellizco) de aquellas situadas a la derecha (por debajo del mismo).

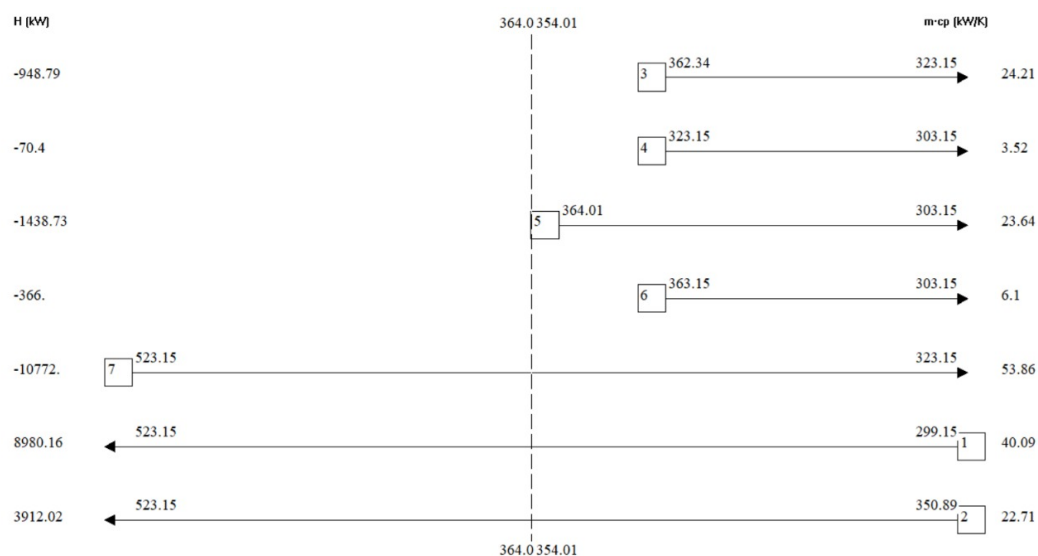


Figura 4.3. Corrientes a utilizar en la red de intercambio.

Primeramente, se realizó el análisis correspondiente a la zona por encima del pellizco, donde se obtuvo la configuración mostrada en la Figura 4.4.

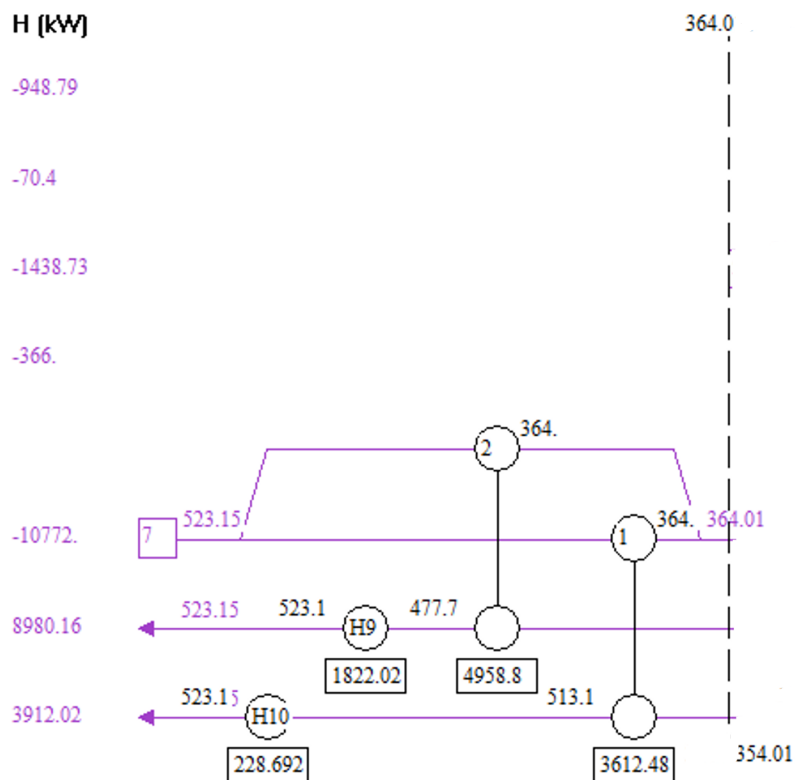


Figura 4.4. Diseño de los intercambiadores en la zona por encima del pellizco.

En este caso, se cumple la regla de que por encima del pellizco deben existir más

corrientes frías que calientes. Sin embargo, la capacidad calorífica de la corriente caliente es mayor que la de las corrientes frías, por lo que no es posible establecer un intercambio directo bajo estas condiciones. Por esta razón, se efectuó un *split* de la corriente 1, de manera que la capacidad calorífica de una parte del *split* fuera de $22.71 \text{ kW/}^{\circ}\text{C}$, permitiendo su conexión con la corriente 7 para realizar un intercambio de 3612.48 kW . En este intercambio se satisface completamente el requerimiento térmico del *split* de la corriente 1, alcanzando una temperatura intermedia de aproximadamente 240°C en la corriente 7. Dado que esta aún no se encuentra completamente calentada, se incorpora un servicio caliente adicional de 228.69 kW .

Luego, se realizó la conexión de la sección restante de la corriente 1, con una capacidad calorífica de $31.15 \text{ kW/}^{\circ}\text{C}$, con la corriente 6. En este intercambio se transfirieron 4958.8 kW , satisfaciendo completamente el requerimiento térmico de la corriente 1 y alcanzando una temperatura intermedia de 204.5°C en la corriente 6. Para que esta última corriente llegue a su temperatura objetivo, se incorporó un servicio caliente adicional de 1822.02 kW .

Posteriormente, se efectuó el análisis correspondiente a la zona por debajo del pellizco, como se muestra en la Figura 4.5.

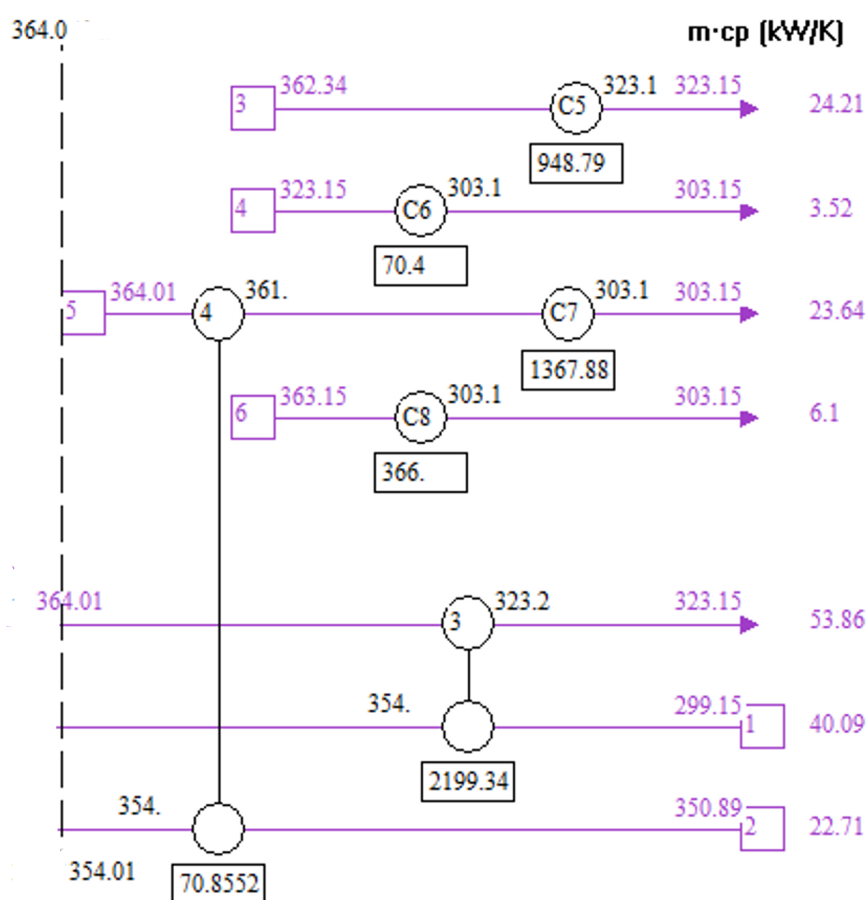


Figura 4.5. Diseño de los intercambiadores en la zona por debajo del pellizco.

Como se observa, en esta zona se cumple que existen más corrientes calientes que frías; además, algunas corrientes calientes sí presentan una capacidad calorífica mayor que las frías, lo que permitió evitar la necesidad de hacer un *split*. El primer paso fue conectar las corrientes 1 y 6, ya que el calor requerido por ambas es muy similar, con una diferencia de solo 1.5 kW, lo que justifica su conexión directa y garantiza que ambas corrientes sean satisfechas. A continuación, se conectó la corriente 4 con la 7, asegurando el cumplimiento de las condiciones de CP y la diferencia de temperatura. De esta manera, se cumplió el requerimiento térmico de la corriente 7, que demandaba 70.85 kW. Una vez satisfechas las corrientes frías, se implementaron servicios fríos en las corrientes calientes restantes. Así, además de los dos intercambiadores ubicados en el pellizco, se incorporaron 4 intercambiadores adicionales que consisten en servicios fríos.

De esta forma, en la Figura 4.6 se observa el diseño completo de la red de intercambio

iónico para el proceso de producción de butanol a partir de etanol, donde se cuenta con 10 intercambiadores, cantidad que coincide con la cantidad mínima indicada por el software HINT.

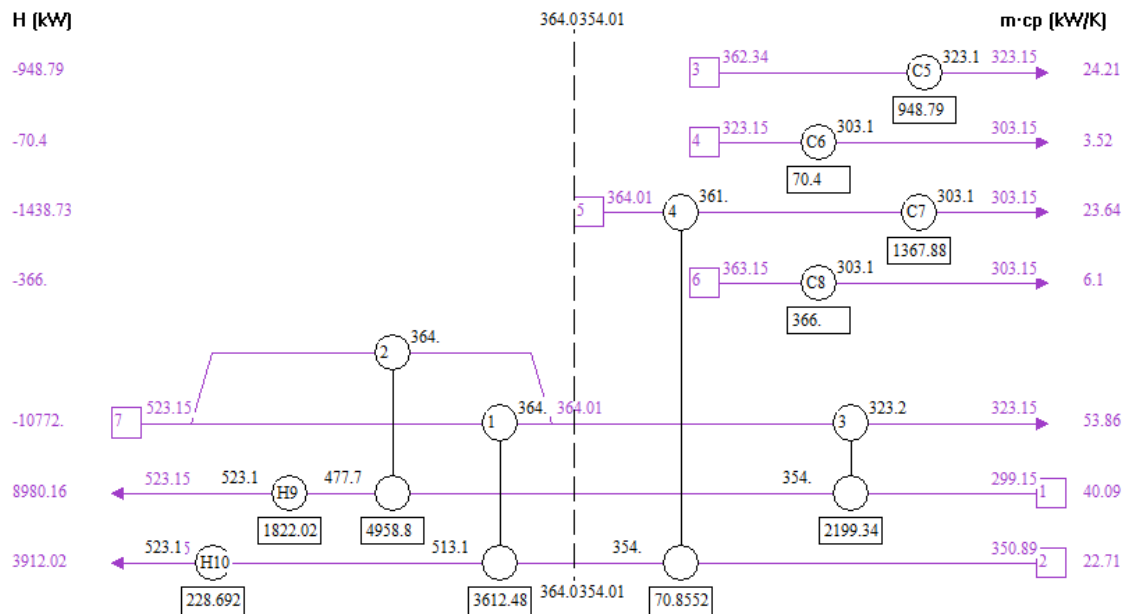


Figura 4.6. Diseño completo de la red de intercambio.

4.2 Dimensionamiento de equipos

Tanques de almacenamiento

Considerando una operación de 24 horas al día y un flujo procesado de etanol de $75 \text{ m}^3/\text{h}$, el volumen requerido por día para la operación es de 1800 m^3 . Se decide mantener una reserva de dos días adicionales, de manera que se empleen tres tanques: mientras uno se vacía, los otros dos permanecen llenos para cubrir los días siguientes, y así sucesivamente durante la operación continua. Tomando como referencia un diseño estándar de tanque cilíndrico vertical, se obtienen las dimensiones que se muestran en el Cuadro 4.2.

Cuadro 4.2. Dimensiones de los tanques de almacenamiento de etanol.

Especificación	Valor
Número de tanques, $NT/(\text{adim})$	3.00
Relación $J_u/D_t/(\text{adim})$	1.00
Diámetro, $D_t/(\text{m})$	13.20
Altura útil, $J_u/(\text{m})$	13.20
Altura total, $J_T/(\text{m})$	15.20

La altura definida de 13.2 m corresponde únicamente al nivel del etanol y no considera el techo flotante ni las armaduras del tanque. Por ello, se añade una altura adicional de aproximadamente 2 m para incluir estas estructuras y los espacios libres necesarios (Luarca de León, 2007).

Por otra parte, es fundamental considerar que la reacción dentro del reactor de lecho fijo se lleva a cabo en fase gaseosa, por lo que el etanol debe estar completamente vaporizado antes de su ingreso al reactor. Para lograr esto de manera eficiente, se propone un esquema de calentamiento utilizando un intercambiador que permite una vaporización uniforme y controlada del etanol, evitando la presencia de gotas o zonas frías (Kakaç *et al.*, 2002).

Intercambiadores de calor

Kakaç *et al.* (2002) explican que los intercambiadores de calor son dispositivos diseñados para transferir energía térmica entre dos o más fluidos a diferentes temperaturas. Dentro de la clasificación según su geometría de construcción, destacan los intercambiadores de carcasa y tubos, que consisten en tubos cilíndricos montados dentro de grandes carcassas cilíndricas, con los ejes de los tubos paralelos al eje de la carcasa. Este tipo de intercambiador se utiliza ampliamente como enfriador, precalentador, generador de vapor y en diversas aplicaciones de procesos en la industria química.

En este caso, dado que el etanol debe alcanzar una temperatura tan elevada, la implementación de un intercambiador de calor de tubos y coraza permite generar un precalentamiento que eleve el etanol hasta su punto de ebullición, facilitando un posterior calentamiento del vapor en el sobrecalentador. Esto tiene como objetivo evitar la necesidad de un sobrecalentador de gran capacidad y asegurar un suministro uniforme de vapor hacia el reactor. Como parte de la investigación, para la simulación del proceso se propone emplear cuatro intercambiadores de calor distribuidos a lo largo de las diferentes etapas, con el fin de satisfacer los requerimientos energéticos asociados a cada corriente. No obstante, resultaría conveniente considerar también los intercambiadores sugeridos en la red de intercambio térmico, ya que su incorporación permitiría optimizar el aprovechamiento de energía, reducir

la carga térmica externa sobre los servicios auxiliares (calentamiento y enfriamiento) y mejorar la eficiencia global del sistema.

Intercambiador de calor I-101

El intercambiador de calor tiene como función elevar la temperatura de la corriente de alimentación, compuesta mayoritariamente por etanol y agua, de 25 °C hasta 250 °C, manteniendo la presión constante en 1 bar. Este equipo permite suministrar la energía térmica necesaria para acondicionar la corriente antes de su ingreso a la siguiente etapa del proceso, en la cual se requiere operar a alta temperatura para promover las reacciones deseadas.

El diseño mostrado corresponde a un intercambiador de calor configurado con una sola pasada por el lado de tubos y cuatro baffles dispuestos internamente. El diámetro interno de la carcasa es de 0.54 m. Los tubos presentan una longitud efectiva de 4.27 m, lo cual proporciona una amplia superficie de intercambio térmico necesaria para manejar una carga térmica de 22158.60 kJ/s. Los resultados obtenidos a partir de la simulación en Aspen se resumen en el Cuadro 4.3.

Cuadro 4.3. Especificaciones para el intercambiador de calor I-101.

Especificación	Valor
Diámetro coraza, $D_{cor}/(m)$	0.54
Calor requerido, $Q/(kJ/s)$	22158.60
Longitud de tubos, $L/(m)$	4.27
Número de tubos, $Nt/(adim)$	359

Intercambiador de calor I-102

Este intercambiador tiene como función elevar la temperatura de la corriente de salida (corriente de entrada para el intercambiador) que proviene del reactor R-101, hasta 200 °C, manteniendo una presión constante de 1 bar, por lo que para esto se considera un arreglo de tres intercambiadores en paralelo, en donde por cada uno atraviesa un tercio del flujo de la salida del reactor. Estos equipos permiten suministrar la energía térmica necesaria para acondicionar la corriente antes de su ingreso al separador flash. El diseño corresponde a intercambiadores de calor de tipo carcasa y tubos, configurado con una pasada por el lado de tubos y cuatro baffles internos. La carcasa posee un diámetro interno de 0.61 m con una caída de presión

de 0.20 bar. Estos resultados fueron obtenidos a partir de la simulación en Aspen, se presentan resumidos en el Cuadro 4.4.

Cuadro 4.4. Especificaciones para el intercambiador de calor I-102.

Especificación	Valor
Diámetro coraza, $D_{cor}/(\text{m})$	0.61
Calor requerido, $Q/(\text{kJ/s})$	10 586.50
Longitud de tubos, $L/(\text{m})$	4.14
Número de tubos, $Nt/(\text{adim})$	235

Intercambiador de calor I-103

El intercambiador de calor I-103 permite reducir la temperatura de la corriente de destilado proveniente de la columna T-103, desde 89.19 °C hasta 50 °C, previo al ingreso al decantador O-102. Este intercambiador fue configurado con una sola pasada por el lado de tubos y 16 baffles internos, con un espaciamiento de 247.65 mm. El diámetro interno de la carcasa es de 0.2575 m, mientras que la longitud efectiva de los tubos alcanza los 4.27 m, lo que permite disponer de una superficie de intercambio suficiente para satisfacer una carga térmica total de 727.40 kW. En total, el haz está conformado por 75 tubos, dispuestos en una única pasada. Los resultados obtenidos a partir de la simulación en Aspen se presentan en el Cuadro 4.5.

Cuadro 4.5. Especificaciones para el intercambiador de calor I-103.

Especificación	Valor
Diámetro coraza, $D_{cor}/(\text{m})$	0.26
Calor requerido, $Q/(\text{kJ/s})$	727.40
Longitud de tubos, $L/(\text{m})$	4.27
Número de tubos, $Nt/(\text{adim})$	75

Intercambiador de calor I-104

Por medio del intercambiador I-104 se permite elevar la temperatura de la corriente proveniente de la columna T-102, desde 77.8 °C hasta 250 °C, previo a su ingreso al punto de mezcla donde se combina con la corriente de salida del intercambiador I-101. Este equipo fue configurado como un intercambiador de carcasa y tubos con cuatro pasadas por el lado de tubos y seis baffles. La carcasa posee un diámetro interno de 0.64 m, con una caída de presión de 0.20 bar.

Mediante los coeficientes de película se puede evidenciar la diferencia del comportamiento en cada lado del intercambiador. En el lado de tubos se obtuvo un coeficiente promedio de $274.30 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, mientras que en el lado de la carcasa se alcanzaron $5\,104.20 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$. Esta diferencia está asociada a la naturaleza del flujo y a las condiciones hidráulicas de operación: el paso transversal en la carcasa favorece mayores gradientes de velocidad y turbulencia localizada, mientras que el flujo dentro de los tubos tiende a presentar un perfil más estable y menor intensificación del intercambio térmico. Los resultados obtenidos mediante la simulación en Aspen se presentan en el Cuadro 4.6

Cuadro 4.6. Especificaciones para el intercambiador de calor I-104.

Especificación	Valor
Diámetro coraza, $D_{cor}/(\text{m})$	0.64
Calor requerido, $Q/(\text{kJ/s})$	11 525.40
Longitud de tubos, $L/(\text{m})$	4.78
Número de tubos, $Nt/(\text{adim})$	450

Bombas

El uso de bombas se contempla para transportar el etanol desde el tanque de almacenamiento hasta los intercambiadores de calor. No obstante, debido a la diferencia de alturas y al efecto de la gravedad, el etanol podría fluir de manera natural hacia los equipos. Sin embargo, a medida que disminuye el nivel del líquido en el tanque, la presión disponible se reduce, lo que puede afectar la velocidad del flujo. Además, dado que se plantea ubicar tanto el tanque como los intercambiadores al mismo nivel, en condiciones de nivel bajo el líquido podría no desplazarse de forma adecuada. Por esta razón, la incorporación de bombas garantiza un suministro constante y controlado, condición esencial para asegurar el correcto desempeño y la eficiencia del intercambiador de calor.

Teniendo en cuenta el diámetro de la coraza y las pérdidas por fricción, se establece una cabeza total de 2 m. Se considera una eficiencia de 0.75 para la bomba al calcular la potencia del eje, y una eficiencia de 0.75 para el motor de la bomba al determinar el consumo de energía del motor. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.7.

Cuadro 4.7. Parámetros de diseño y especificaciones de la bomba.

Especificación	Valor
Potencia hidráulica, $Po_{hi}/(W)$	322.50
Potencia del eje, $Po_{eje}/(W)$	430.01
Consumo de energía del motor, $Co_m/(W)$	573.34
Diámetro tubería de entrada, $D_{in}/(m)$	0.102
Velocidad de flujo de entrada, $v_{in}/(m/s)$	2.57

Cabe destacar que el flujo generado por la bomba se dirige a través de una línea principal, desde la cual se distribuye hacia tres ramas que alimentan los intercambiadores de manera simultánea. Dado que estas ramas se plantean idénticas en diámetro, longitud y configuración, se espera que cada una reciba aproximadamente el mismo caudal, asegurando una distribución uniforme del etanol entre los equipos. Esta disposición permite que la bomba suministre el caudal total requerido sin necesidad de válvulas de balanceo, siempre que la línea principal esté dimensionada correctamente para minimizar pérdidas de presión antes de la división del flujo. De esta manera, se garantiza un suministro estable y homogéneo a todos los intercambiadores, independientemente del nivel de líquido en el tanque.

Separador flash

El proceso incorpora un destilador flash que realiza la separación principal de eteno e hidrógeno, los cuales son removidos del sistema mediante el efluente gaseoso. El dimensionamiento del destilador se lleva a cabo aplicando el procedimiento desarrollado por Wankat (2011), el cual permite estimar el diámetro y la altura, con base en parámetros de diseño típicos y distintas correlaciones.

De acuerdo con los autores, la constante empírica presenta valores en el rango de 0.10 a 0.35, siendo 0.2532 el valor determinado para este estudio. Asimismo, establecen que la relación entre la altura total y el diámetro en columnas verticales varía típicamente entre 3.0 y 5.0, para el cual se definió 4.0 como valor intermedio. Los resultados obtenidos para el dimensionamiento de dicho equipo se presentan a continuación en el Cuadro 4.8.

Cuadro 4.8. Parámetros de diseño y especificaciones del separador flash.

Especificación	Valor
Constante empírica, $K_{drum}/(\text{adim})$	0.25
Velocidad del vapor permisible, $u_{perm}/(\text{m/s})$	430.01
Área, $A/(\text{m}^2)$	0.81
Diámetro, $D/(\text{m})$	1.02
Altura, $J/(\text{m})$	4.07

Decantadores

El sistema contempla dos decantadores por gravedad destinados a la separación de dos fases líquidas parcialmente miscibles, cuya eficiencia depende de la diferencia de densidades y del tamaño de las gotas dispersas. Para dimensionar los decantadores se siguen las indicaciones propuestas por Perry *et al.* (2018) que establece que el tamaño de gota y la viscosidad de las fases influyen directamente sobre la velocidad de sedimentación, la cual puede estimarse mediante la Ley de Stokes como la velocidad terminal de las fases. Por lo que se considera un régimen de flujo laminar que garantice que el tiempo de residencia sea suficiente para que la coalescencia y la separación ocurran de manera efectiva, por lo que se considera un decantador con forma cilíndrica en la zona superior y cónica inferior.

A las condiciones de operación establecidas, 90 ° C y 1 bar, se presenta la formación de un azeótropo, lo que ocasiona que ambas fases contengan los tres compuestos del sistema en diferentes proporciones. Esta interacción modifica las propiedades físicas de cada fase, principalmente su densidad y viscosidad, afectando el comportamiento de separación. En consecuencia, el diseño del decantador debe contemplar el tiempo de residencia para compensar la disminución en la velocidad de sedimentación y mantener una adecuada eficiencia de separación. Los resultados de los parámetros de dimensionamiento de los decantadores se muestran en los Cuadros 4.9 y 4.10.

Cuadro 4.9. Parámetros de diseño para el decantador 1.

Especificación	Valor
Velocidad terminal, $u_t/(\text{m/s})$	1.10×10^{-3}
Volumen del cilindro, $V_c/(\text{m}^3)$	4.67
Volumen del cono, $V_{co}/(\text{m}^3)$	5.99×10^{-1}
Volumen total, $V_t/(\text{m}^3)$	5.27
Tiempo de residencia, $t_r/(\text{min})$	5.04

Cuadro 4.10. Parámetros de diseño para el decantador 2.

Especificación	Valor
Velocidad terminal, $u_t/(\text{m/s})$	1.10×10^{-3}
Volumen del cilindro, $V_c/(\text{m}^3)$	2.76
Volumen del cono, $V_{co}/(\text{m}^3)$	2.71×10^{-1}
Volumen total, $V_t/(\text{m}^3)$	3.03
Tiempo de residencia, $t_r/(\text{min})$	7.21

CAPÍTULO 5

Evaluación de costos

La evaluación de costos es un componente importante a considerar en el diseño y desarrollo de procesos químicos, ya que permite determinar la viabilidad técnica y económica de la implementación de un proyecto. En el caso de la producción de n-butanol a partir de bioetanol, el análisis de los costos asociados se debe principalmente a que ese biocombustible presenta un alto valor agregado que implica no solo la conversión química en un reactor adecuado, sino que también una alta tasa de producción anual de 100 000 ton, además de la integración de sistemas de almacenamiento, bombeo, transferencia de calor y acondicionamiento energético que garanticen la eficiencia operativa.

5.1 Costo de materia prima

Considerando un flujo de alimentación de 75 m³/h de bioetanol y una operación continua de la planta durante 330 días/ año, 24 h/día, el consumo anual de bioetanol requerido para alcanzar la producción de 100 000 ton es de 594 000 m³. Adicionalmente, se estima necesario el uso de 3832 kg de óxido de MgAl como catalizador, con el fin de garantizar la eficiencia del proceso y el cumplimiento de la capacidad de producción establecida. En el Cuadro 5.4 se presentan los costos de la materia prima asociados al proceso.

Cuadro 5.1. Costo de la materia prima asociada a la producción de n-butanol a partir de bioetanol.

Materia prima	Cantidad	Costo individual	Proveedor
Bioetanol	594 000 m ³	7 USD/m ³	Supplier Product Listing (2025)
Óxido de Mg-Al	3832 kg	1032.7 USD/kg	Thermo Scientific Chemicals (Fisher Scientific) (2025)
Costo total, USD		8 112 624	

5.2 Costos de equipos

Se considera la instalación de equipos esenciales como tanques de almacenamiento, torres de destilación, separador flash, intercambiadores de calor y un reactor tipo PBR, que conforman la infraestructura básica necesaria para asegurar una operación continua y eficiente del proceso.

Cuadro 5.2. Costo de los equipos asociados a la producción de n-butanol a partir de bioetanol.

Equipo	Cantidad	Costo individual, <i>USD</i>	Material	Proveedor
Bomba	3	5 000	Acero inoxidable	Yongjia Yuanheng Machine Co. (2020)
Reactor PBR	1	24 900	Acero inoxidable	Weihai Global Chemical Machinery Mfg Co. (2025)
Tanques de almacenamiento	3	10 000	Acero inoxidable y vidrio	Hebei Wansheng Environmental Protection Engineering Co. (2025)
Intercambiador de calor I-101	1	312 389	Acero inoxidable	Aspen Technology, Inc. (2025)
Intercambiador de calor I-102	3	141 816	Acero inoxidable	Aspen Technology, Inc. (2025)
Intercambiador de calor I-103	1	15 026	Acero inoxidable	Aspen Technology, Inc. (2025)
Intercambiador de calor I-104	1	174 702	Acero inoxidable	Aspen Technology, Inc. (2025)
Costo total, <i>USD</i>			987 465	

Cuadro 5.3. Costo de los equipos asociados a la producción de n-butanol a partir de bioetanol.

Equipo	Cantidad	Costo individual, USD	Material	Proveedor
Decantador O-101	1	15 000	Acero inoxidable	Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory (2025)
Decantador O-102	1	9 000	Acero inoxidable	Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory (2025) HK HUICHUAN INTERNATIONAL PETROLEUM EQUIPMENT CO., LIMITED (2025)
Separador flash	1	40 000	Acero inoxidable	Made-in-China (2025)
Torre de destilación T-101	1	350 000	Acero inoxidable 316L	Made-in-China (2025)
Torre de destilación T-102	1	550 000	Acero inoxidable 316L	Made-in-China (2025)
Torre de destilación T-103	1	92 000	Acero inoxidable 316L	Made-in-China (2025)
Costo total, USD			1 071 000	

5.3 Servicios auxiliares

A partir de los resultados generados por el software HINT, se realizó el cálculo del costo de los servicios auxiliares requeridos para suministrar la cantidad de energía demandada por la red de intercambio de calor. Estos servicios incluyen los insumos necesarios para la operación térmica del sistema, tales como los servicio fríos y calientes, los cuales permiten mantener las condiciones óptimas de temperatura y eficiencia energética dentro del proceso.

Cuadro 5.4. Costo de los servicios auxiliares obtenidos del software HINT.

Servicio	Cantidad, kW	Costo individual, kW/USD	Fuente
Servicio auxiliar de tipo industrial	15 645	23.15	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (2025)
Costo total, USD		307 487	

Al considerar tanto los costos en materia prima como la compra e instalación de los equipos principales, se obtiene una estimación más precisa de la inversión económica del proyecto, de USD 2 058 465 inicial para los equipos, USD 8 112 624 para materia prima y USD 307 487 para servicios auxiliares. Esto permite establecer un mapeo en los requerimientos financieros asociados a la operación continua del proceso, tratando de suplir que las decisiones de diseño se fundamenten según los criterios teóricos obtenidos en los distintos programas de simulación. Además, el análisis de costos permite identificar áreas de mejora, que contribuyan a la sostenibilidad del sistema productivo en su conjunto.

5.4 Retorno sobre la inversión (ROI)

El costo sobre la inversión representa la relación entre la magnitud del capital fijo destinado a la construcción, puesta en marcha de la planta y los costos directos e indirectos asociados a su implementación. Este indicador permite evaluar cuán intensivo es el proyecto en términos de infraestructura, equipos, servicios y obras civiles, y sirve como referencia para comparar alternativas tecnológicas o escalas de producción, para poder obtener este valor, es necesario realizar las siguientes estimaciones:

5.4.1 Inversión del capital fijo (CF)

Según lo planteado por Peters y Timmerhaus (2003), el capital fijo y este corresponde al monto requerido para adquirir, instalar y poner en funcionamiento todos los equipos, sistemas auxiliares y obras físicas necesarias para la operación de una

planta industrial. Incluye el costo de los equipos principales, su instalación, tuberías, instrumentación, electricidad, obras civiles y servicios industriales, representando así la base física sobre la cual se sostiene el proceso productivo. Este capital constituye la porción no recuperable a corto plazo y define la magnitud económica inicial del proyecto, así como su capacidad instalada y su estructura de costos a largo plazo.

Se divide en dos secciones principales, los costos directos (CD) e indirectos (CI) basados en los porcentajes estipulados por Peters y Timmerhaus (2003) que se presentan en el Cuadro 5.5.

Cuadro 5.5. Resumen de costos directos e indirectos para la inversión de capital fijo.

Concepto	Costo, <i>USD</i>
Costo del equipo adquirido	2 058 465
Instalación (40% del equipo adquirido)	823 386
Instrumentación (8% del equipo adquirido)	164 677
Cañerías y tuberías (45% del equipo adquirido)	926 309
Equipo eléctrico (25% del equipo adquirido)	514 616
Obras civiles (35% del equipo adquirido)	720 462
Instalaciones (40% del equipo adquirido)	823 386
Terreno (propio)	0
Costos directos totales	3 972 837
Ingeniería y supervisión (7.5 % CD)	297 962
Gastos legales (2 % ICF)	106 234
Gastos de construcción (13.5 % CD)	536 333
Eventuales (7.5 % ICF)	398 381
Costos indirectos totales	1 338 912
Inversión de capital fijo	5 311 750

5.4.2 Inversión de capital total (CT)

La inversión de capital total representa el monto completo requerido para llevar un proyecto industrial desde su etapa de diseño hasta el inicio de la operación comercial. Está compuesta por la inversión de capital fijo y por el capital de trabajo, necesario para sostener la operación inicial y cubrir inventarios, costos operativos preliminares y necesidades de efectivo antes de que la planta genere ingresos estables, además en este caso, el costo de materia prima y servicios auxiliares, ya que es la primera puesta en funcionamiento de la planta.

La inversión de capital total fue calculada basándose en lo expuesto por Peters y Timmerhaus (2003), el resumen de los datos se presenta en el Cuadro 5.6

Cuadro 5.6. Resumen de costos para la obtención del capital total.

Concepto	Costo, USD
Inversión de capital fijo	5 311 750
Capital de trabajo (15% del equipo adquirido)	937 368
Materia prima	8 112 624
Servicios auxiliares	307 487
Servicios de agua (1.5% de CF)	79 676
Inversión de capital total	14 748 905

5.4.3 Ingresos

Los ingresos representan la entrada monetaria generada por la operación de la planta y constituyen el principal flujo positivo dentro del análisis económico del proyecto. Estos provienen de la venta del bien producido, que en este caso es n-butanol, y dependen directamente de la capacidad instalada, la eficiencia operativa y las condiciones del mercado, incluyendo precio de venta, demanda y competitividad del producto. Según los precios publicados por SunSirs China Commodity Data Group (2025) como se muestra en la Figura 5.1, para Noviembre del 2025, el precio del n-butanol ronda los 5067 yuanes por tonelada, lo que equivale a USD 713 por tonelada.

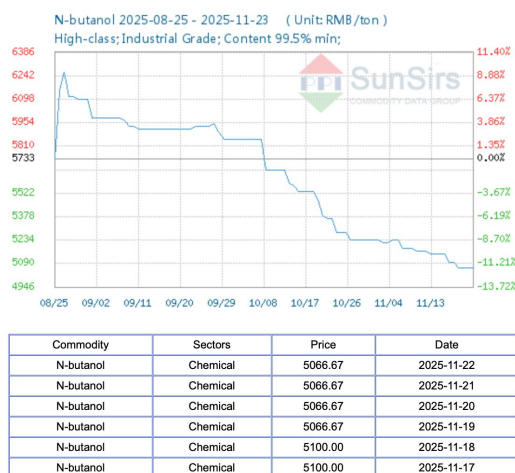


Figura 5.1. Precio del n-botanol en el mercado para Noviembre del 2025.

Por lo que tomando el valor de USD 713/ton, se estima que los ingresos anuales brutos van a ser de USD 71 300 000 para una producción de cien mil toneladas.

5.4.4 Estimacion del retorno sobre la inversión (ROI)

Finalmente, contemplando todos los gastos e ingresos involucrados para la puesta en marcha de la planta, se calcula el retorno sobre la inversión, calculado a partir de la ecuación Ec. 15:

$$ROI = \frac{\text{Ingresos}}{\text{Inversión de capital total}} \quad (\text{Ec. 15})$$

Sustituyendo los valores, se obtiene:

$$ROI = \frac{USD\ 71\ 300\ 300}{USD\ 14\ 748\ 905} = 4.83$$

El valor obtenido para el ROI sugiere que el proyecto generaría un retorno cercano a cinco veces la inversión inicial, lo cual constituye un indicador financiero altamente favorable y apunta a la viabilidad económica de la propuesta, sin embargo, es importante mencionar que la estimación está sujeta a diversas incertidumbres propias del análisis económico, por lo que algún parámetro podría haber sido subvalorado o sobrestimado, afectando de manera significativa el resultado final.

CAPÍTULO 6

Evaluaciones del proceso

6.1 Exergía

El análisis exergético del tren de separación se realizó con el objetivo de cuantificar la eficiencia termodinámica real del sistema y evaluar la magnitud de las irreversibilidades asociadas a cada una de las operaciones involucradas. A diferencia de un balance energético convencional, el cual únicamente considera la conservación de la energía, el análisis exergético permite determinar qué fracción de la energía del sistema es efectivamente útil y cuánta se destruye debido a procesos inherentemente irreversibles, tales como evaporación, condensación, mezclado, transferencia de calor, fricción y transformaciones químicas o de composición.

Para ello, se definió un volumen de control que abarca la totalidad del tren de separación empleado para la purificación del butanol, incluyendo los rehervidores, condensadores, columnas de destilación, decantadores e intercambiadores de calor comprendidos entre las corrientes 7 y 21, tal como se observa en la Figura 6.1. Este volumen de control permite aislar el desempeño termodinámico del sistema de separación y evaluar únicamente las interacciones de exergía asociadas a las corrientes de materia, calor y trabajo que cruzan sus fronteras.

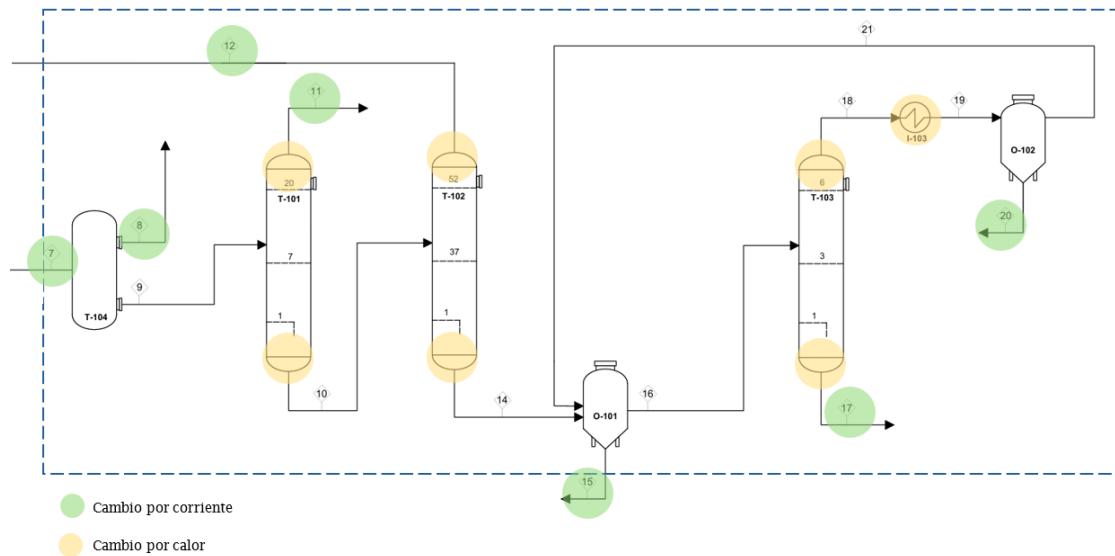


Figura 6.1. Volumen de control, desde la corriente 7 hasta la 21, para el análisis exergético del tren de separación.

A partir de los resultados obtenidos en Aspen Plus, se determinaron las exergías de todas las corrientes que ingresan y abandonan el volumen de control, así como los aportes de exergía asociados al calor y al trabajo requeridos por los equipos, considerando las exergías estándar de los compuestos involucrados en el proceso. Estos valores se resumen en el Cuadro 6.1 y el Cuadro 6.2, respectivamente. Con esta información se calculó la exergía total de las corrientes, la cual está compuesta principalmente por la exergía física (derivada del estado termodinámico de cada corriente respecto al estado muerto) y por la exergía química (asociada a la composición de la mezcla).

Cuadro 6.1. Exergías químicas y físicas para las corrientes que ingresan y abandonan el volumen de control.

Corriente	Exergía química, $\dot{E}_{química} / (\text{kW})$	Exergía física, $\dot{E}_{física} / (\text{kW})$	Exergía total por corriente, $\dot{E}_{stm} / (\text{kW})$
7	715 528	3 598	719 126
8	65 551	30	65 581
11	184 876	6 287	191 163
12	256 241	103	256 344
15	15 018	71	15 089
17	179 429	178	179 607
20	12 362	35	12 398

Cuadro 6.2. Exergías estándar de los compuestos involucrados en el proceso de separación.

Componente	Exergía, e_i^{ch} / (kJ/kmol)	Fuente
Etanol	1 363 900	Szargut / Moran (Model II) - confirmed
Dietil éter	2 702 810	Szargut / Moran (Model II) - confirmed
Agua	9 490	Dincer y Rosen (2020)
Eteno	1 495 840	Szargut / Moran (Model II) - confirmed
Acetaldehído	1 167 860	Dincer y Rosen (2020)
Hidrógeno	236 100	Dincer y Rosen (2020)
Butiraldehído	2 453 470	Szargut / Moran (Model II) - confirmed
Butanol	2 695 460	Szargut / Moran (Model II) - confirmed
Buteno	2 649 120	Nijdam (2001)

Asimismo, se estimó el cambio de exergía asociado al calor transferido en los equipos presentes en el volumen de control, principalmente los rehervidores y condensadores de las torres T-101, T-102 y T-103, así como el intercambiador I-103. Estos términos térmicos, junto con las exergías de flujo, permiten determinar las irreversibilidades del proceso mediante la ecuación Ec. 16.

$$L\dot{W} = - \sum_i \dot{W}_{elec, i} + \sum_i [\dot{m}_i (H_i - T_0 S_i)] + \left(1 - \frac{T_0}{T_{stm}}\right) \dot{Q}_{reboiler} \quad (\text{Ec. 16})$$

Finalmente, con la información obtenida se calculó la eficiencia exergética global del tren de separación, parámetro que refleja el grado de aprovechamiento de la energía disponible en comparación con los límites impuestos por la segunda ley de la termodinámica. En el Cuadro 6.3 se observa que la eficiencia, determinada mediante la ecuación Ec. 17, fue de 14 %, valor influenciado principalmente por las elevadas irreversibilidades asociadas a los rehervidores y condensadores de las torres T-101, T-102 y T-103. Estos equipos concentran la mayor destrucción de exergía debido a los significativos diferenciales térmicos requeridos para generar y remover vapor, así como a la secuencia repetitiva de vaporización y condensación que caracteriza al tren de separación.

$$\eta_{+objetivo} = \frac{Objetivo - Irreversibilidad}{Objetivo} \quad (\text{Ec. 17})$$

Cuadro 6.3. Resultados para el análisis exergético del tren de separación.

Parámetro	Valor
Irreversibilidad, $L\dot{W}$ / (kW)	911
Objetivo, $\Delta\dot{m}B$ / (kW)	1056
Eficiencia, $\eta/(adim)$	0.14

Los resultados del análisis exergético evidencian oportunidades claras de optimización orientadas a reducir las irreversibilidades del tren de separación y mejorar el aprovechamiento de la energía dentro del proceso. Si bien actualmente el sistema cuenta con una red de integración térmica, se recomienda replantear y ampliar su alcance para incorporar también el calor disponible en los fondos de las columnas, en los condensadores y en otras corrientes calientes que hoy se descartan hacia servicios externos. La recuperación de este calor permitiría precalentar corrientes frías o servir como fuente de energía para etapas intermedias del proceso, disminuyendo así la carga térmica sobre los rehervidores y reduciendo las pérdidas asociadas a grandes diferencias de temperatura en las transferencias de calor (Turton *et al.*, 2009).

En el caso de los intercambiadores de calor, la red térmica optimizada debería considerar equipos con resistencias térmicas reducidas, el uso de materiales con alta conductividad térmica, un aislamiento adecuado y programas de mantenimiento preventivo que eviten ensuciamientos y caídas del coeficiente global de transferencia. Estas mejoras no solo incrementan la eficiencia de la recuperación de calor dentro de la red existente, sino que también limitan la destrucción de exergía derivada de la operación de los sistemas térmicos (Shah y Sekuli, 2003).

Respecto a las torres de destilación, la red térmica mejorada debe complementarse con condiciones operativas que reduzcan el consumo energético intrínseco: operar con relaciones de reflujo óptimas, ajustar presiones de operación para aumentar las volatilidades relativas, alimentar en un plato de composición cercana a la mezcla de entrada y minimizar caídas de presión y ensuciamientos. Estas prácticas, combinadas con un uso más inteligente del calor recuperado, pueden disminuir significativamente la carga de vapor necesaria en los rehervidores y, por ende, la

destrucción de exergía asociada (Seader *et al.*, 2011).

En conjunto, la ampliación y optimización de la red térmica existente representa una estrategia eficaz para reducir las irreversibilidades identificadas en el análisis exergético. Al aprovechar de forma más eficiente el calor disponible dentro del proceso, es posible incrementar la eficiencia global del sistema, disminuir los costos energéticos y avanzar hacia un diseño más sostenible y alineado con los principios de la segunda ley de la termodinámica.

6.2 Controlabilidad

Para explicar el desarrollo del diseño del sistema de control del proceso, se presenta en detalle la configuración correspondiente a la sección de reacción. Si bien la metodología se aplicó a todo el proceso, esta sección se selecciona como ejemplo representativo para evitar una descripción innecesariamente larga. En esta descripción se abordan de manera integral el calentamiento de la alimentación, el enfriamiento posterior a la reacción y el primer paso de la secuencia de separación, tal como se muestra en la Figura 6.2.

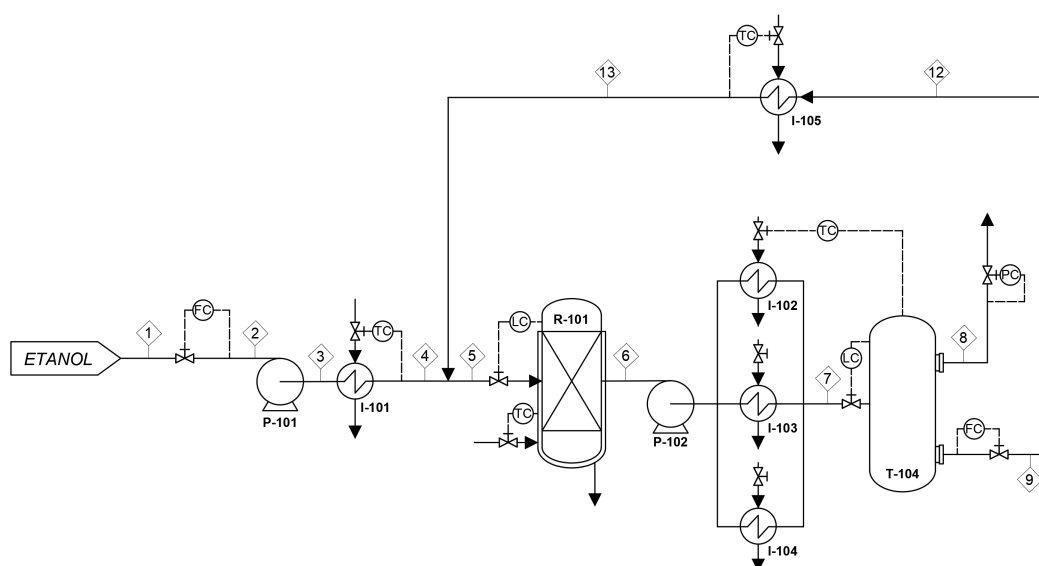


Figura 6.2. Estructura de control del sistema de reacción, desde el calentamiento de la alimentación hasta el primer paso de separación.

Para el diseño se empleó el método propuesto por Luyben, que comprende los

siguientes pasos:

Paso 1: definir los objetivos de control

- Mantener una tasa de producción de n-butanol estable.
- Controlar la temperatura y presión para asegurar condiciones operativas estables.
- Evitar condiciones de inundación o vaciado en equipos con inventario líquido.
- Garantizar una composición constante en la salida del reactor.
- Mantener la conversión de butanol en el valor más alto posible.

Paso 2: definir los grados de libertad

Para determinar los grados de libertad del sistema de control, se contabiliza el total de válvulas que participan en la regulación de los flujos y otras variables relevantes del proceso. En este caso, se identifican 8 válvulas que actúan directamente sobre las variables operativas del sistema.

Paso 3: Establecer el sistema de manejo de energía

Dado que el reactor es exotérmico y cuenta con una chaqueta para el control de temperatura, es importante garantizar en todo momento la estabilidad térmica del sistema. Por ello, se asigna el siguiente controlador de temperatura:

- **Temperatura de entrada del fluido térmico (TC antes de chaqueta):** asegura que el proceso de reacción se mantenga en condiciones aproximadamente isotérmicas.

Paso 4: definir la tasa de producción

Para regular la tasa de producción, se instalan controladores de flujo en puntos clave del proceso. En este caso, se asignan los siguientes controladores:

- **Flujo de entrada de etanol (FC antes de P-101):** regula el caudal de alimentación para mantener estable la tasa de producción.

- **Flujo de salida líquida del flash (FC luego de T-104):** controla el caudal de la corriente líquida que contiene butanol y sale del flash, garantizando la estabilidad de la operación en la etapa de separación.

Paso 5: controlar la calidad del producto, seguridad y ambiente

En el tren de proceso analizado, la calidad del producto y la seguridad operativa dependen directamente de la adecuada estabilización de variables de temperatura, nivel y flujo a lo largo del reactor R-101, el intercambiador I-02 y el separador flash T-104.

Control de calidad del producto

La calidad del producto posterior al reactor y al separador flash depende principalmente de:

- **Temperatura del flujo de etanol (TC luego de I-101):** que condiciona la cinética de reacción y la conversión.
- **Temperatura del reciclo al reactor (TC luego de I-104):** asegura que la corriente de etanol reciclada alcance las condiciones térmicas establecidas antes de ingresar al reactor.
- **Temperatura de operación en el flash (TC en T-104):** influye directamente en la pureza relativa de cada fase.

Seguridad operativa

Los principales riesgos son acumulación excesiva de reactivos, sobrepresión y temperaturas fuera de rango. El sistema mitiga estos riesgos mediante:

- **Control de nivel del reactor (LC):** para evitar inundación o vaciado.
- **Control de nivel en T-104 (LC):** que previene el arrastre de líquido hacia la línea de vapor.
- **Control de presión del flujo del vapor (PC):** que ayuda a mantener la presión dentro de límites seguros.

Impacto ambiental

El separador flash puede liberar corrientes que requieren tratamiento posterior. El control adecuado del caudal de vapor y el mantenimiento del nivel líquido evitan liberaciones no deseadas o descargas fuera de especificación.

Paso 6: definir los inventarios de gas y líquido

Los inventarios deben mantenerse estables para asegurar que el proceso responda de manera predecible ante perturbaciones, por lo que se definen:

Inventario de líquido en R-101

El reactor posee un inventario significativo que se regula mediante el lazo LC que manipula la válvula de entrada de flujo al reactor, garantizando no solo seguridad, sino también estabilidad en el tiempo de residencia y selectividad de la reacción.

Inventario de líquido en T-104

El separador flash mantiene un inventario controlado por el lazo LC para:

- Evitar arrastre de líquido hacia la fase vapor.
- Asegurar una adecuada separación V/L.
- Proveer amortiguamiento dinámico ante fluctuaciones de caudal.

Inventario de vapor en T-104

El lazo PC actúa sobre la válvula de salida de vapor, ajustando el caudal gaseoso evacuado. De esta forma se estabiliza la presión interna del flash y, con ello, el inventario de vapor asociado al equilibrio V/L.

Paso 7: verificar el balance de componentes

Aunque Aspen Plus realiza balances de masa idealizados dentro del entorno de simulación, sin retrasos dinámicos y sin restricciones físicas de control, en la operación real, los inventarios, presiones y temperaturas no permanecen estáticos, por lo que los lazos de control son necesarios para sostener balances físicamente viables y mantener las condiciones de equilibrio previstas por el simulador. Debido a esto, se consideran los siguientes puntos para los equipos:

Reactor R-101

- El balance de materia depende del flujo de entrada, afectado por la temperatura (lazo TC) y la cinética de reacción.
- El flujo de salida es regulado por el controlador de nivel LC, manteniendo un inventario estable.
- La interacción entrada-salida asegura estabilidad en conversión y composición del efluente.

Intercambiador I-102

- No modifica la cantidad de materia, pero sí la entalpía del efluente, afectando la fracción de vapor generada en T-104.
- El lazo TC estabiliza la temperatura de salida, reduciendo variaciones no deseadas.

Separador flash T-104

- El nivel líquido es regulado por el lazo LC, lo que asegura una salida líquida estable y un inventario controlado.
- La presión se mantiene mediante el lazo PC, necesario para fijar la proporción vapor-líquido (V/L).
- La temperatura define la fracción V/L inicial, condicionando la distribución de componentes entre fases.

Paso 8: controlar las operaciones individuales

En este paso se evalúa cómo el proceso completo funciona como un sistema integrado, reconociendo que ninguna de sus operaciones o equipos actúa de manera aislada. Cada unidad utilizada para el proceso de producción está acoplada en flujo y condiciones operacionales con las demás, de modo que cualquier acción de control en un punto genera respuestas redistribuidas en todo el tren del proceso.

Paso 9: optimizar costos y controlabilidad dinámica

La estructura de control propuesta no solo tiene como propósito garantizar la estabilidad operativa del tren de proceso, sino también optimizar el desempeño económico y controlabilidad dinámica. A partir de esto, la integración de lazos de temperatura, nivel, flujo y presión permite que el sistema funcione con menor desperdicio energético, reduzca pérdidas de materia prima o producto y responda de manera más eficiente a variaciones en la alimentación o en las condiciones de operación.

Desde el punto de vista de los costos operativos, varios elementos contribuyen a la eficiencia global del sistema. El control adecuado de temperaturas en etapas clave del proceso evita consumos excesivos de vapor o servicios de enfriamiento, manteniendo únicamente el calor necesario para lograr conversión y separación eficiente. Asimismo, el control de presión del separador flash (lazo PC) reduce los venteos/purgas innecesarias que podrían representar tanto pérdidas económicas como emisiones que requieren tratamiento, también, la estabilización de los flujos evita problemas de desequilibrios hidráulicos en las corrientes que afectan de manera directa los requerimientos energéticos.

En cuanto a la controlabilidad dinámica, la estructura basada en los lazos TC/L-C/PC promueve el comportamiento estable del proceso, ya que las operaciones se pueden regular de manera directa por medio de los lazos de control que definen el sistema, además, mediante la configuración de los mismos, se puede obtener una mejora significativa en la velocidad de respuesta ante perturbaciones, proporcionando un proceso más controlado y con menor riesgo de respuestas inestables.

Finalmente, es importante señalar que, aunque la explicación detallada se presenta únicamente para la sección de reacción, la metodología descrita se aplicó de manera consistente a todo el sistema. Esto permitió definir una estructura de control integral y funcional. En los archivos adjuntos se incluye la configuración final del sistema de control propuesta para el proceso, donde se aprecia la interacción entre los distintos lazos y su contribución al adecuado desempeño del conjunto.

6.3 Confiabilidad

En la industria, es esencial emplear sistemas que garanticen calidad, seguridad y confiabilidad. Este último aspecto resulta especialmente relevante, pues se define como la probabilidad de que un componente o sistema cumpla su función bajo condiciones operativas específicas durante un periodo determinado. Si bien no es económicamente viable diseñar, fabricar y operar equipos con una confiabilidad del 100 %, sí es posible realizar análisis previos que permitan estimar la frecuencia con que podrían presentarse fallas y, con ello, establecer medidas de control y prevención adecuadas (Zapata, 2011).

Para el análisis de confiabilidad del sistema de separación, primero se identificaron todos los equipos que intervienen en la operación, junto con la cantidad de unidades instaladas. Este inventario incluye equipos principales del proceso (decantadores, bombas, intercambiadores, condensadores, rehervidores, etc.) así como los elementos de control e instrumentación. Para el equipo flash, se utilizó la tasa de fallas correspondiente al destilador, dado que ambos presentan un principio de operación similar y no se dispone de un valor específico para el flash en la fuente consultada. Por otro lado, para el decantador se empleó el valor asociado a un equipo de separación por gravedad, al ser el tipo de equipo que mejor representa su modo de operación. Esta información se resume en el Cuadro 6.4, el cual constituye la base para el cálculo posterior de confiabilidad.

Cuadro 6.4. Datos de confiabilidad para cada equipo del sistema de separación.

Equipo	Cantidad	Tasa de fallo (h^{-1})	Referencia
Separador flash	1	1.00E-06	CCPS (2010)
Columna de destilación	3	1.00E-06	CCPS (2010)
Decantador	2	1.00E-06	CCPS (2010)
Bomba	8	3.00E-05	OREDA (2015)
Intercambiador de calor	2	8.00E-07	OREDA (2015)
Condensador	3	7.00E-07	CCPS (2010)
Rehervidor	3	5.00E-06	
Válvulas de control	17	1.00E-05	OREDA (2015)
Transmisor de presión	4	1.00E-06	Grebe y Amkreutz (2005)
Transmisor de flujo	9	1.50E-06	Grebe y Amkreutz (2005)
Transmisor de nivel	8	2.00E-06	Grebe y Amkreutz (2005)
Transmisor de temperatura	6	8.00E-07	Grebe y Amkreutz (2005)

En segundo lugar, se asignó a cada equipo su tasa de fallos (λ). Estos valores, expresados en fallas por hora, representan la probabilidad instantánea de fallo de cada componente bajo un modelo exponencial. Con estas tasas se calculó la confiabilidad individual de cada equipo para el tiempo de operación considerado.

Posteriormente, el sistema completo se modeló como una estructura en serie. Esta representación implica que el sistema solo funciona correctamente si todos los componentes funcionan; es decir, la falla de un solo equipo provoca el fallo del sistema completo. Bajo este supuesto, la confiabilidad individual de cada equipo se evaluó mediante la expresión correspondiente al modelo exponencial, mediante la Ecuación Ec. 18:

$$R(t) = \exp(-\lambda t) \quad (\text{Ec. 18})$$

donde:

R : confiabilidad, adim.

λ : tasa de fallas, h^{-1} .

t : tiempo, h.

Finalmente, la confiabilidad total del sistema se determinó aplicando la fórmula de confiabilidad para sistemas en serie, que consiste en el producto de las confiabilidades individuales, presentada en la Ecuación Ec. 19.

$$R_{serie} = R_1 R_2 \cdots R_N \quad (\text{Ec. 19})$$

donde:

R_{serie} : confiabilidad del sistema en serie, adim.

R_N : confiabilidad individual, adim.

A partir de la confiabilidad calculada para el sistema en serie, se determinó la tasa de fallas del sistema al despejar la Ecuación Ec. 18. Esta tasa de fallas describe la frecuencia promedio con la que el conjunto de equipos podría experimentar una falla durante el periodo de operación considerado, y permite caracterizar el comportamiento global del sistema frente a posibles eventos de falla (Osorio y Gutiérrez, 2012). En este caso, se obtuvo una tasa de fallas de 0.000473 h^{-1} , lo que refleja un comportamiento de fallas poco frecuente. Para facilitar la interpretación de la tasa de fallas obtenida, se calculó el MTTF mediante la Ecuación Ec. 20, la cual corresponde al recíproco de la tasa de fallas, con el fin de estimar el tiempo medio esperado entre fallas del sistema.

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} \quad (\text{Ec. 20})$$

donde:

$MTTF$: tiempo medio esperando entre fallas, h.

λ : tasa de fallas, h^{-1} .

El valor obtenido fue de 2114.16 h, lo cual indica un intervalo de operación considerablemente prolongado antes de que ocurra una falla. Un MTTF elevado sugiere que los equipos del sistema presentan una alta fiabilidad, ya que las fallas tienden a ser menos frecuentes. En consecuencia, esta característica contribuye directamente a una mayor confiabilidad operativa del equipo. Dado que el análisis se desarrolló considerando un periodo de referencia de una semana, este resultado se convirtió a semanas, obteniéndose aproximadamente 13 semanas. Esto indica que, en promedio, el sistema podría operar durante cerca de 13 semanas antes de fallar, lo que confirma un comportamiento de fallas poco frecuente y ofrece una base útil para la programación del mantenimiento preventivo y la toma de decisiones operativas.

6.3.1 Redundancia y prevención de puntos únicos de fallo

Al tratarse de un sistema en serie, si ocurre una falla en uno de sus componentes, todo el sistema de separación se detendrá, lo que podría generar pérdidas económicas muy significativas y afectar de manera crítica el cumplimiento de la meta de producción. Para mitigar este riesgo y no solo aumentar la confiabilidad del sistema, sino también reducir la posibilidad de un paro total de la línea, resulta recomendable implementar redundancia mediante la instalación de varios equipos de la misma línea pero con menor capacidad, operando en paralelo (Rani y Bhatia, 2022). Esta estrategia de redundancia en paralelo es ampliamente utilizada para evitar los denominados “puntos únicos de fallo” y aumentar la disponibilidad del sistema (Bava, 2004).

Además de mitigar los puntos únicos de fallo, implementar redundancia en paralelo fortalece significativamente la capacidad de operación continua del sistema. Al disponer de componentes o subsistemas redundantes que pueden asumir la carga en caso de que uno falle, se reduce la probabilidad de un paro total, incluso en condiciones inesperadas o durante mantenimientos. Esta estrategia no solo mejora la confiabilidad, sino que también permite diseñar un sistema más tolerante a fallos sin depender de un solo elemento crítico. Según los principios de confiabilidad, cuando un sistema se configura con caminos paralelos activos, su confiabilidad global se incrementa notablemente, ya que la probabilidad de fallo conjunto se

vuelve mucho más baja (Acuña, 2022). Así, la redundancia paralela es una solución efectiva para garantizar la continuidad operativa, minimizar interrupciones y reducir el impacto económico asociado a fallas inesperadas, especialmente en instalaciones donde cualquier paro implica pérdidas de producción importantes.

6.3.2 Mantenimiento preventivo

Por otra parte, el mantenimiento preventivo está estrechamente relacionado con el MTTF y, en consecuencia, con la confiabilidad del sistema. Implementar un programa de mantenimiento preventivo contribuye a prolongar la vida útil de los equipos, mejorar la seguridad operativa y prevenir fallas recurrentes. La efectividad de dicho programa se evalúa mediante indicadores y métricas que permiten medir el rendimiento de los equipos y la eficacia de las actividades de mantenimiento. Con el propósito de minimizar la ocurrencia de fallas en los activos, resulta esencial que los integrantes de la empresa comprendan cómo elaborar y aplicar un plan de mantenimiento preventivo adecuado, ya que esto ayuda a minimizar las interrupciones inesperadas en la operación (Fractal Tech S.L., 2023).

La construcción de un plan de mantenimiento preventivo requiere un análisis estructurado del sistema y la participación de un equipo multidisciplinario que integre conocimientos de operación, mantenimiento y diagnóstico de fallas. Este grupo de trabajo permite evaluar el funcionamiento real del sistema, identificar modos de falla críticos y definir acciones preventivas basadas en evidencia. Para lograrlo, es necesario apoyarse en metodologías formales como el árbol de fallos y el AMFEC, además de recopilar toda la documentación técnica disponible, lo que garantiza un programa preventivo coherente, eficiente y ajustado a las necesidades del proceso (Sacristán, 2014).

No obstante, aunque el mantenimiento preventivo se fundamenta en el conocimiento previo de los tiempos promedio de falla de cada componente, este enfoque no permite anticipar fallas inesperadas que puedan interrumpir la producción. Álvarez García (2022) explica que, por esta razón, en los últimos años han surgido estrategias de mantenimiento predictivo, entre las cuales destacan el Algorithm Life Optimization

Programming (ALOP) y el Digital Behaviour Twin (DBT). Ambos métodos se desarrollan con el objetivo de mejorar la capacidad de pronosticar el estado real del equipo y reducir la probabilidad de fallas no planificadas mediante el análisis avanzado del comportamiento operativo.

6.4 Seguridad y riesgos

El análisis FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) se aplicó al proceso completo de producción y purificación de n-butanol con el objetivo de identificar de manera sistemática los posibles modos de falla que puedan comprometer la seguridad operativa, la integridad de los equipos, la calidad del producto y el cumplimiento ambiental. Para cada modo de falla se asignaron valores de severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D), lo que permitió calcular el indicador RPN (Risk Priority Number) y priorizar de forma cuantitativa los riesgos más críticos, identificando los cinco modos de falla con mayor criticidad en el proceso. El análisis de estos se puede observar en las Figuras 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6. La matriz completa se puede observar en el documento de Excel adjunto.

#	Etapas del Proceso	Modo de Falla (riesgo de seguridad)
1	Alimentación y bombeo de etanol	Fuga de etanol caliente / mezcla inflamable
3	Control térmico del PBR / lecho catalítico	Hotspots en el lecho catalítico
15	Recirculación del butanol recuperado	Fuga en líneas de recirculación hacia DEC-101
5	Control térmico del PBR / gases de reacción	Sobrepresión por formación excesiva de gases (origen químico)
12	Purificación final de butanol en T-103	Fuga de n-butanol caliente en el fondo (producto final de alta pureza)

Figura 6.3. Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 1).

#	Efectos Potenciales (seguridad)	S
1	Formación de nube/atmósfera inflamable en zona de bombeo → incendio o explosión, quemaduras al personal cercano, daño a equipos.	9
3	Daño térmico al reactor y al catalizador → pérdida de integridad, aumento de riesgo de fugas e incendios en operación prolongada.	9
15	Rociado o goteo de butanol caliente en áreas de paso → incendio por contacto con fuentes de ignición, exposición del personal.	8
5	Daño térmico al reactor y al catalizador → pérdida de integridad, aumento de riesgo de fugas e incendios en operación prolongada.	9
12	Formación de charco de líquido inflamable a alta temperatura → fuego de charco, quemaduras, daño estructural por radiación térmica.	9

Figura 6.4. Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 2).

#	Causas Potenciales	O
1	Fugas en bridas y sellos, operación a alta temperatura.	6
3	Distribución desigual de flujo, taponamiento por coque, degradación de catalizador.	6
15	Fatiga mecánica en líneas, vibraciones.	6
5	Bloqueo de venteos, enriquecimiento de reactivos.	6
12	Bridas con empaques dañados.	6

Figura 6.5. Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 3).

#	Controles Actuales (seguridad)	D	RPN
1	Control de flujo de alimentación (FC) y válvulas de aislamiento en la succión/descarga de la bomba. Inspecciones visuales periódicas en la zona.	7	378
3	Control de temperatura del reactor mediante lazo TC en chaqueta → mantiene la temperatura del lecho dentro del rango operativo.	7	378
15	Control de flujo en la línea de recirculación (FC) → limita el caudal de butanol caliente circulante → reduce el inventario disponible en caso de fuga.	7	336
5	Control de temperatura en reactor (TC) y control de nivel (LC) → limitar la formación de gases y mantener volumen operativo seguro.	6	324
12	Control de flujo del fondo (FC) → modula el caudal → reduce la cantidad disponible en caso de fuga. Inspecciones periódicas de bridas y empaques.	6	324

Figura 6.6. Evaluación de seguridad y riesgos FMEA (Parte 4).

El modo de falla con la mayor criticidad ($RPN = 378$) corresponde a la fuga de etanol caliente durante la alimentación y bombeo. La severidad es 9 porque la liberación de una nube inflamable en una zona de bombeo puede producir incendio o explosión con consecuencias graves para el personal y los equipos, por lo que constituye un evento que puede ocasionar un daño mayor a solo la integridad de la planta. La ocurrencia es 6 dado que, aunque no se trata de un evento frecuente, las condiciones de operación a alta temperatura y la presencia de bridas y sellos sometidos a fatiga aumentan la probabilidad de fuga. La detección se evalúa en 7 porque los controles existentes (regulación de caudal, válvulas de aislamiento e inspecciones visuales) no permiten identificar de forma automática e inmediata una fuga en progreso. Esto explica el RPN elevado, por lo que resulta importante aplicar medidas como instalación de detectores de fuga con cierre automático y refuerzo de inspecciones.

El segundo modo de falla crítico ($RPN = 378$) corresponde a los hotspots en el lecho catalítico del PBR. La severidad también es 9, debido al riesgo de daño térmico al catalizador y al reactor, lo cual puede derivar en pérdida de integridad y peligro de incendio. La ocurrencia es 6, ya que el taponamiento por coque y la degradación del catalizador no son fenómenos constantes, pero sí probables cuando la reacción

opera prolongadamente a temperaturas elevadas. La detección recibe un valor de 7 porque el lazo de control de temperatura en la chaqueta regula la temperatura promedio, pero no detecta sobrecalentamientos localizados, lo que permite que el riesgo evolucione sin una alerta temprana. Debido a esto se recomienda instalar alarmas de alta temperatura, mayor instrumentación en diferentes puntos del lecho y mantenimiento preventivo del catalizador.

El tercer modo de falla ($RPN = 336$) corresponde a la fuga en las líneas de recirculación hacia DEC-101. La severidad es 8 porque el contacto de butanol caliente con personal o fuentes de ignición puede provocar quemaduras e incendios, aunque el riesgo de explosión es menor que en el caso del etanol. La ocurrencia es 7, ya que la vibración y fatiga mecánica en tuberías son fenómenos relativamente frecuentes en líneas de recirculación y aumentan la probabilidad de fugas. La detección es 6, porque el lazo de control de flujo limita inventarios, pero no identifica el inicio de una fuga, y el operador no cuenta con alarmas automáticas. El puntaje refleja un riesgo significativo y la necesidad de válvulas de cierre automático, sensores dobles de caudal e inspecciones focalizadas en vibraciones.

El cuarto modo de falla ($RPN = 324$) se asocia a la sobrepresión en el PBR por exceso de formación de gases. La severidad vuelve a ser 9, ya que la pérdida de contención por sobrepresión puede causar daño estructural, fuga de sustancias calientes e incendios. La ocurrencia es 6, pues aunque no es un evento cotidiano, puede presentarse ante bloqueo de venteos o variaciones en la composición de reactivos, lo que no es descartable en operación continua. La detección es 6, ya que los lazos de temperatura y nivel contribuyen a moderar condiciones de operación, pero no detectan de forma específica un aumento repentino de presión. Por ello se recomienda protección mecánica adicional con PSV, paro automático por presión y limpieza periódica de venteos.

El quinto modo de falla ($RPN = 324$) corresponde a la fuga de n-butanol caliente en el fondo de la torre T-103. La severidad es 9 porque un charco inflamable a alta temperatura puede generar fuego de charco, quemaduras al personal y daño estructural por radiación térmica. La ocurrencia se califica en 6 debido al desgaste

esperado de bridas y empaques al operar con líquido caliente durante largos periodos. La detección también es 6, ya que las inspecciones y el control de flujo reducen inventario, pero no permiten alertar de forma temprana ante el inicio de la fuga. Por lo tanto se recomienda enfatizar los detectores de derrames, válvulas de cierre automático y contención secundaria.

El resumen de las acciones recomendadas se puede observar en la Figura 6.7.

RPN	Acciones Recomendadas (seguridad)	Responsable
378	Instalar detector de fugas de etanol cerca de la bomba y tuberías y que tenga activación de apagado automático de la bomba si se detecta fuga. Revisar y apretar bridas y empaques semanalmente.	Operaciones / Seguridad
378	Configurar alarma de alta temperatura con paro automático de alimentación al reactor. Medir la temperatura en varios puntos del lecho para detectar sobrecalentamiento. Realizar mantenimiento y limpieza del catalizador según calendario.	Ingeniería de Proceso / Seguridad
336	Instalar válvulas automáticas que cierren la línea si se detecta fuga. Usar sensores dobles de flujo para confirmar que no haya exceso. Programar inspecciones de vibraciones y soportes de tuberías.	Mantenimiento / Seguridad
324	Configurar paro automático de alimentación si sube la presión del reactor. Limpiar y revisar la línea de venteo antes de cada arranque. Registrar presiones para detectar tendencias anormales.	Mantenimiento / Seguridad / Operaciones
324	automática que cierre la salida inferior si se detecta fuga. Revisar empaques y bridas con mayor frecuencia. Agregar contención secundaria alrededor del equipo.	Seguridad / Operaciones

Figura 6.7. Acciones de seguridad recomendadas FMEA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el sistema de reacción se empleó como catalizador Mg-Al en relación 3:1, en coherencia con los requerimientos de la secuencia de reacciones, un reactor de lecho empacado de acero inoxidable 316 L como material de construcción. Además se empleó una chaqueta externa para control térmico. Integrando estos elementos se obtuvo la configuración final del proceso.
- La condición final de operación del reactor se definió en 523 K y 1 atm, al presentar un rendimiento de 0.346 y un flujo de 56 mol/s de n-butanol, junto con una menor formación de subproductos en comparación con las demás temperaturas evaluadas. Esta condición combina una producción elevada de n-butanol con un perfil bajo de especies secundarias y un menor requerimiento energético respecto a las temperaturas mayores, equilibrando cuantitativamente la conversión y la selectividad para el desarrollo sostenible del proceso.
- Se estableció una masa final de catalizador para el reactor de 3832 kg junto con un flujo de alimentación de 75 m³/h, ya que con estas condiciones se obtuvo un rendimiento de 0.467, una conversión de etanol de 0.299 y el flujo objetivo de 47.32 mol/s de n-butanol. Asimismo, esta configuración condujo a un diseño geométrico de 6.0 m de longitud y 1.922 m de diámetro para alojar la carga de catalizador requerida. Con estos parámetros se obtiene una corriente de salida con mayor concentración de n-butanol y menor presencia de subproductos, lo cual define la base operativa para que la sección de separación alcance la pureza del 99 % especificada para el proceso.
- La simulación en Aspen Plus del sistema de reacción estimó una producción de 10 mol/s de n-butanol, mientras que el modelo resuelto en Polymath alcanzó 47 mol/s, lo que evidenció una desviación significativa entre ambos, aún empleando los mismos parámetros cinéticos. Debido a esto, se realizó una implementación cinética directa en Aspen con dos reactores de conversión (RStoic), incorporando en el primero las reacciones 1, 3 y 5 y en el segundo las reacciones 2, 4 y 6. Con esta configuración se obtuvieron flujos estables de

salida y una distribución de productos adecuada para el diseño posterior de la sección de separación y purificación del proceso.

- La corriente de salida del reactor presentó un flujo total de 429 mol/s, compuesto por etanol (180.65 mol/s), agua (146.17 mol/s) y n-butanol (47.32 mol/s), junto con fracciones menores de subproductos como dietil éter, eteno, hidrógeno, butiraldehído, buteno y acetaldehído. Tras el enfriamiento a 323.15 K, la separación flash generó una fase líquida de 386.8 mol/s que concentró la totalidad del n-butanol y la mayor parte del etanol y el agua, y una fase gaseosa de 44.0 mol/s principalmente integrada por hidrógeno y olefinas ligeras. Con esta distribución, el tren de separación queda definido para recuperar n-butanol en la fase líquida y controlar las pérdidas de etanol mediante su posterior purificación y recirculación al reactor, permitiendo alcanzar la pureza superior al 99% requerida en la corriente final.
- La torre T-101 alcanzó condiciones óptimas de operación con 20 etapas teóricas y alimentación en la etapa 7, maximizando la retención de etanol y n-butanol en el fondo. A partir de esta corriente, la torre T-102 operó con 52 etapas teóricas y alimentación en la etapa 37, concentrando el etanol en el destilado hasta una pureza del 95% y dejando en el fondo principalmente n-butanol y agua. Con esta secuencia, el tren de separación entrega una corriente apta para la purificación final del n-butanol y otra con etanol recuperado para su recirculación al reactor.
- El decantador O-101 dividió la corriente proveniente de T-102 en una fase acuosa de desecho y una fase orgánica rica en n-butanol, que alimentó la torre T-103, donde se obtuvo una pureza de 99.2% molar de n-butanol con una fracción de fondos de 0.25 y un reflujo de 0.3, aunque 22.73% del producto se desvió al destilado. Esta corriente se trató en el decantador O-102, recuperando una fase orgánica con 32.92% de n-butanol, cuya recirculación al tren de separación permitió alcanzar un flujo final de 67.02 mol/s de n-butanol con 99.2% de pureza, equivalente a una recuperación global de 92.7% del butanol generado en el reactor. Con esta integración, el sistema de separación mantiene

la pureza objetivo y eleva el caudal de n-butanol por encima de la producción requerida.

- Las corrientes A1 y A2, compuestas por agua y alcoholes a 30 °C y 1 bar, fueron tratadas mediante un tren que incluyó ecualización para estabilizar el caudal y el pH, tamizado mecánico para la retención de sólidos y una etapa combinada de desorciónadsorción dirigida a remover compuestos orgánicos volátiles. Posteriormente, el efluente ingresó al reactor MBBR, con remociones esperadas superiores al 85 % de DQO y 90 % de DBO₅, mientras que la corriente gaseosa S6 se trató mediante condensación y adsorción, alcanzando eficiencias superiores al 95 % en la eliminación de COV. Con esta integración, el sistema asegura la depuración del agua residual y el control de emisiones gaseosas antes de la disposición final del efluente.
- La integración térmica permitió optimizar el proceso identificando un pellizco en 359.01 K y estableciendo un $\Delta T_{\min} = 10$ °C. Se obtuvieron servicios externos de 2050.71 kW de calentamiento y 2754.45 kW de enfriamiento. El diseño final, compuesto por 4 intercambiadores, 2 servicios calientes y 4 servicios fríos, aprovecha al máximo el calor disponible dentro del proceso, disminuyendo significativamente el consumo de vapor y agua de enfriamiento y garantizando una operación energética y económicamente más eficiente.
- La evaluación económica evidencia que el costo dominante del proceso proviene de la materia prima, con un total de USD 8 112 624 anuales, seguido por la inversión en equipos de proceso (USD 2 058 465) y los servicios auxiliares (USD 307 487). Esta distribución confirma que la rentabilidad del proyecto depende principalmente de la eficiencia en el uso del bioetanol, incluyendo reciclaje y reducción de pérdidas, ya que incluso mejoras pequeñas en el consumo de materia prima tendrían mayor impacto económico que reducciones equivalentes en inversión de equipos o en energía.
- El análisis financiero muestra que, frente a una inversión de capital total de USD 14 748 905, la planta generaría ingresos anuales estimados de USD 71

300 000, lo que se traduce en un ROI de 4.83, equivalente a recuperar casi cinco veces la inversión inicial durante el primer año de operación. Este resultado evidencia una viabilidad económica altamente favorable, siempre que se mantengan las condiciones de producción y precios consideradas en la estimación.

- Se planteó un diseño de sistema de control que garantiza la operación estable del proceso al integrar la regulación de temperatura, nivel, presión y flujo en los equipos clave de la sección de reacción y separación inicial. Esto permite sostener la conversión y pureza del n-butanol, mantener inventarios de gas y líquido dentro de límites seguros y prevenir condiciones de operación fuera de rango. Además, la estabilización térmica y de caudales mejora la eficiencia energética, reduce pérdidas de materia prima y minimiza emisiones tratables.
- Para el análisis de confiabilidad, el sistema de separación fue modelado como un arreglo en serie, por lo que una falla en cualquiera de sus componentes provoca la detención completa del proceso. A partir de las tasas de fallo de cada equipo, se determinó una tasa global de fallas de 0.000473 h^{-1} y un $MTTF = 2411.16 \text{ h}$, lo que refleja un comportamiento de fallas poco frecuente y una alta confiabilidad operativa. Sin embargo, debido al riesgo de paro total asociado a los puntos únicos de fallo, se recomienda incorporar redundancia en paralelo y fortalecer la estrategia de mantenimiento preventivo, garantizando así continuidad productiva, mayor disponibilidad y reducción del impacto económico ante fallas inesperadas.
- Se recomienda construir una planta piloto antes del escalado industrial con el fin de validar la cinética de reacción, los perfiles de temperatura dentro del lecho catalítico y la estabilidad del catalizador Mg-Al durante operación prolongada, evitando así desviaciones entre simulación y desempeño real.
- Se sugiere implementar un seguimiento periódico del estado del catalizador, monitoreando pérdida de actividad y generación de depósitos, con el fin de

estimar la frecuencia óptima de regeneración o reemplazo para prevenir disminuciones en la conversión y selectividad hacia n-butanol.

- Se recomienda realizar un estudio orientado a la reducción de pérdidas de n-butanol en la torre T-103, analizando alternativas como modificación de condiciones operativas, uso de integración de una etapa de extracción o pervaporación, con el propósito de aumentar la recuperación del producto final.
- Se propone verificar experimentalmente la proporción real de fases líquidas obtenidas en los decantadores mediante pruebas de laboratorio para confirmar los resultados de equilibrio líquido-líquido de simulación y, de ser necesario, ajustar temperaturas o tiempos de residencia.
- Se recomienda preparar un inventario de bombas, válvulas y sensores críticos para reemplazo inmediato, con el fin de evitar tiempos de paro prolongados ante la falla de un componente del tren de separación o del sistema de control.
- Se sugiere diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo basado en el MTTF calculado (2114 h), programando intervenciones antes de alcanzar ese umbral para minimizar fallos inesperados y garantizar disponibilidad continua en la producción.
- Se recomienda ampliar el análisis económico mediante un estudio de sensibilidad al precio del bioetanol, n-butanol y servicios energéticos, con el fin de estimar el impacto de fluctuaciones del mercado sobre el ROI y la rentabilidad a largo plazo.
- Se sugiere evaluar en un futuro una optimización térmica adicional variando el $\Delta T_{\min}$ de la red de intercambio de calor para reducir aún más el consumo de vapor y agua de enfriamiento, siempre y cuando los costos de equipos continúen siendo rentables.
- Se recomienda implementar redundancia en paralelo para los equipos críticos del tren de separación (principalmente bombas, columnas de destilación y

decantadores), de modo que, ante la falla de una unidad, otra pueda asumir la operación sin detener el proceso

NOMENCLATURA

$\dot{E}$	Exergía	kW
A	Área	m ²
C	Concentración	mol/m ³
Co	Consumo de energía	W
Cp	Capacidad calorífica	kJ/(mol · K)
D	Diámetro	m
E	Densidad energética	MJ/m ³
F	Flujo molar	mol/s
FT	Flujo molar total	mol/s
H	Entalpía	kJ/kg
J	Altura	m
Kad	Constante de adsorción	1/bar
Keq	Constante de equilibrio	adim
L	Largo	m
La	Calor latente de vaporización	kJ/kg
LHV	Poder calorífico inferior	MJ/kg
LW	Irreversibilidad	kW
M	Peso molecular	g/mol
MON	Número de octano motor	adim
$MTTF$	Tiempo medio esperado entre fallas	
NT	Número de tanques	adim
Nt	Número de tubos	adim
O	Contenido de oxígeno	%
P	Presión	bar
Po	Potencia	W
Q	Calor requerido	kJ/s
R	Confiabilidad	adim
R	Constante de los gases ideales	kJ/(mol · K)

Re	Número de Reynolds	adim
RON	Número de octano de investigación	adim
S	Entropía	J
T	Temperatura	°C
Tr	Tiempo de residencia	min
U	Coeficiente global de transferencia	W/(m ² · °C)
V_c	Volumen del cilindro	m ³
V_{co}	Volumen del cono	m ³
V_t	Volumen total	m ³
V	Volumen	m ³
$\dot{V}$	Flujo volumétrico	m ³ /h
W	Peso	g
X	Conversión	adim
Y	Rendimiento	adim
$\dot{m}B$	Objetivo exergético	kW
d	Diámetro de tubos internos	mm
e	Exergía química estándar del compuesto	kW
g	Gravedad	m/s ²
k	Constante cinética	mol/(skgbar)
t	Tiempo	
u	Velocidad de vapor máxima permisible	m/s
$\dot{m}$	Flujo másico	kg/h
p	Paso transversal entre tubos	mm
r	Ley de velocidad neta	mol/(gh)
v	Velocidad	m/s
Griegas		
η	Eficiencia	adim
λ	Tasa de fallas	-1
Φ	Fracción de vacío	adim
ρ	Densidad	g/mL

Subíndices

0	Condiciones iniciales
1	De la reacción 1
2	De la reacción 2
3	De la reacción 3
4	De la reacción 4
5	De la reacción 5
6	De la reacción 6
<i>a</i>	Del etanol
<i>aign</i>	Autoignición
<i>an</i>	Anual
<i>b</i>	Del dietil éter
<i>c</i>	Del agua
<i>cabeza</i>	De la cabeza
<i>cat</i>	Del catalizador
<i>cor</i>	De la coraza
<i>d</i>	Del eteno
<i>drum</i>	Del tambor
<i>da</i>	Diario
<i>e</i>	Del acetaldehído
<i>eb</i>	De ebullición
<i>eje</i>	Del eje
<i>end</i>	Final
<i>eq</i>	Equivalente
<i>f</i>	Del hidrógeno
<i>for</i>	De formación
<i>física</i>	Se refiere a la física
<i>g</i>	Del butiraldehído
<i>h</i>	Del butanol
<i>haz</i>	Del haz de tubos
<i>hi</i>	Hidráulica

<i>i</i>	Del buteno
<i>in</i>	En la entrada
<i>inf</i>	De inflamación
<i>inhaz</i>	Interno del haz de tubos
<i>it</i>	Del intercambiador
<i>l</i>	Latente
<i>lm</i>	Logarítmica media
<i>m</i>	Del motor
<i>me</i>	De mezcla
<i>N</i>	Individual
<i>out</i>	Externo
<i>p</i>	De la bomba
<i>PBR</i>	Del reactor de flujo pistón
<i>perm</i>	Permisible
<i>qumica</i>	Se refiere a la química
<i>reboiler</i>	Del rehervidor
<i>ref</i>	Referencia
<i>rxn</i>	De la reacción
<i>s</i>	Sensible
<i>sat</i>	De saturación
<i>serie</i>	En serie
<i>stm</i>	De la corriente
<i>T</i>	Total
<i>t</i>	terminal
<i>tg</i>	Del arreglo triangular
<i>tr</i>	De transferencia
<i>tubo</i>	Del tubo
<i>u</i>	Útil
<i>v</i>	De vapor de agua

BIBLIOGRAFÍA

- Abdehagh, N., Dai, B., Thibault, J., y Handan Tezel, F. (2017). Biobutanol separation from aqueous model solutions and fermentation broths using a combined adsorption–gas stripping process. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 92(1):245–251.
- Acuña, J. (2022). *Ingeniería de confiabilidad*. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Aguilera, D. A., Perez, A., Molina, R., y Moreno, S. (2011). Cu–mn and co–mn catalysts synthesized from hydrotalcites and their use in the oxidation of vocs. *Applied Catalysis B: Environmental*, 104(1-2):144–150.
- Ahmad, I. (2023). Advances in machine learning for monitoring, control, and optimization of temperature of reactors. *Preprints*.
- Aitchison, H., Wingad, R. L., y Wass, D. F. (2016). Homogeneous ethanol to butanol catalysis/guerrbet renewed. *ACS catalysis*, 6(10):7125–7132.
- Álvarez García, F. J. (2022). *Estudio, análisis y desarrollo de estrategias de mantenimiento en maquinaria y sistemas industriales. Evaluación de riesgos, fiabilidad y disponibilidad*. Tesis doctoral, Universidad de Extremadura.
- Apriliani, R. D. (2020). The analysis of ph performance for equalization detention time design case study: Wwtp2 pt. jababeka infrastruktur. *Journal of Environmental Engineering and Waste Management*, 5:72–85.
- Argonne National Laboratory (2025a). Active thermochemical tables (atct), version 1.122d: Species 1199. ATcT Thermochemical Data.
- Argonne National Laboratory (2025b). Active thermochemical tables (atct), version 1.172: Species 1648. ATcT Thermochemical Data.
- Arias, K. y Centeno, L. (2021). Modelado termodinámico del equilibrio de fases de sistemas macromoleculares atps con aplicaciones biotecnológicas.

- Aspen Technology, Inc. (2025). Aspen Plus® Process Simulation Software. Process Modeling and Simulation Software.
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (2025). Tarifas vigentes de electricidad. <https://aresep.go.cr/electricidad/tarifas/>.
- Bava, J. A. (2004). Telemedicina sobre movil ip. Tesis de máster, Universidad Nacional de La Plata.
- Broda, M., Yelle, D., y Serwaska, K. (2022). Bioethanol production from lignocellulosic biomass challenges and solutions. *Molecules*, 27.
- Cabello González, G. M., Romero-Piñeiro, L., Villanueva Perales, Á. L., y Vidal-Barrero, F. (2024). Engineering-oriented design of the separation plant of the catalytic conversion process of bioethanol into biobutanol. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 63(49):21539–21552. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.4c02871>.
- Cai, B., Xie, L., Yang, D., y Arcangeli, J.-P. (2010). Toxicity evaluation and prediction of toxic chemicals on activated sludge system. *Journal of Hazardous Materials*, 177(1-3):414–419.
- Carlson, E. C. (1996). Don't gamble with physical properties for simulations. *Chemical engineering progress*, 92(10):35–46.
- CCPS (2010). *Guidelines for Process Equipment Reliability Data, with Data Tables*. Wiley.
- da Silva Trindade, W. R. y dos Santos, R. G. (2017). Review on the characteristics of butanol, its production and use as fuel in internal combustion engines. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 69:642–651.
- di Biase, A., Kowalski, M. S., Devlin, T. R., y Oleszkiewicz, J. A. (2019). Moving bed biofilm reactor technology in municipal wastewater treatment: A review. *Journal of Environmental Management*, 247:849–866. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719308448>.

- Dincer, I. y Rosen, M. A. (2020). *Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development*. Elsevier Science, tercera edición. <https://doi.org/10.1016/C2016-0-02067-3>.
- Duque, A., Álvarez, C., Doménech, P., Manzanares, P., y Moreno, A. D. (2021). Advanced bioethanol production: From novel raw materials to integrated biorefineries. *Processes*.
- Dziugan, P., Jastrzabek, K. G., Binczarski, M., Karski, S., Witonska, I. A., Kolesinska, B., y Kaminski, Z. J. (2015). Continuous catalytic coupling of raw bioethanol into butanol and higher homologues. *Fuel*, 158:81–90.
- En-Nabety, L. y Boudi, E. M. (2024). Separation efficiency of a wastewater bar screen based on a 3d computational fluid dynamics modeling. *Desalination and Water Treatment*, 320:100788.
- Epping, R. y Koch, M. (2023). On-site detection of volatile organic compounds (vocs). *Molecules*, 28(4):1598.
- Fact.MR (2024). N-butanol market. <https://www.factmr.com/report/n-butanol-market>. Reporte de mercado.
- Ferreira, E. A., Della Noce, R., Fugivara, C. S., y Benedetti, A. V. (2016). Influence of ethanol, acidity and chloride concentration on the corrosion resistance of aisi 316l stainless steel. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 24(3):397–405.
- Fractal Tech S.L. (2023). *Dominando los indicadores de mantenimiento*. ebook descargado el 21/11/2025.
- Frolich, K., Malina, J., Hájek, M., Mück, J., y Kocík, J. (2024). The utilization of bio-ethanol for production of 1-butanol catalysed by mgal mixed metal oxides enhanced by cu or co. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 26:79–92.
- Gabriëls, D., Hernández, W. Y., Sels, B., Van Der Voort, P., y Verberckmoes, A. (2015). Review of catalytic systems and thermodynamics for the guerbet condensation reaction and challenges for biomass valorization. *Catalysis Science & Technology*, 5(8):3876–3902.

- Ghoreyshi, A. A., Sadeghifar, H., y Entezarion, F. (2014). Efficiency assessment of air stripping packed towers for removal of vocs (volatile organic compounds) from industrial and drinking waters. *Energy*, 73:838–843.
- Goel, R. K., Flora, J. R. V., y Chen, J. P. (2005). *Flow Equalization and Neutralization*, pp. 21–45. Humana Press, Estados Unidos. <https://doi.org/10.1385/1-59259-820-x:021>.
- Goswami, G., Mukherjee, M., Katari, J. K., Datta, S., y Das, D. (2023). 9 - lignocellulosic bio-butanol production: challenges and solution. En Segovia-Hernandez, J. G., Behera, S., y Sanchez-Ramirez, E., editores, *Advances and Developments in Biobutanol Production*, Advances in Pollution Research, pp. 261–277. Woodhead Publishing. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323911788000096>.
- Grebe, J. C. y Amkreutz, R. (2005). Failure modes, effects and diagnostic analysis: 1151 analog and 1151 smart pressure transmitter. Technical Report Ros 04/04-01 R001, Exida, Chanhassen, MN, USA.
- Green, D. W. y Perry, R. H., editores (2008). *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. McGraw-Hill, New York, 8 edición.
- Gwalwanshi, M., Kumar, R., y Chauhan, M. K. (2022). A review on butanol properties, production and its application in internal combustion engines. *Materials Today: Proceedings*, 62:6573–6577.
- Hebei Wansheng Environmental Protection Engineering Co., L. (2025). Tanques de almacenamiento fusionados con vidrio y acero (202000 m³). https://es.made-in-china.com/co_750139e18a893291/product_20-2000m-sup3-Glass-Fused-to-Steel-Potable-Water-Storage-Tanks_ysyrhhensy.html. Accedido: 2025-09-11.
- Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory (2025). Espesador de cono profundo. Alibaba product listing.

- HK HUICHUAN INTERNATIONAL PETROLEUM EQUIPMENT CO., LIMITED (2025). Separador de flash de diseño. Alibaba product listing.
- Huang, X., Xiao, K., Fang, X., Xiong, Z., Wei, L., Zhu, P., y Li, X. (2020). Oxidation behavior of 316l austenitic stainless steel in high temperature air with long-term exposure. *Materials Research Express*, 7(6):066516.
- Hucal, A. M., Tian, W., Ascherl, P.-C., y Herrera, J. E. (2024). Tuning of acid/base functionalities in the mgalo system for ethanol upgrade to n-butanol. *Catalysts*, 14(12):868.
- IMARC Group (2025). n-butanol prices, trend, chart, demand, market analysis, news, historical and forecast data 2025 edition. <https://www.imarcgroup.com/n-butanol-pricing-report>. Reporte de precios.
- Jha, V. K., Banerjee, K., y Bhaumik, S. K. (2021). Enhanced thermal stability of novel helical-finned jacketed stirred tank heater. *Applied Thermal Engineering*, 184:116250.
- Joyia, M. A. K., Ahmad, M., Chen, Y., Mustaqeem, M., Ali, A., Abbas, A., y Gondal, M. A. (2024). Trends and advances in sustainable bioethanol production technologies from first to fourth generation: A critical review. *Energy Conversion and Management*.
- Kakaç, S., Liu, H., y Pramuanjaroenkij, A. (2002). *Heat exchangers: selection, rating, and thermal design*. CRC press.
- Kemp, I. C. (2011). *Pinch analysis and process integration: a user guide on process integration for the efficient use of energy*. Elsevier.
- Khafaji-Samar, A. A., Abbas, S. A., y Al-Rekabi, W. S. (2023). A comprehensive review of moving bed biofilm reactor for different wastewater treatment and reuse. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 16:59–64.
- Kulkarni, N. V., Brennessel, W. W., y Jones, W. D. (2018). Catalytic upgrading of ethanol to n-butanol via manganese-mediated guerbet reaction. *ACS Catalysis*, 8(2):997–1002.

- Larina, O. V., Kyriienko, P. I., Shcherban, N. D., Yaremov, P. S., Khalakhan, I., Veltruská, K., Soloviev, S. O., y Orlyk, S. M. (2021). Carbon-supported mgal oxide hybrid catalysts for aqueous ethanol conversion into 1-butanol in a flow reactor. *Industrial Engineering Chemistry Research*, 60(32).
- Li, M., Liu, Y., Zhou, X., Wang, N., y Yuan, B. (2023). A study on the carriers compound multi-stage mbbr biological treatment process for domestic sewage. *Sustainability*, 15(10). <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/10/7922>.
- Li, S. (2017). Chapter 4 - tubular reactor. En Li, S., editor, *Reaction Engineering*, pp. 161–212. Butterworth-Heinemann, Reino Unido.
- Li, X., Xie, S., Feng, L., Zheng, H., Zeng, G., y Khan, S. (2021). Study on high-efficiency treatment of isophytol wastewater by micro-electrolysis combined with steam–air stripping. *Desalination and Water Treatment*, 236:264–273.
- Liang, Z., Wang, J., Zhang, Y., Han, C., Ma, S., Chen, J., Li, G., y An, T. (2020). Removal of volatile organic compounds (vocs) emitted from a textile dyeing wastewater treatment plant and the attenuation of respiratory health risks using a pilot-scale biofilter. *Journal of Cleaner Production*, 253:120019.
- Luarca de León, D. (2007). Guía para el diseño estructural de tanques de almacenamiento de líquidos bajo presión atmosférica. Tesis de máster, Universidad del Valle de Guatemala.
- Made-in-China (2025). Asme-certified stainless steel 316l distillation tower with structured packing and integrated reboiler/condenser system. Made-in-China product listing.
- Makoye, A., Vikár, A., Nacsá, A. B., Barthos, R., Valyon, J., Lónyi, F., y Nagy, T. (2025a). Experimental and kinetic modelling study of the heterogeneous catalytic conversion of bioethanol into n-butanol using mgo–al₂o₃ mixed oxide catalyst. *Catalysts* (2073-4344), 15(8).
- Makoye, A., Vikár, A., Nacsá, A. B., Barthos, R., Valyon, J., Lónyi, F., y Nagy, T. (2025b). Experimental and kinetic modelling study of the heterogeneous catalytic

conversion of bioethanol into n-butanol using $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ mixed oxide catalyst. *Catalysts*, 15(8).

MarketsandMarkets (2024). n-butanol market by grade (industrial, pharmaceutical), distribution channel, feedstock, application (butyl carboxylate, direct solvents, specialty chemicals, rubber plasticizers), end-use industry and region - global forecast to 2029. <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/n-butanol.asp>. Reporte de mercado.

Meenakshipriya, B., Dr.K.Saravanan, R.Shanmugam, y S.Sathiyavathi (2008). Study of pH system in common effluent treatment plant. *Modern Applied Science*, 2:113–121.

Mück, J., Kocík, J., Hájek, M., Tiler, Z., Frolich, K., y Kapárek, A. (2021). Transition metals promoting Mg-Al mixed oxides for conversion of ethanol to butanol and other valuable products: Reaction pathways. *Applied Catalysis A: General*, 626:118380.

National Institute of Standards and Technology (2025a). 1-butanol. NIST Chemistry WebBook, SRD 69.

National Institute of Standards and Technology (2025b). 1-butene. NIST Chemistry WebBook, SRD 69.

National Institute of Standards and Technology (2025c). Acetaldehyde. NIST Chemistry WebBook, SRD 69.

National Institute of Standards and Technology (2025d). Butanal. NIST Chemistry WebBook, SRD 69.

National Institute of Standards and Technology (2025e). Ethanol. NIST Chemistry WebBook, SRD 69.

National Institute of Standards and Technology (2025f). Ethylene. NIST Chemistry WebBook, SRD 69.

National Institute of Standards and Technology (2025g). Water. NIST Chemistry WebBook, SRD 69.

National Institute of Standards and Technology (NIST) (2025a). Ethyl ether gasphase thermochemistry data. <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C60297&Mask=200>. Accessed: 2025-09-12.

National Institute of Standards and Technology (NIST) (2025b). Hydrogen (H_2) nist chemistry webbook. <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=1333-74-0>. Accessed: 2025-09-12.

Nijdam, M. (2001). *The concept of exergy as basis for improvements in energy efficiency. Demonstrated on*

Ningtong Yi, Laura Herraiz, M. F. S. G. M. v. d. S. (2024). Open access, thermodynamically consistent, electrolyte nrtl model for piperazine, amp, water, CO_2 systems on aspen plus. *Separation and Purification Technology*, 350.

No, S.-Y. (2016). Application of biobutanol in advanced ci engines—a review. *Fuel*, 183:641–658.

Okolie, J. A. y Rogachuk, B. E. (2024). *Introduction to Process Simulation with Aspen Plus: Instructor's Guide*. University of Oklahoma Libraries.

OREDA (2015). *Offshore & Onshore Reliability Data Handbook*. SINTEF, 6 edición.

Osorio, J. C. T. y Gutiérrez, P. A. C. (2012). Metodología para medir confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad en mantenimiento. *Universidad EAFIT*, p. 8.

Ountaksinkul, K., Sripinun, S., Bumphenkiattikul, P., Vongachariya, A., Praserttham, P., y Assabumrungrat, S. (2022). A review of packed bed reactor and gradientless recycle reactor for determination of intrinsic reaction kinetics. *Engineering Journal*, 26:17–42.

Panahi, H. K. S., Dehhaghi, M., Guillemin, G. J., Okonkwo, C. C., Kinder, J. E., y Ezeji, T. C. (2023). Bio-butanol production: scope, significance, and applications. En *Advances and Developments in Biobutanol Production*, pp. 1–45. Elsevier.

Patel, K. y Singh, S. (2024). Environmental sustainability, energy efficiency and uncertainty analysis of agricultural residue-based bioethanol production: A comprehensive life cycle assessment study. *Biomass and Bioenergy*.

Perrone, O. M., Lobefaro, F., Aresta, M., Nocito, F., Boscolo, M., y Dibenedetto, A. (2018). Butanol synthesis from ethanol over cu-mg-al mixed oxides modified with palladium(ii) and indium(iii). *Fuel Processing Technology*, 177:353362.

Perry, R. H., Green, D. W., y Southard, M. Z. (2018). *Perrys Chemical Engineers Handbook*. McGraw-Hill Education, New York, 9th edición.

Peters, M. y Timmerhaus, K. (2003). *Plant Design and Economics for Chemical Engineers*. McGraw-Hill, New York.

Prismane Consulting (2024). n-butanol market demand, capacity, trade, pricing and market outlook report till 2034. <https://prismaneconsulting.com/report-details/n-butanol-market-size-price-demand-and-forecast>. Reporte de mercado.

Rajendran, V., Menne, A., y Kraft, A. (2015). Conceptual design of a separation process for higher alcohols made by catalytic condensation of ethanol. *J. Adv. Chem. Eng*, 5(1000134):10–4172.

Rani, V. y Bhatia, P. (2022). Study of reliability of complex systems using redundancy techniques. *Soch Mastnath Journal of Science & Technology*, 17(1):41–46.

Sacristán, F. R. (2014). Elaboración y optimización de un plan de mantenimiento preventivo. *Técnica Industrial*, 308(1):30–41.

Scheid, A. J., Barbosa-Coutinho, E., Schwaab, M., y Salau, N. P. (2019). Mechanism and kinetic modeling of ethanol conversion to 1-butanol over mg and al oxide derived from hydrotalcites. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 58(29):12981–12995.

Seader, J., Henley, E. J., y Roper, D. K. (2011). *Separation Process Principles: Chemical and Biochemical Operations*. John Wiley Sons, Inc.

Segal, D., Bale, A. S., Phillips, L. J., Sasso, A., Schlosser, P. M., Starkey, C., y Makris, S. L. (2020). Issues in assessing the health risks of n-butanol. *Journal of Applied Toxicology*, 40(1):72–86.

Shah, R. K. y Sekuli, D. P. (2003). *Fundamentos del diseño de intercambiadores de calor*. John Wiley Sons, Inc.

Statista (2025). Global n-butanol market volume 2015-2030. <https://www.statista.com/statistics/1245211/n-butanol-market-volume-worldwide/>. Reporte global del mercado.

Streit, A. F., Moro Bassaco, M., Collazzo, G. C., Mendoza-Castillo, D. I., Reynel-Ávila, H. E., Bonilla-Petriciolet, A., y Dotto, G. (2021). Adsorptive recovery of butanol, propanol, and ethanol using activated carbon based on residual sludge industrial (acrs). *Journal of Molecular Liquids*, 341:117452. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732221021760>.

Sun, Z., Couto Vasconcelos, A., Bottari, G., Stuart, M. C., Bonura, G., Cannilla, C., Frusteri, F., y Barta, K. (2017). Efficient catalytic conversion of ethanol to 1-butanol via the guerbet reaction over copper-and nickel-doped porous. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 5(2):1738–1746.

SunSirs China Commodity Data Group (2025). China N-butanol Spot Price. <https://www.sunsirs.com/uk/prodetail-468.html>.

Supplier Product Listing (2025). Chinese factory supply ethanol 95%–96%. https://www.alibaba.com/product-detail/Chinese-Factory-Supply-Ethanol-95-96_10000021080870.html?spm=a2700.7724857.0.0.487f4ab4

Tanaka, R., Ogino, I., y Mukai, S. R. (2018). Synthesis of mgal mixed oxides with markedly high surface areas from layered double hydroxides with organic sulfonates. *ACS Omega*, 3(12):16916–16923.

Thermo Scientific Chemicals (Fisher Scientific) (2025). Magnesium aluminum oxide, 99% (metals basis). Fisher Scientific product listing.

Tse, T. J., Wiens, D., y Reaney, M. (2021). Production of bioethanola review of

factors affecting ethanol yield. *Fermentation*.

Turgut, S., Yeniso, Y., Mohamad, Y., y Torun, K. (2023). Sizing and structural analysis of mechanical bar screen. *The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics*, 22:268–273.

Turton, R., Baillie, R. C., Whiting, W. B., y Shaeiwitz, J. A. (2009). *Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes*. Prentice Hall, tercera edición.

Valentínyi, N., Gáspár, M., Tóth, A. J., Haáz, E., André, A., y Mizsey, P. (2018). Investigation of process alternatives for the separation of ethanol, n-butanol and water ternary mixture. *Chemical Engineering Transactions*, 69:13.

Varbanov, P. S. (2023). Basic process integration terminology. En *Handbook of Process Integration (PI)*, pp. 25–72. Elsevier.

Wang, D., Liu, Z., y Liu, Q. (2019). Efficient conversion of ethanol to 1-butanol and c5c9 alcohols over calcium carbide. *RSC advances*, 9(33):18941–18948.

Wankat, P. (2011). *Separation Process Engineering*.

Weihai Global Chemical Machinery Mfg Co., L. (2025). Reactor de lecho empacado industrial para hidrogenación. <https://spanish.alibaba.com/product-detail/ASME-CE-EAC-Factory-Price-Stainless-60796479128.html>. Accedido: 2025-09-11.

Wiederkehr, B., Mitchell, D. A., de Lima Luz Jr., L. F., y K, N. (2021). Use of the langmuir-hinshelwood-hougen-watson equation to describe the ethyl esterification of fatty acids catalyzed by a fermented solid with lipase activity. *Biochemical Engineering Journal*, 168(107936).

Wu, X., Fang, G., Tong, Y., Jiang, D., Liang, Z., Leng, W., Liu, L., Tu, P., Wang, H., Ni, J., y Li, X. (2018). Catalytic upgrading of ethanol to nbutanol: Progress in catalyst development. *ChemSusChem*, 11(1):71–85.

Xiao, Y., Zhan, N., Li, J., Tan, Y., y Ding, Y. (2023). Highly selective and stable Cu catalysts based on nial catalytic systems for bioethanol upgrading to n-butanol.

Molecules (Basel, Switzerland), 28(15):5683.

Xue, C., Zhao, J., Liu, F., Lu, C., Yang, S.-T., y Bai, F.-W. (2013). Two-stage in situ gas stripping for enhanced butanol fermentation and energy-saving product recovery. *Bioresource technology*, 135:396–402.

Yongjia Yuanheng Machine Co., L. (2020). Yhyb300a-3 380v 2 inch 300lpm explosion proof self-priming pump. <https://www.alibaba.com/product-detail/YHYB300A-3-380V-2-Inch-3001601195696372.html>. Accedido: 2025-09-11.

Yusoff, M., Zulkifli, N. W. M., Masjuki, H. H., Harith, M., Syahir, A., Kalam, M. A., Mansor, M., Azham, A., y Khuong, L. (2017). Performance and emission characteristics of a spark ignition engine fuelled with butanol isomer-gasoline blends. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 57:23–38.

Zapata, C. (2011). Confiabilidad en ingeniería. *Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira*.

APÉNDICES

A RESULTADOS INTERMEDIOS

Cuadro A.1. Información sobre la operación de la planta.

Condiciones	Especificación
Flujo de alimentación, $\dot{V}/(\text{m}^3/\text{h})$	75
Flujo de alimentación al día, $\dot{V}_{da}/(\text{m}^3/\text{día})$	1800
Consumo anual, $V_{an}/(\text{m}^3)$	594 000

Cuadro A.2. Información para el dimensionamiento de los intercambiadores de calor.

Condiciones	Especificación
Flujo molar requerido de butanol, $F_h/(\text{mol/s})$	47
Flujo molar de etanol, $F_a/(\text{kmol/h})$	1220.24
Flujo molar de agua, $F_c/(\text{kmol/h})$	207.48
Masa molar del etanol, $P_a/(\text{kg/kmol})$	18.02
Masa molar del agua, $P_c/(\text{kg/kmol})$	46.08
Temperatura inicial del etanol, $T_o/(^{\circ}\text{C})$	25
Temperatura final del etanol, $T_{end}/(^{\circ}\text{C})$	80
Temperatura del vapor de agua, $T_v/(^{\circ}\text{C})$	120
Capacidad calorífica del etanol, $Cp_a/(\text{kJ/kg}\cdot\text{K})$	2.58
Capacidad calorífica del agua, $Cp_c/(\text{kJ/kg}\cdot\text{K})$	4.18
Capacidad calorífica de mezcla, $Cp_{me}/(\text{kJ/kg}\cdot\text{K})$	2.68
Entalpía de vaporización del agua, $\Delta H_c/(\text{kJ/kg})$	2201.9
Calor latente de vaporización del etanol, $Lt_a/(\text{kJ/kg})$	841
Densidad del vapor de agua, $\rho_v/(\text{kg/m}^3)$	1.12
Viscosidad del vapor de agua, $\mu_v/(\text{Pa}\cdot\text{s})$	0.000013
Diámetro externo de tubos, $D_{tubo}/(\text{mm})$	25.4
Paso transversal entre tubos, $Tr/(\text{mm})$	31.75

Cuadro A.3. Información para el dimensionamiento de los sobrecalentadores.

Condiciones	Especificación
Temperatura inicial del etanol, $T_o/(^{\circ}\text{C})$	80
Temperatura final del etanol, $T_{end}/(^{\circ}\text{C})$	250
Temperatura del vapor de agua, $T_v(^{\circ}\text{C})$	265
Capacidad calorífica del etanol, $C_{p_a}/(\text{kJ/kg}\cdot\text{K})$	2.52
Capacidad calorífica del agua, $C_{p_c}/(\text{kJ/kg}\cdot\text{K})$	2.99
Capacidad calorífica de mezcla, $C_{p_m}/(\text{kJ/kg}\cdot\text{K})$	2.49
Entalpía de vaporización, $\Delta H_c/(\text{kJ/kg})$	1633.85

Cuadro A.4. Información para el dimensionamiento de la bomba.

Condiciones	Especificación
Cabeza, $J_{cabeza}/(\text{m})$	2
Gravedad, $g/(\text{m/s}^2)$	9.81
Densidad del etanol, $\rho_a/(\text{kg/m}^3)$	789
Eficiencia de la bomba, $n_p/(\text{adim})$	0.75
Eficiencia del eje, $n_{eje}/(\text{adim})$	0.75

Cuadro A.5. Información para el dimensionamiento del separador flash.

Condiciones	Especificación
Flujo másico de líquido, $W_L/(\text{kg/h})$	86654.2662
Flujo másico de vapor, $W_V/(\text{kg/h})$	6133.3748
Densidad vapor, $\rho_V/(\text{kg/m}^3)$	0.9211
Densidad líquido, $\rho_L/(\text{kg/m}^3)$	801.6720
Constante empírica, $K_{drum}/(\text{m/s})$	0.0772
Velocidad de vapor máxima permisible, $u_{perm}/(\text{m/s})$	2.2753
Relación flujo vapor-líquido, $F_{LV}/(\text{adim})$	0.4789
Área transversal, $A_C/(\text{m})$	0.8129
Constante, A/(adim)	-1.8775
Constante, B/(adim)	-0.8146
Constante, C/(adim)	-0.1871
Constante, D/(adim)	-0.0145
Constante, E/(adim)	-0.0010

Cuadro A.6. Parámetros de diseño para el dimensionamiento del decantador 1.

Propiedad	Valor
Densidad de la fase acuosa, $\rho_a/(\text{kg}/\text{m}^3)$	922.41
Densidad de la fase orgánica, $\rho_o/(\text{kg}/\text{m}^3)$	792.63
Viscosidad de la fase orgánica, $\mu_o/(\text{Pa}\cdot\text{s})$	$6.71\cdot 10^{-4}$
Flujo volumétrico total, $Q_T/(\text{m}^3/\text{s})$	$17.45\cdot 10^{-2}$
Velocidad terminal de Stokes, $u_t/(\text{m}/\text{s})$	$1.05\cdot 10^{-3}$
Altura del tanque cilíndrico, $H/(\text{m})$	1.50

B MUESTRA DE CÁLCULO

Flujo molar de butanol requerido

Para el cálculo del flujo molar de butanol requerido, se se utiliza la fórmula:

$$F_h = \frac{\dot{m}_h}{M_h} \quad (\text{B.1})$$

y al utilizar el dato del requerimiento anual de butanol y el tiempo de funcionamiento de la planta se obtiene:

$$F_h = \frac{\frac{10000 \text{ ton/año} \cdot 1 \times 10^6 \text{ g/ton}}{330 \text{ días/año} \cdot 24 \text{ h/día} \cdot 3600 \text{ s/h}}}{74.12 \text{ g/mol}} = 47.32 \text{ mol/s}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro A.2, fila 1, columna 2.

Flujo de etanol requerido preliminar

Para el cálculo del flujo molar de etanol requerido preliminar se considera como aproximación un rendimiento de 0.25 y se utiliza la fórmula:

$$F_a = \frac{F_h \cdot \frac{2 \text{ mol}_a}{1 \text{ mol}_h}}{Y} \quad (\text{B.2})$$

y al utilizar el dato del Cuadro A.1, fila 1, columna 2 se obtiene:

$$F_a = \frac{47.32 \text{ mol/s} \cdot \frac{2 \text{ mol}_a}{1 \text{ mol}_h}}{0.25} = 378.55 \text{ mol/s}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 2.1, fila 1, columna 3.

Simulación en Polymath

Se realizó una simulación en Polymath versión 6.10 para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) correspondientes al balance molar de un reactor PBR donde se estudia la producción de n-butanol. Con este código se determinó la temperatura de operación, el peso de catalizador, el calor a suministrar en la chaqueta, y los perfiles de concentración y de flujo molar.

Los valores iniciales de los flujos molares se tomaron del Cuadro 2.1, columna 2, filas de la 1 a la 9. Las leyes de velocidad se tomaron del Cuadro 1.2, columna 2, filas de la 1 a la 7. Las leyes de velocidad netas se tomaron del Cuadro 2.1, columna 1, filas de la 1 a la 9. Las constantes cinéticas se tomaron del Cuadro 2.2, columna 2, filas de la 1 a la 7. Las constantes de adsorción se tomaron del Cuadro 2.2, columna 2, filas de la 8 a la 13. Las constantes de equilibrio se tomaron del Cuadro 2.3, columna 3, filas de la 1 a la 7. Las entalpías de reacción estándar se tomaron del Cuadro 2.5, columna 2, filas de la 1 a la 7. Las capacidades caloríficas se tomaron del Cuadro 2.9.

Los resultados de la simulación se tabularon en el Cuadro 2.6, columnas 2 y 3, filas de la 1 a la 7, Cuadro 2.7, columnas de la 2 a la 5, filas de la 1 a la 9, y en las Figuras 2.2 y 2.3.

Diámetro del tanque de almacenamiento

Para el cálculo del diámetro del tanque, se considera una relación H/D_t de 1 y se utiliza la fórmula:

$$D_t = \left(\frac{4 \cdot V}{\pi} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (\text{B.4})$$

y al utilizar el dato del Cuadro A.1, fila 2, columna 2 se obtiene:

$$D_t = \left(\frac{4 \cdot 1800 \text{ m}^3}{\pi} \right)^{\frac{1}{3}} = 13.2 \text{ m}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.2, fila 3, columna 2.

Altura del tanque de almacenamiento

Para el cálculo de la altura final del tanque, se considera una altura adicional de 2 m:

$$J_t = J + 2 \text{ m} \quad (\text{B.5})$$

y al utilizar el dato del Cuadro 4.2, fila 4, columna 2 se obtiene:

$$J_t = 15.2 \text{ m}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.2, fila 5, columna 2.

Potencia del eje

Para el cálculo de la potencia del eje, se utiliza la fórmula:

$$Po_{eje} = \frac{Po}{n_p} \quad (\text{B.6})$$

y al utilizar el dato del Cuadro A.4, fila 4, columna 2 y el dato del Cuadro 4.7, fila 1, columna 2 se obtiene:

$$Po_{eje} = \frac{322.50 \text{ W}}{0.75} = 430.01 \text{ W}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.7, fila 2, columna 2.

Consumo de energía del motor

Para el cálculo del consumo de energía del motor, se utiliza la fórmula:

$$Co_m = \frac{Po_{eje}}{n_m} \quad (\text{B.7})$$

y al utilizar el dato del Cuadro A.4, fila 5, columna 2 y el dato del Cuadro 4.7, fila 2, columna 2 se obtiene:

$$Co_m = \frac{430.01 \text{ W}}{0.75} = 573.34 \text{ W}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.7, fila 3, columna 2.

Velocidad del flujo en la entrada

Para el cálculo de la velocidad del flujo en la entrada, se utiliza la fórmula:

$$v_{in} = \frac{4 \cdot \dot{V}}{\pi \cdot D} \quad (\text{B.8})$$

y al utilizar el dato del Cuadro A.1, fila 1, columna 2 y el dato del Cuadro 4.7, fila 4, columna 2 se obtiene:

$$v_{in} = \frac{4 \cdot \frac{75 \text{ m}^3/\text{h}}{3600}}{\pi \cdot 0.102 \text{ m}} = 2.57 \text{ m/s}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.7, fila 5, columna 2.

Cálculo de la carga relativa de líquido a vapor en el destilador flash

Para el cálculo de la carga relativa de líquido a vapor, se utiliza la siguiente fórmula:

$$F_{LV} = \frac{W_L}{W_V} \cdot \sqrt{\frac{\rho_v}{\rho_L}} \quad (\text{B.9})$$

y al utilizar los datos presentados en el Cuadro A.5, filas 1, 2, 3 y 4, columna 1, se obtiene como resultado:

$$F_{LV} = \frac{86654.2662 \text{ kg/h}}{6133.3748 \text{ kg/h}} \cdot \sqrt{\frac{0.9211 \text{ kg/m}^3}{801.6720 \text{ kg/m}^3}} = 0.4789 \quad (\text{B.10})$$

Cálculo de la constante empírica para el destilador flash

Para el cálculo de la constante empírica, se utiliza la siguiente fórmula:

$$K_{drum} = \exp[A + B \ln(F_{LV}) + C \ln(F_{LV})^2 + D \ln(F_{LV})^3 + E \ln(F_{LV})^4] \quad (B.11)$$

y al utilizar los valores de las constantes presentados en el Cuadro A.5, columna 1, filas 8, 9, 10, 11 y 12, y la relación de flujo indicada en la columna 1, fila 7 del Cuadro A.5 se obtiene:

$$K_{drum} = \exp[-1.8775 + -0.8146 \ln(0.4789) - 0.1871 \ln(0.4789)^2 - 0.0145 \ln(0.4789)^3 - 0.0010 \ln(0.4789)^4] \cdot 3600 = 0.0772 \text{ m/s} \quad (B.12)$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.8, fila 4, columna 1.

Cálculo de la velocidad de vapor máxima permisible

Para el cálculo de la velocidad de vapor máxima permisible, se utiliza la siguiente fórmula:

$$u_{perm} = k_{drum} \cdot \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V}} \quad (B.13)$$

y al utilizar el valor del Cuadro A.5 fila 5, columna 1 y las filas 3 y 4, columna 1, se obtiene que:

$$u_{perm} = 0.0772 \text{ m/s} \cdot \sqrt{\frac{801.6720 \text{ kg/m}^3 - 0.9211 \text{ kg/m}^3}{0.9211 \text{ kg/m}^3}} = 2.2753 \text{ m/s} \quad (B.14)$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.8, fila 2, columna 1.

Diámetro del separador flash

Para el cálculo del diámetro, se utiliza la siguiente fórmula:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_c}{\pi}} \quad (\text{B.15})$$

y al utilizar el valor del Cuadro A.5 fila 10, columna 1, se obtiene que:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 0.8129 \text{ m}^2}{\pi}} = 1.0174 \text{ m} \quad (\text{B.16})$$

Altura del separador flash

Para el cálculo de la altura, se utiliza la siguiente fórmula:

$$J = 4 \cdot D \quad (\text{B.17})$$

y al utilizar el valor del Cuadro 4.8, fila 4, columna 1, se obtiene como resultado:

$$J = 4 \cdot 1.0174 \text{ m} = 4.0695 \text{ m} \quad (\text{B.18})$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 4.8, fila 5, columna 1.

Área del cilindro para el decantador 1

Para el cálculo del área mínima del cilindro, se hace uso de la ecuación:

$$A_m = \frac{Q_T}{u_t} \quad (\text{B.19})$$

y al utilizar los valores del Cuadro A.6 columna 2, filas 4 y 6, se obtiene

$$A_m = \frac{17.45 \cdot 10^{-2}}{1.5 \cdot 10^{-2}} = 16.55 \text{ m}^2$$

Considerando un factor de seguridad de 1.2, se obtiene:

$$A_c = 15.55 \cdot 1.2 = 19.87 \text{ m}^2$$

Diámetro y radio equivalente del decantador 1

Para el cálculo del diámetro del cilindro, se hace uso de la ecuación:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_c}{\pi}} \quad (\text{B.20})$$

y el área del cilindro previamente calculada, se obtiene:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 19.87}{\pi}} = 5.03 \text{ m}$$

Para el radio se hace uso de la ecuación:

$$R_c = \frac{D}{2} \quad (\text{B.21})$$

Con el diámetro calculado, se obtiene:

$$R_c = \frac{5.03}{2} = 2.52 \text{ m}$$

Volumen del cilindro del decantador 1

Para el cálculo del volumen del cilindro, se hace uso de la ecuación:

$$V_c = A_c \cdot H \quad (\text{B.22})$$

y utilizando el valor del Cuadro A.6 columna 2, fila 7 se obtiene:

$$V_{cilindro} = 19.87 \cdot 1.5 = 29.80 \text{ m}^3$$

Altura y volumen del cono del decantador 1

Para el cálculo de la altura de cono se utiliza la ecuación:

$$H_{cono} = \frac{R_c}{\tan(60^\circ)} \quad (\text{B.23})$$

y utilizando el valor del radio del cilindro se obtiene:

$$H_{cono} = \frac{2.52}{\tan(60^\circ)} = 1.45 \text{ m}$$

Para el cálculo del volumen del cilindro se hace uso de la ecuación:

$$V_c = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_c^2 \cdot H \quad (\text{B.24})$$

por lo que se obtiene:

$$V_{cono} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2.52^2 \cdot 1.45 = 9.63 \text{ m}^3$$

Volumen total del decantador 1

Para el volumen total se hace uso de la ecuación:

$$V_T = V_{cilindro} + V_{cono} \quad (\text{B.25})$$

se obtiene entonces:

$$V_T = 29.80 + 9.63 = 39.43 \text{ m}^3$$

Tiempo de residencia del decantador 1

Para el tiempo de residencia se hace uso de la ecuación:

$$T_r = \frac{V_T}{Q_T} \quad (\text{B.26})$$

y utilizando el valor del Cuadro A.6 columna 2, fila 4 se obtiene:

$$V_T = \frac{39.43}{17.45 \cdot 10^{-2}} = 2260 \text{ s} \approx 38 \text{ min}$$

Cálculo de la exergía química de la corriente

Para el cálculo de la exergía química de una corriente se utiliza la ecuación:

$$\dot{E}_{\text{química}} = F \left[\sum_i \left(x_i e_i^{\text{ch}} \right) + R T_0 \sum_i (x_i \ln x_i) \right] \quad (\text{B.27})$$

Al utilizar los datos de composición molar y flujo molar de la corriente 7 y los datos de exergía química estándar de los componentes reportados en el Cuadro 6.2, columna 2, se obtienen ambos términos de la ecuación:

$$\begin{aligned} \text{Término 1} &= \sum_i \left(x_i e_i^{\text{ch}} \right) = 0.3997 \cdot 1\,363\,900 + 0.0182 \cdot 2\,702\,810 \\ &+ 0.3404 \cdot 9\,490 + 0.0192 \cdot 1\,495\,840 + 0.0016 \cdot 1\,167\,860 \\ &+ 0.0481 \cdot 236\,100 + 0.0476 \cdot 2\,453\,470 + 0.1117 \cdot 2\,695\,460 \\ &+ 0.0135 \cdot 2\,649\,120 = 1\,093\,121.82 \text{ kJ/kmol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Término 2} &= R T_0 \sum_i (x_i \ln x_i) = 8.314 \text{ kJ/(kmol}^\circ\text{K)} \cdot 298.15 \text{ K} \\ &\left(0.3997 \ln 0.3997 + 0.0182 \ln 0.0182 + 0.3404 \ln 0.3404 \right. \\ &+ 0.0192 \ln 0.0192 + 0.0016 \ln 0.0016 + 0.0481 \ln 0.0481 \\ &+ 0.0476 \ln 0.0476 + 0.1117 \ln 0.1117 + 0.0135 \ln 0.0135 \left. \right) \\ &= -3\,684.14 \text{ kJ/kmol} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la exergía química de la corriente 7 se calcula como:

$$\dot{E}_{\text{química}} = 0.6568 \frac{\text{kmol}}{\text{s}} (1\,093\,121.82 - 3\,684.14) \frac{\text{kJ}}{\text{kmol}} = 7.15 \times 10^5 \text{ kW}$$

Resultado que se reporta en el Cuadro 6.1, columna 2, fila 2.

Cálculo de la exergía total por corriente

Para cada corriente, la exergía total se calcula como la suma de la exergía física y la exergía química:

$$\dot{E}_{\text{corriente}} = \dot{E}_{\text{física}} + \dot{E}_{\text{química}} \quad (\text{B.28})$$

Al emplear los valores de $\dot{E}_{\text{física}}$ y $\dot{E}_{\text{química}}$ obtenidos para la corriente 7 (Cuadro 6.1, fila 1, columnas 2 y 3, se tiene:

$$\dot{E}_{\text{corriente}} = (715\,528 + 3598) \text{ kW} = 719\,126 \text{ kW}$$

resultado que se reporta en el Cuadro 6.1, fila 2, columna 4.

Cálculo de la exergía total del volumen de control

La exergía total asociada al volumen de control se determina a partir del balance de exergía de las corrientes que entran y salen del sistema:

$$\dot{E}_{\text{VC}} = \sum_{\text{entradas}} \dot{E}_{\text{corr}} - \sum_{\text{salidas}} \dot{E}_{\text{corr}} \quad (\text{B.29})$$

Utilizando las exergías de cada corriente indicadas en el Cuadro 6.1, columnas 4, se obtiene:

$$\dot{E}_{\text{VC}} = (719126 - 65581 - 191363 - 256344 - 15089 - 179607 - 12398) \text{ kW} = -1056 \text{ kW}$$

valor que se resume en el Cuadro 6.3, fila 3, columna 2.

Cálculo del cambio de exergía por calor

El aporte de exergía debido a la transferencia de calor en las fronteras del volumen de control se calcula mediante:

$$\dot{E}_Q = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j} \right) \cdot Q_j \quad (\text{B.30})$$

Al usar los valores de flujo de calor y las temperaturas de frontera obtenidas mediante el software, se obtiene:

$$\begin{aligned} \dot{E}_Q = & \left(1 - \frac{298.15}{355.92} \right) 25\,212 + \left(1 - \frac{298.15}{54.95} \right) (-28\,253) \\ & + \left(1 - \frac{298.15}{363.70} \right) 89\,800 + \left(1 - \frac{298.15}{350.88} \right) (-89\,711) \\ & + \left(1 - \frac{298.15}{389.56} \right) 11\,134 + \left(1 - \frac{298.15}{362.34} \right) (-10\,983) \\ & + \left(1 - \frac{298.15}{342.75} \right) (-948) = 1967 \text{ kW} \end{aligned}$$

Cálculo de la irreversibilidad

La tasa de irreversibilidad (o destrucción de exergía) en el volumen de control se determina a partir del balance de exergía:

$$\dot{I} = \dot{E}_{\text{VC}} + \dot{E}_Q \quad (\text{B.31})$$

Sustituyendo las exergías de las corrientes, la contribución por calor y el trabajo útil (objetivo) del Cuadro 6.3, columna 2, fila 3, se obtiene:

$$\dot{I} = (-1056 + 1967) \text{ kW} = 911 \text{ kW}$$

resultado que se encuentra en el Cuadro 6.3, fila 2, columna 2.

Cálculo de la eficiencia exergética

La eficiencia exergética del proceso se define como la relación entre la exergía útil de salida y la exergía de entrada al sistema:

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{\dot{E}_{\text{VC}} - \dot{I}}{\dot{E}_{\text{VC}}} \quad (\text{B.32})$$

Empleando la exergía útil de los productos y la exergía total de alimentación indicadas en el Cuadro 6.3, fila 2 y 3, columna 2, se tiene:

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{1056 \text{ kW} - 911 \text{ kW}}{1056 \text{ kW}} = 0.14$$

valor que se reporta en el Cuadro 6.3, fila 4, columna 2.